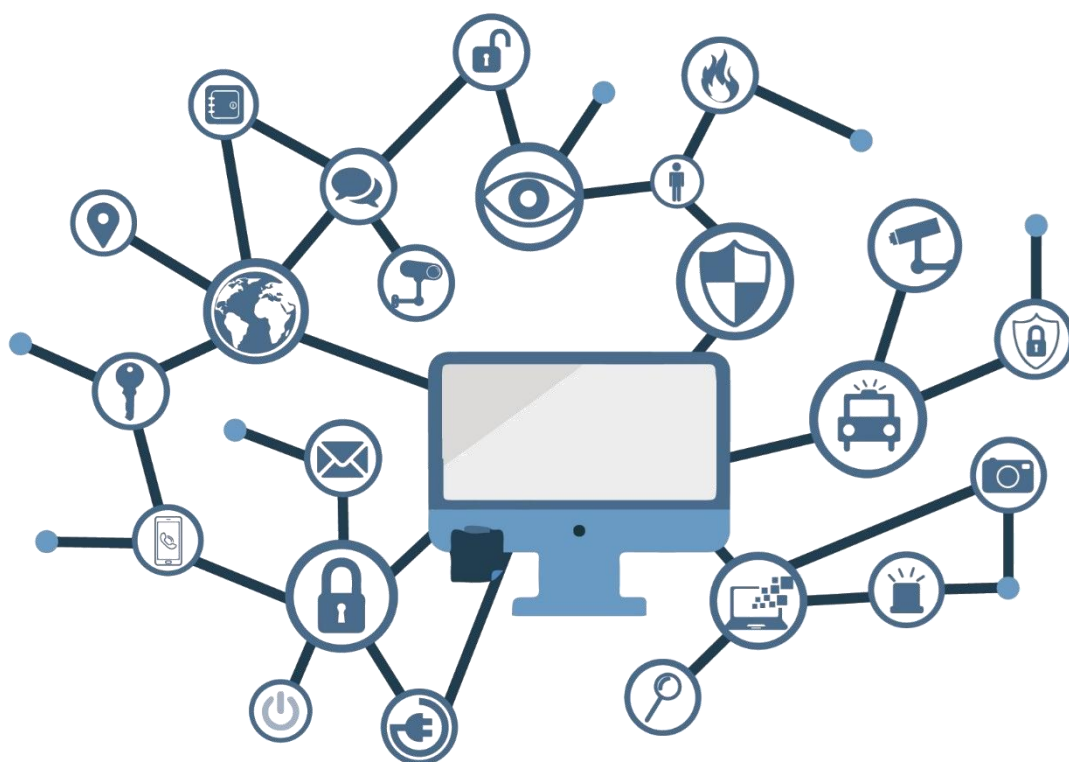


Guía de Seguridad de las TIC

CCN-STIC 610-25

ANEXO E - PERFILADO DE SEGURIDAD PARA DEBIAN (SERVIDOR O CLIENTE)



DICIEMBRE 2025

Edita:



© Centro Criptológico Nacional, 2025

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

El presente documento se proporciona de acuerdo con los términos en él recogidos, rechazando expresamente cualquier tipo de garantía implícita que se pueda encontrar relacionada. En ningún caso, el Centro Criptológico Nacional puede ser considerado responsable del daño directo, indirecto, fortuito o extraordinario derivado de la utilización de la información y software que se indican incluso cuando se advierta de tal posibilidad.

AVISO LEGAL

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita del Centro Criptológico Nacional, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de este documento por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares del mismo mediante alquiler o préstamo públicos.

ANEXO E. PASO A PASO DE CONFIGURACIÓN BASE DE SEGURIDAD SOBRE DISTRIBUCIONES LINUX	5
ANEXO E.1. PREPARACIÓN DEL EQUIPO.....	6
ANEXO E.2. CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD EN DISTRIBUCIONES LINUX.....	10
ANEXO E.2.1. IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD	10
ANEXO E.2.2. IDENTIFICACIÓN	18
ANEXO E.2.3. SEGREGACIÓN DE FUNCIONES Y TAREAS	21
ANEXO E.2.3.1. SEGREGACIÓN DE FUNCIONES Y TAREAS - SEGREGACIÓN RIGUROSA (DIFUSIÓN LIMITADA – INFORMACIÓN CLASIFICADA).....	24
ANEXO E.2.4. CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD	30
ANEXO E.2.5. MECANISMOS DE AUTENTICACIÓN - SUSPENSIÓN POR NO UTILIZACIÓN (DIFUSIÓN LIMITADA – INFORMACIÓN CLASIFICADA)	37
ANEXO E.3. CONFIGURACIONES ADICIONALES	40
ANEXO E.3.1. MECANISMO DE AUTENTICACIÓN - ACCESO REMOTO	40
ANEXO E.3.2. MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES DE SEGURIDAD	43
ANEXO E.3.3. PROTECCIÓN FRENTE A CÓDIGO DAÑINO	45
ANEXO E.3.3.1. PROTECCIÓN FRENTE A CÓDIGO DAÑINO – COMPILADORES (DIFUSIÓN LIMITADA – INFORMACIÓN CLASIFICADA)	48
ANEXO E.3.3.2. PROTECCIÓN FRENTE A CÓDIGO DAÑINO - CONFIGURACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE DETECCIÓN DE CÓDIGO DAÑINO (INFORMACIÓN CLASIFICADA)	50
ANEXO E.3.4. PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA AUTENTICIDAD	52
ANEXO E.3.5. PROTECCIÓN DE DISPOSITIVOS PORTÁTILOS - CIFRADO DEL DISCO (DIFUSIÓN LIMITADA – INFORMACIÓN CLASIFICADA)	54
ANEXO E.3.6. REQUISITOS DE ACCESO - CONTROL DE ACCESO A DISPOSITIVOS (INFORMACIÓN CLASIFICADA)	63
ANEXO E.3.6.1. HABILITAR DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLE. 67	
ANEXO E.3.6.2. DESHABILITAR DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLE	68
ANEXO E.4. CONFIGURACIONES DE MEJORA	70
ANEXO E.4.1. REQUISITOS DE ACCESO - CONTROL DE ACCESO A DISPOSITIVOS	70
ANEXO E.4.1.1. HABILITAR DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLE. 72	
ANEXO E.4.1.2. DESHABILITAR DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLE	74

ANEXO E.4.2.	PROTECCIÓN FRENTE A CÓDIGO DAÑINO - CONFIGURACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE DETECCIÓN DE CÓDIGO DAÑINO	75
ANEXO E.4.3.	BORRADO Y DESTRUCCIÓN	78
ANEXO E.5.	CONSIDERACIONES Y CONFIGURACIONES ESPECÍFICAS DE LA ORGANIZACIÓN	82
ANEXO E.5.1.	INFORMACIÓN DE OBLIGACIONES.....	82
ANEXO E.5.2.	RETENCIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDAD	84
ANEXO E.5.3.	BLOQUEO DE SESIÓN ANTE INACTIVIDAD	87
ANEXO E.5.4.	OTRAS CONSIDERACIONES.....	89
ANEXO E.5.4.1.	PROTECCIÓN FRENTE A CODIGO DAÑINO	89
ANEXO E.5.4.2.	MECANISMOS DE AUTENTICACIÓN – ACCESO REMOTO	91
ANEXO E.5.4.3.	PROTECCIÓN DE LAS CLAVES CRIPTOGRÁFICAS.....	95

ANEXO E. PASO A PASO DE CONFIGURACIÓN BASE DE SEGURIDAD SOBRE DISTRIBUCIONES LINUX

En el presente anexo, se incluye una línea base de seguridad para el aseguramiento de las distribuciones Linux, según los aspectos definidos en cada uno de los puntos anteriores de este documento.

El **presente apartado y paso a paso de ejemplo** establece la **configuración de seguridad base** para cumplir con los requisitos técnicos aplicables establecidos según el **perfilado ENS para una distribución DEBIAN**. En el momento de **selección de las configuraciones** de seguridad deberá seleccionar aquella **relacionada a su distribución de Linux y acorde a su perfilado** (ENS, DIFUSIÓN LIMITADA o INFORMACIÓN CLASIFICADA) cuando así se indique.

De igual modo deberá tomar en consideración la **ejecución de pasos adicionales** cuando su **perfil aplicado sea DIFUSIÓN LIMITADA o INFORMACIÓN CLASIFICADA**. El propio **documento indicará esta necesidad**.

Nota: Se aclarará según corresponda si existen diferencias en cuanto a la ejecución o pasos dentro de cada distribución Linux si fuera de necesidad.

A partir de configuración expuesta será posible, en función del preceptivo análisis de riesgos, superficie de exposición y categorización de cada sistema, establecer posibles configuraciones adicionales o rebajar las medidas de seguridad definidas.

Nota: Cuando el sistema operativo a asegurar maneje información la cual se califique con otra etiqueta, deberá evaluarse el perfilado a aplicar según lo descrito en la guía CCN-STIC-610.

Este anexo, contempla la aplicación de seguridad basado en un entorno independiente, tomando en este sentido los siguientes elementos:

- a) Servidores o clientes independientes: Aplicable a aquellos equipos que utilicen cualquier tipo de servicio de forma independiente, se definirán medidas de seguridad mediante directivas, ficheros y parámetros locales y se ejecutarán acciones manuales y automatizadas para finalizar las labores de configuración segura.
- b) Configuraciones individuales: Es necesario indicar que ciertas medidas de seguridad no pueden ser aplicadas por medio de scripts o configuraciones exactas a nivel de Linux. Esto es debido a que deben ser personalizadas por cada organización o adaptadas a esta. Por ello, se han dedicado apartados específicos que permitan establecer ejemplos de configuración sobre este tipo de medidas de seguridad.

Se debe tener en consideración que, antes de realizar la puesta en producción de los mecanismos descritos en la presente guía, se deberán realizar pruebas en un entorno de preproducción con el objeto de familiarizarse con el escenario y realizar las pruebas de funcionalidad oportuna.

ANEXO E.1. PREPARACIÓN DEL EQUIPO

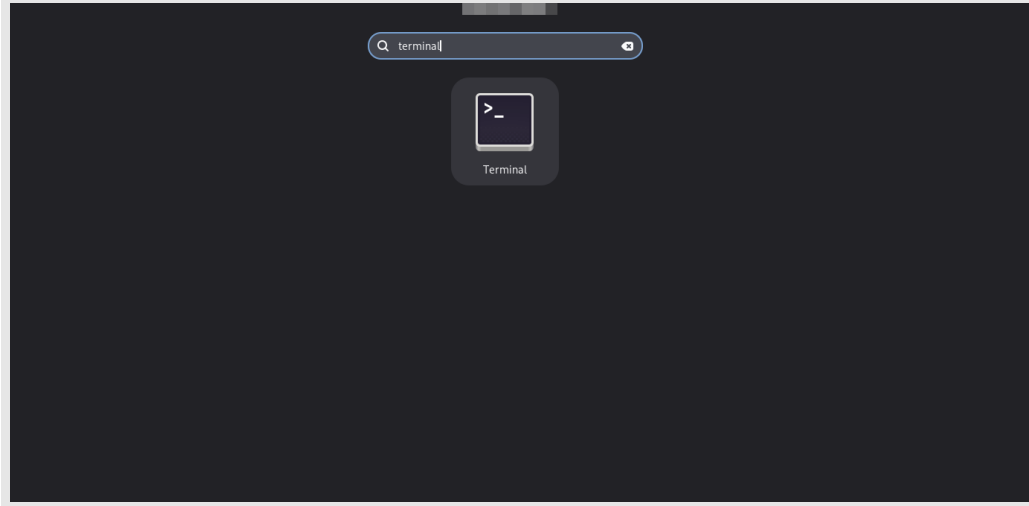
Los pasos que se describen a continuación se realizarán en un servidor/equipo Independiente donde se realizará la implementación de las medidas de seguridad mediante configuraciones y parámetros locales. Solo es necesario realizar este procedimiento una (1) vez por servidor/equipo Independiente a configurar.

Nota: Es importante remarcar que en la mayoría de las distribuciones Linux, el proceso de cifrado de disco/s que contiene el sistema operativo se realiza durante el proceso de instalación de este, haciendo uso del mecanismo por defecto que este ofrece (LUKS como software más estandarizado). Si instala el sistema operativo y después desea cifrar el disco/s requerirá realizar la instalación del sistema operativo de nuevo. Por ello, si requiere o desea cifrar el disco de datos deberá realizarlo durante la instalación del sistema operativo.

En el caso de discos secundarios (de datos), el cifrado con LUKS puede aplicarse en cualquier momento mediante “cryptsetup”, sin necesidad de reinstalar el sistema operativo. Sin embargo, el disco que contiene el sistema operativo debe cifrarse durante la instalación, ya que el proceso posterior implica pasos avanzados y no está soportado de forma nativa.

Para llevar a cabo dicha labor puede seguir los pasos descritos en el punto ANEXO E.3.5 PROTECCIÓN DE DISPOSITIVOS PORTÁTILES - CIFRADO DEL DISCO (DIFUSIÓN LIMITADA – INFORMACIÓN CLASIFICADA)”.

Paso	Descripción
1.	Inicie sesión en un servidor/equipo basado en una distribución Linux donde se va a aplicar seguridad. Debe iniciar sesión con una cuenta que sea administrador. Nota: Se considerará usuario administrador a todo aquel usuario con capacidad de ejecución con privilegios de instrucciones dentro del sistema operativo bajo el comando “sudo” y por lo tanto la pertenencia al grupo “sudo”.
2.	Abra una terminal del sistema para proceder a la copia de los scripts. Para ello seleccione con el cursor el icono que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla.  Nota: En función de la distribución Linux que esté utilizando, accesos directos configurados, o el uso o no de entorno gráfico, deberá adaptar estos pasos según corresponda.

Paso	Descripción
3.	Posteriormente inicie una terminal como se muestra en la imagen por medio del icono correspondiente.  Nota: En función de la distribución Linux que esté utilizando, accesos directos configurados, o el uso o no de entorno gráfico, deberá adaptar estos pasos según corresponda. Puede de igual modo hacer uso del buscador ubicado en la zona central superior, si no apareciera el icono de la terminal. 

Paso	Descripción
4.	Cree el directorio “Scripts” en el directorio raíz “/” por medio del siguiente comando. <pre>\$ sudo mkdir -p /Scripts</pre> <pre>admin@debian:/\$ sudo mkdir -p /Scripts [sudo] contraseña para admin: admin@debian:/\$</pre> Nota: Se le solicitará credenciales en la terminal durante la primera ejecución realizada con privilegios de administrador cada vez que la ejecute de nuevo.
5.	Copie los ficheros y directorios que acompañan a esta guía y asociado a su distribución de Linux, al directorio “/Scripts”. Nota: Los recursos asociados a esta guía se encuentran en el directorio “Scripts-610.25\[NOMBRE DE DISTRIBUCIÓN]”. Para este paso a paso se ha hecho uso de la distribución “Debian”.
6.	Para realizar la copia de los directorios y ficheros asociados a su distribución de Linux por medio de la consola de comandos haga uso del siguiente comando: <pre>\$ sudo cp -rvf <ruta/Scripts-610.25/[NOMBRE DE DISTRIBUCIÓN]/*> /Scripts</pre> <pre>admin@debian:/\$ sudo cp -rvf /Scripts_610_25/Debian/* /Scripts/</pre> Nota: Puede realizar la copia de directorios y ficheros por medio de la interfaz gráfica si dispone la misma y así lo desea.

Paso	Descripción
7.	Asegúrese de que al menos los siguientes directorios y ficheros hayan sido copiados al directorio “/Scripts” del servidor/equipo: – ENS/DIFUSION_LIMITADA/INFORMACIÓN_CLASIFICADA [Directorios] • CCN-STIC-610_Actualizaciones_auto.sh • CCN-STIC-610_Antivirus.sh • CCN-STIC-610_Bloqueo_de_cuentas.sh • CCN-STIC-610_Control_de_dispositivos.sh • CCN-STIC-610_Directivas_de_auditoria.sh • CCN-STIC-610_Directivas_de_credenciales.sh • CCN-STIC-610_Directivas_SSH.sh • CCN-STIC-610_Firewall.sh • CCN-STIC-610_Opciones_de_seguridad.sh • CCN-STIC-610_Parametros_del_kernel.sh • CCN-STIC-610_Privilegios_de_usuarios.sh • CCN-STIC-610_Proteccion_de_GRUB.sh • CCN-STIC-610_Proteccion_frente_a_codigo_danino.sh (solo DIFUSION_LIMITADA/INFORMACIÓN_CLASIFICADA) • CCN-STIC-610_Registro_de_eventos.sh • CCN-STIC-610_Seguridad_sobre_ficheros_directorios.sh • CCN-STIC-610_Servicios_del_sistema.sh – CCN-STIC-610_Borrado_Seguro.sh – CCN-STIC-610_Escaneo_arranque_dispositivos.sh – CCN-STIC-610_Suspension_de_cuentas.sh

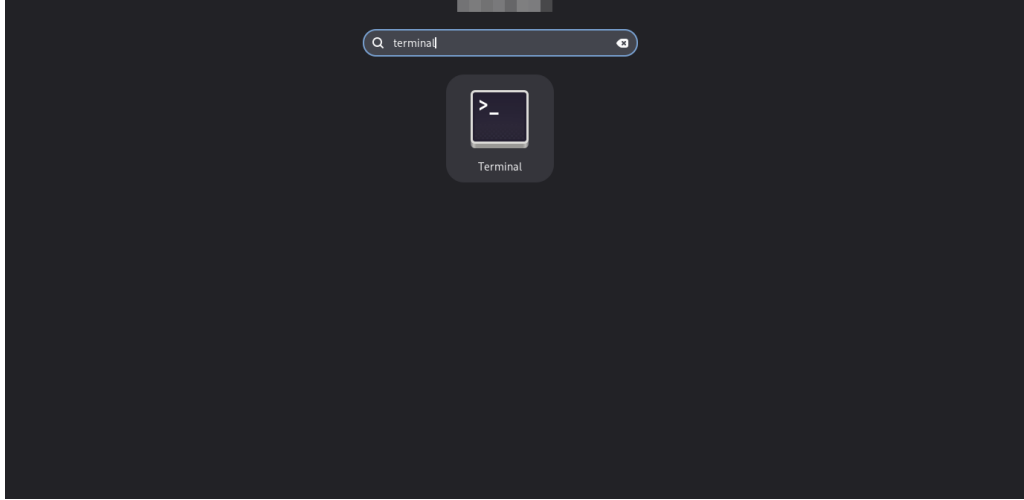
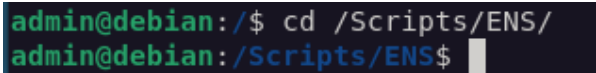
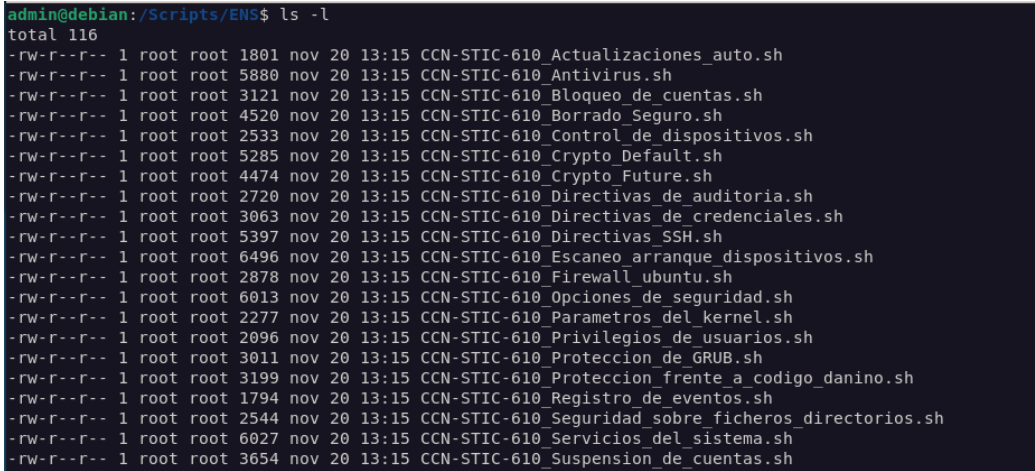
ANEXO E.2. CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD EN DISTRIBUCIONES LINUX

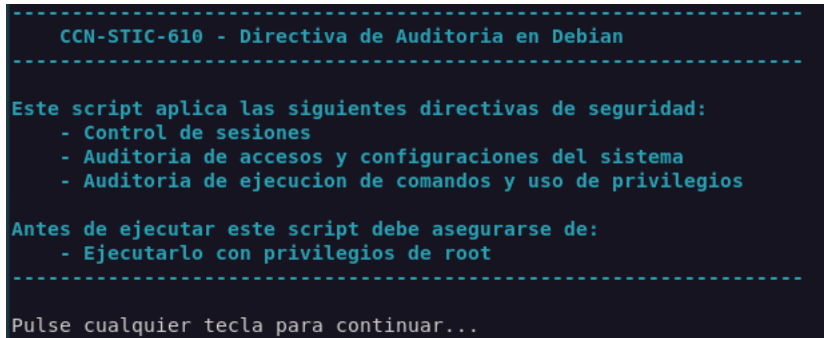
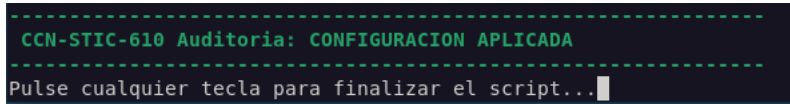
Una vez realizada la preparación de la configuración de seguridad necesaria a implementar, será necesaria su aplicación sobre el servidor/equipo correspondiente, así como la ejecución de labores adicionales para cubrir todos los aspectos necesarios de seguridad.

ANEXO E.2.1. IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD

A continuación, se definen los pasos a seguir para la adecuada aplicación de las medidas de seguridad importadas en el punto anterior para aplicar la configuración de seguridad sobre el servidor/equipo independiente. Solo es necesario realizar este procedimiento una (1) vez por servidor/equipo Independiente a configurar.

Paso	Descripción
8.	Inicie sesión en un servidor/equipo basado en una distribución Linux donde se va a aplicar seguridad. Debe iniciar sesión con una cuenta que sea administrador. Nota: Se considerará usuario administrador a todo aquel usuario con capacidad de ejecución con privilegios de instrucciones dentro del sistema operativo bajo el comando “sudo” y por lo tanto la pertenencia al grupo “sudo”.
9.	Inicie una terminal del sistema para llevar a cabo la ejecución de las configuraciones. Para ello seleccione con el cursor el icono que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla.  Nota: En función de la distribución Linux que esté utilizando, accesos directos configurados, o el uso o no de entorno gráfico, deberá adaptar estos pasos según corresponda.

Paso	Descripción
10.	En el buscador superior de la pantalla escriba “Terminal” y ejecútela haciendo clic sobre el icono.  Nota: Dependiendo de la distribución de Linux que esté utilizando el buscador podrá ubicarse en un sitio diferente. Para este ejemplo se hace uso de la distribución Debian. En caso de disponer de un entorno sin interfaz gráfica ignore este paso y continúe en el siguiente dado que ya se encontrará en un entorno de comandos.
11.	Diríjase al directorio “/Scripts/[TIPO DE PERFILADO]” por medio del siguiente comando. <pre>\$ cd /Scripts/ENS</pre>  Nota: Seleccione el directorio acorde al perfil de seguridad que desea aplicar. En este ejemplo se hace uso del perfil de configuración “ENS”.
12.	Haga uso del siguiente comando para evaluar el contenido del directorio. <pre>\$ ls -l</pre> 

Paso	Descripción
13.	Identifique los siguientes scripts: – CCN-STIC-610_Directivas_de_auditoria.sh – CCN-STIC-610_Parametros_del_kernel.sh – CCN-STIC-610_Privilegios_de_usuarios.sh – CCN-STIC-610_Registro_de_eventos.sh – CCN-STIC-610_Opciones_de_seguridad.sh – CCN-STIC-610_Directivas_de_credenciales.sh – CCN-STIC-610_Bloqueo_de_cuentas.sh – CCN-STIC-610_Proteccion_de_GRUB.sh – CCN-STIC-610_Seguridad_sobre_ficheros_directorios.sh – CCN-STIC-610_Servicios_del_sistema.sh – CCN-STIC-610_Firewall.sh
14.	A continuación, ejecute el fichero “CCN-STIC-610_Directivas_de_auditoria.sh” de la siguiente manera. <pre>\$ sudo bash CCN-STIC-610_Directivas_de_auditoria.sh</pre>
15.	Se le informará de las acciones que realizará el script. Pulse cualquier tecla para continuar.  Nota: Se le solicitará credenciales en la terminal durante la primera ejecución realizada con privilegios de administrador cada vez que la ejecute de nuevo.
16.	Espere a que finalice la ejecución. Se mostrará un mensaje similar al siguiente. Pulse de nuevo una tecla para finalizar. 
17.	Después, ejecute el fichero “CCN-STIC-610_Parametros_del_kernel.sh” de la siguiente manera. <pre>\$ sudo bash CCN-STIC-610_Parametros_del_kernel.sh</pre>

Paso	Descripción
18.	Se le informará de las acciones que realizará el script. Pulse cualquier tecla para continuar. <pre> ----- CCN-STIC-610 - Directiva de Kernel en Debian ----- Este script aplica las siguientes directivas de seguridad: - Restriccion de comportamientos peligrosos en red y kernel - Control de exposicion de procesos, BPF, dumps y trazas Antes de ejecutar este script debe asegurarse de: - Ejecutarlo con privilegios de root ----- Pulse cualquier tecla para continuar... </pre>
19.	Espere a que finalice la ejecución y pulse de nuevo una tecla para finalizar. <pre> ----- CCN-STIC-610 Auditoria: CONFIGURACION APLICADA ----- Pulse cualquier tecla para finalizar el script... </pre>
20.	A continuación, ejecute el fichero “CCN-STIC-610_Privilegios_de_usuarios.sh” de la siguiente manera. <pre>\$ sudo bash CCN-STIC-610_Privilegios_de_usuarios.sh</pre>
21.	Se le informará de las acciones que realizará el script. Pulse cualquier tecla para continuar. <pre> ----- CCN-STIC-610 - Directiva de Privilegios de Usuario en Debian ----- Este script aplica las siguientes directivas de seguridad: - Restricciones de recursos (CPU, memoria, ficheros, sesiones) - Eliminacion de usuarios innecesarios Antes de ejecutar este script debe asegurarse de: - Ejecutarlo con privilegios de root - Tener backup de /etc/security/limits.conf - Comprobar si hay servicios que dependan de cuentas especificas ----- Pulse cualquier tecla para continuar... </pre>
22.	Espere a que finalice la ejecución y pulse de nuevo una tecla para finalizar. <pre> ----- CCN-STIC-610 Privilegios: CONFIGURACION APLICADA Revise manualmente las configuraciones aplicadas ----- Pulse cualquier tecla para finalizar... </pre>
23.	A continuación, ejecute el fichero “CCN-STIC-610_Registro_de_eventos.sh” de la siguiente manera. <pre>\$ sudo bash CCN-STIC-610_Registro_de_eventos.sh</pre>

Paso	Descripción
24.	Se le informará de las acciones que realizará el script. Pulse cualquier tecla para continuar. <pre> ----- CCN-STIC-610 - Configuración de Registro de Eventos en Debian ----- Este script configura: - Conservación de registros de seguridad - Métodos de retención y políticas locales Debe ejecutarse como root. ----- Pulse cualquier tecla para continuar... </pre>
25.	Espere a que finalice la ejecución y pulse de nuevo una tecla para finalizar. <pre> ----- CCN-STIC-610 Registro de eventos: CONFIGURACIÓN APLICADA Revise manualmente las configuraciones aplicadas ----- Pulse cualquier tecla para continuar... </pre>
26.	A continuación, ejecute el fichero “CCN-STIC-610_Opciones_de_seguridad.sh” de la siguiente manera. <pre>\$ sudo bash CCN-STIC-610_Opciones_de_seguridad.sh</pre>
27.	Se le informará de las acciones que realizará el script. Pulse cualquier tecla para continuar. <pre> ----- CCN-STIC-610 - Opciones de Seguridad en Debian ----- Este script aplica las siguientes directivas de seguridad: - Control sobre instalaciones y privilegios - Restricciones de historial - Estado de cuentas y visibilidad de inicio de sesión - Inactividad, servicios y red Antes de ejecutar este script debe asegurarse de: - Ejecutarlo con privilegios de root - Disponer de copia de seguridad de los siguientes ficheros: /etc/sudoers /etc/pam.d/* /etc/default/grub /etc/sysctl.conf /etc/ssh/sshd_config ----- Pulse cualquier tecla para continuar... </pre>
28.	Espere a que finalice la ejecución y pulse de nuevo una tecla para finalizar. <pre> ----- CCN-STIC-610 Opciones de seguridad: CONFIGURACIÓN APLICADA Es posible que para aplicar ciertos cambios sea necesario reiniciar el sistema ----- Pulse cualquier tecla para finalizar... </pre>

Paso	Descripción
29.	A continuación, ejecute el fichero “CCN-STIC-610_Directivas_de_credenciales.sh” de la siguiente manera. <pre>\$ sudo bash CCN-STIC-610_Directivas_de_credenciales.sh</pre>
30.	Se le informará de las acciones que realizará el script. Pulse cualquier tecla para continuar. <pre> ----- CCN-STIC-610 - Directiva de Credenciales en Debian ----- Este script aplica las siguientes directivas de seguridad: - Historial de contraseñas - Requisitos de complejidad (mayúsculas, minúsculas, dígitos, caracteres especiales) - Longitud mínima - Vigencia máxima y mínima - Caducidad de contraseñas por usuario - Desactivación de la cuenta root Antes de ejecutar este script debe asegurarse de: - Ejecutarlo con privilegios de root - Disponer de copia de seguridad de los siguientes ficheros: /etc/security/pwquality.conf /etc/login.defs /etc/pam.d/system-auth ----- </pre>
31.	Espere a que finalice la ejecución y pulse de nuevo una tecla para finalizar. <pre> ----- CCN-STIC-610 Directivas de credenciales: CONFIGURACIÓN APLICADA Es posible que para aplicar ciertos cambios sea necesario reiniciar el sistema ----- Pulse cualquier tecla para finalizar... </pre>
32.	A continuación, ejecute el fichero “CCN-STIC-610_Bloqueo_de_cuentas.sh” de la siguiente manera. <pre>\$ sudo bash CCN-STIC-610_Bloqueo_de_cuentas.sh</pre>
33.	Se le informará de las acciones que realizará el script. Pulse cualquier tecla para continuar. <pre> ----- CCN-STIC-610 - Bloqueo de Cuentas en Debian ----- Este script aplica: - Duración del bloqueo de cuenta - Permitir o no el bloqueo de administradores - Restablecer recuento tras intentos fallidos - Umbral de intentos antes de bloquear Antes de ejecutar este script debe asegurarse de: - Ejecutarlo con privilegios de root - Disponer de copia de seguridad ----- Pulse cualquier tecla para continuar... </pre>

Paso	Descripción
34.	Espere a que finalice la ejecución y pulse de nuevo una tecla para finalizar. <pre> ----- CCN-STIC-610 Bloqueo de cuentas: CONFIGURACIÓN APLICADA Revise /etc/security/faillock.conf y /etc/pam.d/ ----- Pulse cualquier tecla para finalizar... </pre>
35.	A continuación, ejecute el fichero “CCN-STIC-610_Proteccion_de_GRUB.sh” de la siguiente manera. <pre>\$ sudo bash CCN-STIC-610_Proteccion_de_GRUB.sh</pre>
36.	Se le informará de las acciones que realizará el script. Pulse cualquier tecla para continuar. <pre> ----- CCN-STIC-610 - Protección de GRUB con Usuario y Contraseña en Debian ----- Este script aplica medidas para proteger el arranque del sistema: - Añadir usuario de GRUB - Cifrar la contraseña - Restringir el acceso a opciones del kernel Requisitos: - Ejecutar como root - Herramienta grub-mkpasswd-pbkdf2 instalada ----- Pulse cualquier tecla para continuar... </pre>
37.	Durante el proceso de ejecución el script le solicitará una contraseña, así como un usuario para la gestión de GRUB. <pre> A continuación se solicitará la contraseña para GRUB Introduzca la contraseña: Reintroduzca la contraseña: El hash PBKDF2 de su contraseña es grub.pbkdf2.sha512.10000. Introduzca el usuario administrador de GRUB: </pre> Nota: El usuario para la gestión de GRUB no es necesario que coincida con ningún usuario del sistema.
38.	Espere a que finalice la ejecución y pulse de nuevo una tecla para finalizar. <pre> ----- CCN-STIC-610 Protección de GRUB: CONFIGURACIÓN APLICADA Revise manualmente las configuraciones aplicadas ----- Pulse cualquier tecla para finalizar... </pre>
39.	A continuación, ejecute el fichero “CCN-STIC-610_Seguridad_sobre_ficheros_directorios.sh” de la siguiente manera. <pre>\$ sudo bash CCN-STIC-610_Seguridad_sobre_ficheros_directorios.sh</pre>

Paso	Descripción
40.	Se le informará de las acciones que realizará el script. Pulse cualquier tecla para continuar. <pre> CCN-STIC-610 - Seguridad en Ficheros y Directorios del Sistema en Debian ----- Este script refuerza los permisos de los siguientes archivos y directorios: - /etc/shadow - /etc/passwd - /etc/group - /etc/sudoers - /root/ - /etc/fstab Debe ejecutarse como root. Se aplicaran los permisos recomendados. ----- Pulse cualquier tecla para continuar... </pre>
41.	Espere a que finalice la ejecución y pulse de nuevo una tecla para finalizar. <pre> ----- CCN-STIC-610 Permisos de archivos: CONFIGURACION APLICADA ----- Pulse cualquier tecla para finalizar... </pre>
42.	A continuación, ejecute el fichero “CCN-STIC-610_Servicios_del_sistema.sh” de la siguiente manera. <pre>\$ sudo bash CCN-STIC-610_Servicios_del_sistema.sh</pre>
43.	Se le informará de las acciones que realizará el script. Pulse cualquier tecla para continuar. <pre> CCN-STIC-610 - Gestion de Servicios del Sistema en Debian ----- Este script configura el estado de servicios del sistema. Incluye activacion, desactivacion y enmascaramiento si procede. Debe ejecutarse como root. ----- Pulse cualquier tecla para continuar... </pre>
44.	Espere a que finalice la ejecución y pulse de nuevo una tecla para finalizar. <pre> ----- CCN-STIC-610 Servicios: CONFIGURACION APLICADA ----- Pulse cualquier tecla para finalizar... </pre>
45.	A continuación, ejecute el fichero “CCN-STIC-610_Firewall.sh” de la siguiente manera. <pre>\$ sudo bash CCN-STIC-610_Firewall.sh</pre>

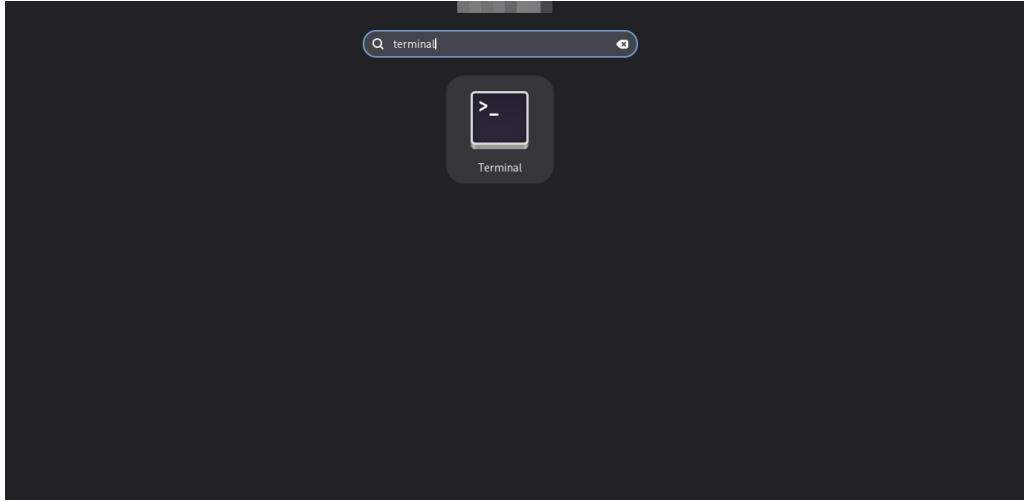
Paso	Descripción
46.	Se le informará de las acciones que realizará el script. Pulse cualquier tecla para continuar. <pre> ----- CCN-STIC-610 - Configuración del Firewall en Debian ----- Este script verifica y aplica las siguientes configuraciones: - Verifica si UFW está instalado y activo - Habilita los servicios HTTP, HTTPS, IMAP, IMAPS, POP3 y SSH (puerto 22) - Aplica una limitación básica para mitigar ataques DoS en puerto 80 Debe ejecutarse como root. ----- Pulse cualquier tecla para continuar... </pre>
47.	Espere a que finalice la ejecución y pulse de nuevo una tecla para finalizar. <pre> ----- CCN-STIC-610 Firewall : CONFIGURACION APLICADA ----- Pulse cualquier tecla para finalizar... </pre>

ANEXO E.2.2. IDENTIFICACIÓN

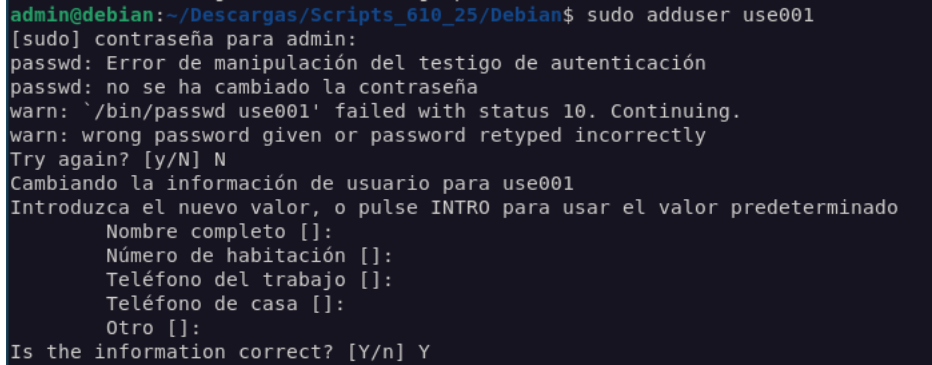
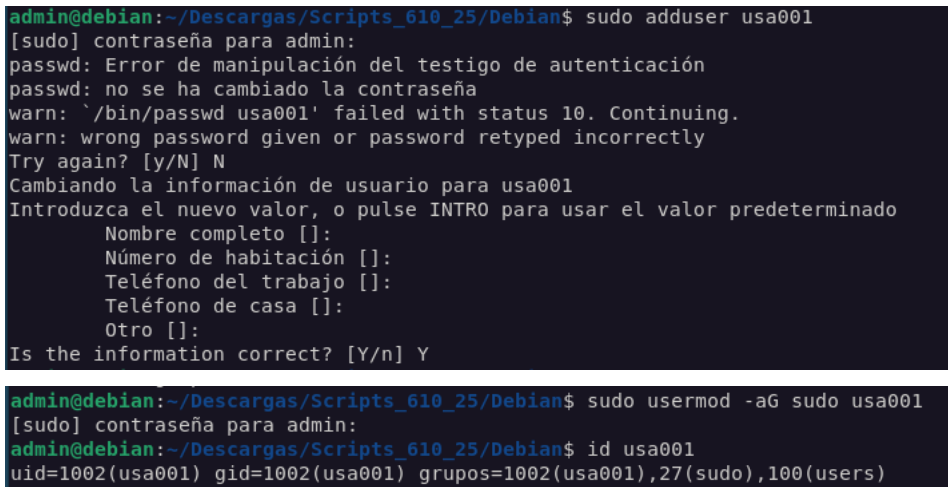
En el presente apartado se definirán las directrices para realizar una correcta gestión de identidades dentro de un entorno Linux. Esta actividad deberá llevarse a cabo sobre cada uno de los servidores/equipos de forma local, si no existe un entorno de gestión de identidades común (LDAP). En el apartado correspondiente se describirán y pondrán ejemplos de estas labores.

Nota: Cuando exista un entorno basado en dominio, estas acciones deben ser llevadas a cabo desde el gestor de identidades principal cuando este sea capaz de realizar las acciones y configuraciones descritas en este punto.

Paso	Descripción
48.	Inicie sesión en un servidor/equipo basado en una distribución Linux donde se va a aplicar seguridad. Debe iniciar sesión con una cuenta que sea administrador. Nota: Se considerará usuario administrador a todo aquel usuario con capacidad de ejecución con privilegios de instrucciones dentro del sistema operativo bajo el comando “sudo” y por lo tanto la pertenencia al grupo “sudo”.

Paso	Descripción
49.	Inicie una terminal del sistema para llevar a cabo la ejecución de las configuraciones. Para ello seleccione con el cursor el icono que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla.  Nota: En función de la distribución Linux que esté utilizando, accesos directos configurados, o el uso o no de entorno gráfico, deberá adaptar estos pasos según corresponda.
50.	En el buscador superior de la pantalla escriba “Terminal” y ejecútela haciendo clic sobre el icono.  Nota: Dependiendo de la distribución de Linux que esté utilizando el buscador podrá ubicarse en un sitio diferente. Para este ejemplo se hace uso de la distribución Debian. En caso de disponer de un entorno sin interfaz gráfica ignore este paso y continúe en el siguiente dado que ya se encontrará en un entorno de comandos.

Paso	Descripción
51.	Durante la creación de los usuarios se deberán tener en consideración los siguientes aspectos: – <u>Nombre de inicio de sesión de usuario:</u> Este campo será el utilizado por el usuario para iniciar sesión en los equipos. Se debe tener en consideración que dicho campo deberá utilizar un identificador único para cada usuario. Además de lo anterior, dicho identificador deberá identificar los roles o funciones de dicho usuario, pero sin revelar sus privilegios y/o permisos. – <u>Varios usuarios para diferentes roles:</u> Cuando la misma persona aúne dos (2) o más funciones dentro del mismo sistema deberá disponer de dos (2) o más usuarios diferenciados los cuales dispondrán de privilegios y permisos diferentes. – <u>Nombre Completo:</u> Singularizar a la persona asociada al identificador de nombre de inicio de sesión, así como sus responsabilidades en el sistema, será la función de este campo. Se considera optimo la utilización de información única de la persona, como su nombre y apellidos, DNI o similares. Nota: Es posible el uso campos adicionales, siempre que se cumplan las condiciones expresadas anteriormente. A continuación, se muestra un par de ejemplo sobre dos tipos diferentes de usuarios (con diferentes roles) asociados a la misma persona. En este caso se trata de un usuario administrador y un usuario sin privilegios. <pre>admin@debian:~/Descargas/Scripts_610_25/Debian\$ id usa001 use001 uid=1002(usa001) gid=1002(usa001) grupos=1002(usa001),27(sudo),100(users) uid=1003(use001) gid=1003(use001) grupos=1003(use001),100(users)</pre>
52.	En este paso a paso se hace uso de una nomenclatura de usuarios de ejemplo, la cual deberá ser adaptada a cada organización en función de las necesidades. En este ejemplo se ha seguido la siguiente fórmula: – Usa001 → us = Usuario a = Administrador 001 = Número correlativo – Use001 → us = Usuario e = Estándar 001 = Número correlativo
53.	Esta acción, no solo deberá ser llevada a cabo para aquellos usuarios nuevos, sino también para los usuarios ya generados pero que no cumplan con las necesidades descritas anteriormente.

Paso	Descripción
54.	Haga uso del siguiente comando para la creación de usuarios. <pre>\$ sudo adduser <nombre de usuario></pre>  Nota: Ignore la advertencia relacionada con la contraseña y la información del usuario.
55.	Si es necesario disponer de un usuario con permisos de administrador sobre el sistema se tendrá que generar usando el siguiente comando. <pre>\$ sudo adduser <nombre de usuario></pre> Posteriormente se agregará al grupo de administradores del sistema operativo. <pre>\$ sudo usermod -aG sudo <nombre de usuario></pre>  Nota: Aplique siempre el principio de mínimo privilegio. La pertenencia al grupo sudo debe limitarse exclusivamente a cuentas cuya función lo requiera y debe revisarse periódicamente.

ANEXO E.2.3. SEGREGACIÓN DE FUNCIONES Y TAREAS

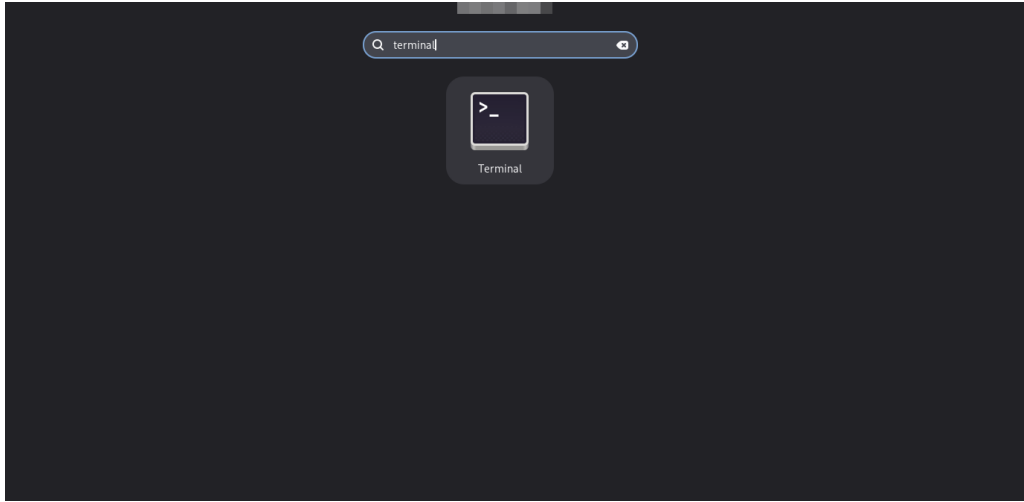
A continuación, se definirán las acciones para disponer de una adecuada segregación de funciones dentro de los sistemas operativos basados en Linux y aplicable sobre cualquier servidor/equipo de forma local, si no existe un entorno de gestión de identidades común (LDAP).

Nota: Cuando exista un entorno basado en dominio, estas acciones deben ser llevadas a cabo desde el gestor de identidades principal cuando este sea capaz de realizar las acciones y configuraciones descritas en este punto.

En primer lugar, se va a evaluar que al menos se disponen de dos (2) usuarios con suficientes privilegios de modo que toda la responsabilidad y capacidad de gestión no quede aunada en una persona y no sea posible abusar de dichos derechos.

Nota: Los pasos descritos a continuación son un ejemplo de cómo segregar ciertas tareas, sin rechazar o validar la gestión por medio de consolas o herramientas adicionales que una organización pudiera disponer. Cada organización deberá adaptar los pasos descritos en el presente apartado en función de las necesidades de la misma.

Paso	Descripción
56.	Inicie sesión en un servidor/equipo basado en una distribución Linux donde se va a aplicar seguridad. Debe iniciar sesión con una cuenta que sea administrador. Nota: Se considerará usuario administrador a todo aquel usuario con capacidad de ejecución con privilegios de instrucciones dentro del sistema operativo bajo el comando “sudo” y por lo tanto la pertenencia al grupo “sudo”.
57.	Inicie una terminal del sistema para llevar a cabo la ejecución de las configuraciones. Para ello seleccione con el cursor el icono que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla.  Nota: En función de la distribución Linux que esté utilizando, accesos directos configurados, o el uso o no de entorno gráfico, deberá adaptar estos pasos según corresponda.

Paso	Descripción
58.	En el buscador superior de la pantalla escriba “Terminal” y ejecútela haciendo clic sobre el icono.  Nota: Dependiendo de la distribución de Linux que esté utilizando el buscador podrá ubicarse en un sitio diferente. Para este ejemplo se hace uso de la distribución Debian. En caso de disponer de un entorno sin interfaz gráfica ignore este paso y continúe en el siguiente dado que ya se encontrará en un entorno de comandos.
59.	Haga uso del siguiente comando para evaluar usuarios pertenecientes al grupo “sudo” (Administradores del sistema operativo). <pre>\$ sudo getent sudo</pre> <pre>admin@debian:~\$ getent group sudo sudo:x:27:admin,usa001</pre> Nota: El grupo “sudo” contiene los usuarios que disponen de la capacidad de ejecutar acciones con privilegios de administrador (sudo), sin ser superadministrador (root).
60.	Evalúe que al menos existen dos (2) usuarios unidos a este grupo, y de igual modo evalúe que no existe un exceso de usuario o grupos unidos.
61.	En este ejemplo se va a añadir un usuario adicional al usuario por defecto incluido, que se agrega por defecto durante la instalación del sistema operativo. Para ello, se ha generado previamente un usuario de ejemplo adicional.
62.	Ejecute el siguiente comando para agregar un usuario al grupo “sudo”. <pre>\$ sudo usermod -aG sudo <nombre de usuario></pre> <pre>admin@debian:~\$ sudo usermod -aG sudo usa002 [sudo] contraseña para admin: admin@debian:~\$ id usa002 uid=1000(usa002) gid=1000(usa002) grupos=1000(usa002),27(sudo),100(users)</pre> Nota: Puede agregar varios usuarios a la vez separando estos por medio de un espacio. Repita el mismo comando tantas veces como requiera para incluir usuarios adicionales.

ANEXO E.2.3.1. SEGREGACIÓN DE FUNCIONES Y TAREAS - SEGREGACIÓN RIGUROSA (DIFUSIÓN LIMITADA – INFORMACIÓN CLASIFICADA)

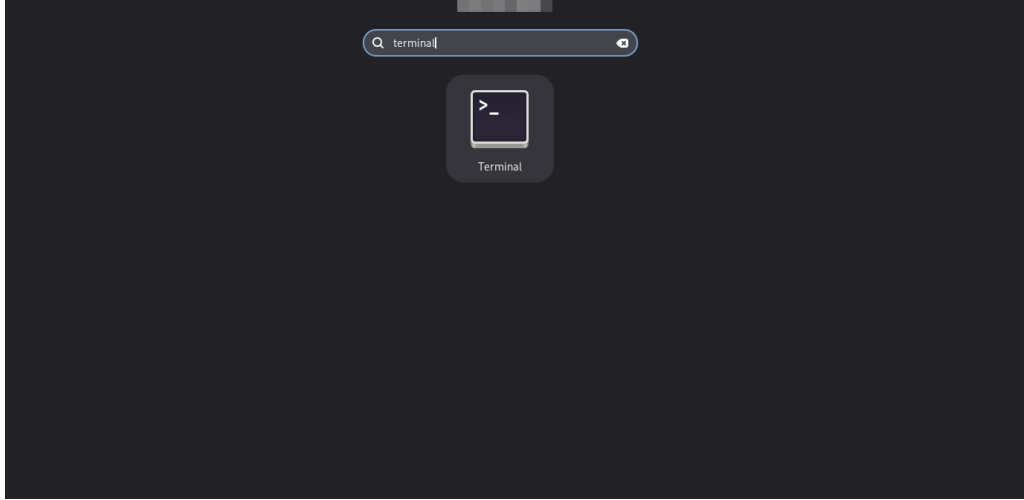
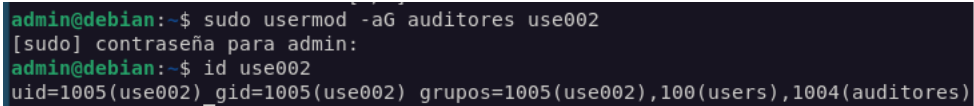
El presente apartado amplía las configuraciones necesarias aplicables con el objetivo de cumplir los requisitos en el caso de los perfiles DIFUSIÓN LIMITADA o INFORMACIÓN CLASIFICADA.

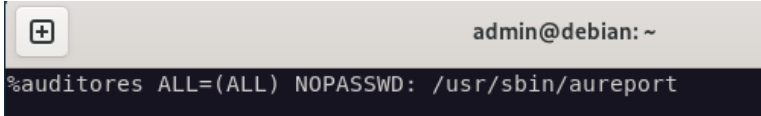
Ejecutadas las acciones anteriores, a continuación, se disponen los pasos que permitan realizar la siguiente segregación de funciones:

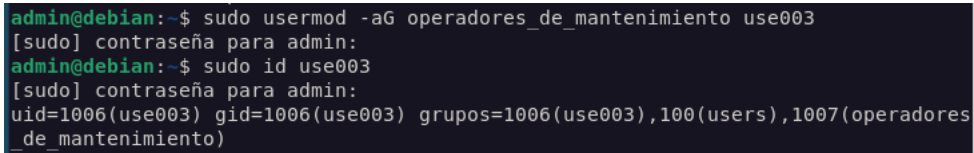
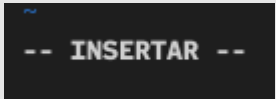
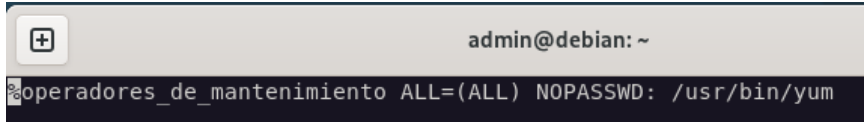
- a) Revisión del registro de eventos.
- b) Operación de mantenimiento.

Nota: El presente paso a paso establece la configuración de seguridad para un perfilado Difusión Limitada. En el momento de selección de las configuraciones de seguridad deberá seleccionar aquella acorde a su perfilado (Difusión Limitada o Información Clasificada), si aplica, y según la distribución Linux que esté utilizando.

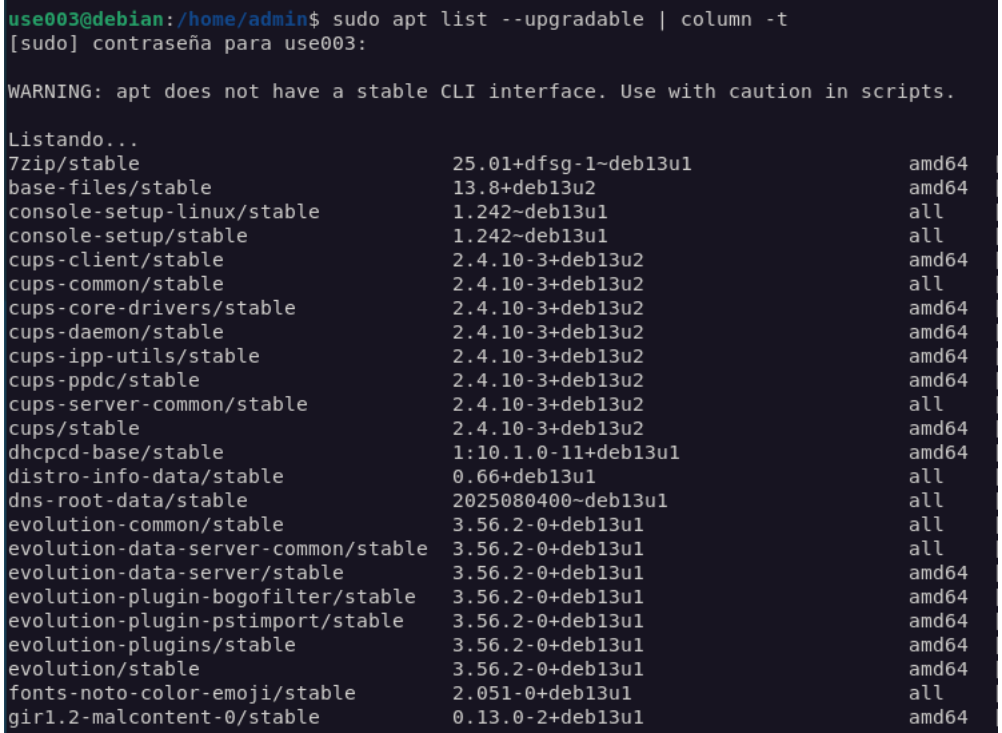
Paso	Descripción
63.	Inicie sesión en un servidor/equipo basado en una distribución Linux donde se va a aplicar seguridad. Debe iniciar sesión con una cuenta que sea administrador. Nota: Se considerará usuario administrador a todo aquel usuario con capacidad de ejecución con privilegios de instrucciones dentro del sistema operativo bajo el comando “sudo” y por lo tanto la pertenencia al grupo “sudo”.
64.	Inicie una terminal del sistema para llevar a cabo la ejecución de las configuraciones. Para ello seleccione con el cursor el icono que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla.  Nota: En función de la distribución Linux que esté utilizando, accesos directos configurados, o el uso o no de entorno gráfico, deberá adaptar estos pasos según corresponda.

Paso	Descripción
65.	En el buscador superior de la pantalla escriba “Terminal” y ejecútela haciendo clic sobre el icono.  Nota: Dependiendo de la distribución de Linux que esté utilizando el buscador podrá ubicarse en un sitio diferente. Para este ejemplo se hace uso de la distribución Debian. En caso de disponer de un entorno sin interfaz gráfica ignore este paso y continúe en el siguiente dado que ya se encontrará en un entorno de comandos.
66.	Haga uso del siguiente comando para crear un nuevo grupo <pre>\$ sudo groupadd auditores</pre> Nota: El grupo “auditores” contendrá los usuarios que disponen de la capacidad de ejecutar acciones con privilegios de administrador (sudo) únicamente en comandos de auditoría sobre el sistema, sin ser superadministrador (root). Adapte o genere nuevos grupos según las necesidades de su organización
67.	Evalúe que al menos existen un (1) usuario unido a este grupo. En este ejemplo se va a añadir un usuario creado previamente al grupo recién creado.
68.	Ejecute el siguiente comando para agregar un usuario al grupo “auditores”. <pre>\$ sudo usermod -aG auditores <nombre de usuario></pre>  Nota: Puede agregar varios usuarios a la vez separando estos por medio de un espacio. Repita el mismo comando tantas veces como requiera para incluir usuarios adicionales.

Paso	Descripción
69.	A continuación, se debe generar un nuevo fichero donde se van a establecer los permisos del grupo creado anteriormente. Para ello ejecute el siguiente comando. <pre>\$ sudo vi /etc/sudoers.d/20_audidores</pre> Nota: El nombre asociado al fichero puede adaptarse a las necesidades de la organización, aunque se recomienda mantener una nomenclatura adecuada para su correspondiente gestión.
70.	Para editar un fichero haciendo uso del gestor de archivos “vi” debe presionar la tecla “i” y posteriormente editar el texto de acuerdo a las necesidades de su organización. Nota: Para confirmar que puede editar el archivo una vez haya presionado la tecla “i” podrá observar en la parte inferior izquierda como aparece el texto “INSERTAR”. 
71.	Debe insertar el siguiente texto dentro del fichero. <pre>%auditores ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/aureport, /usr/sbin/aureport</pre>  Nota: Puede introducir otras acciones relacionadas con la auditoria si así lo desea en una nueva línea.
72.	Por último, para guardar los cambios presione la tecla “Esc” y escriba “:wq!”. A continuación, pulse “Enter”. 
73.	Realizadas las acciones anteriores para la auditoría, se ejecutarán pasos similares para segregar las acciones de mantenimiento en los equipos.
74.	Haga uso del siguiente comando para crear un nuevo grupo. <pre>\$ sudo groupadd operadores_de_mantenimiento</pre> Nota: El grupo “operadores de mantenimiento” contendrá los usuarios que disponen de la capacidad de ejecutar acciones con privilegios de administrador (sudo) únicamente en comandos de actualización sobre el sistema, sin ser superadministrador (root). Adapte o genere nuevos grupos según las necesidades de su organización

Paso	Descripción
75.	Evalúe que al menos existen un (1) usuario unido a este grupo. En este ejemplo se va a añadir un usuario creado previamente al grupo recién creado.
76.	Ejecute el siguiente comando para agregar un usuario al grupo “operadores_de_mantenimiento”. <pre>\$ sudo usermod -aG operadores_de_mantenimiento<nombre de usuario></pre>  Nota: Puede agregar varios usuarios a la vez separando estos por medio de un espacio. Repita el mismo comando tantas veces como requiera para incluir usuarios adicionales.
77.	A continuación, se debe generar un nuevo fichero donde se van a establecer los permisos del grupo creado anteriormente. Para ello ejecute el siguiente comando. <pre>\$ sudo vi /etc/sudoers.d/21_operadores_mantenimiento</pre> Nota: El nombre asociado al fichero puede adaptarse a las necesidades de la organización, aunque se recomienda mantener una nomenclatura adecuada para su correspondiente gestión.
78.	Para editar un fichero haciendo uso del gestor de archivos “vi” debe presionar la tecla “i” y posteriormente editar el texto de acuerdo a las necesidades de su organización. Nota: Para confirmar que puede editar el archivo una vez haya presionado la tecla “i” podrá observar en la parte inferior izquierda como aparece el texto “INSERTAR”. 
79.	Debe insertar el siguiente texto dentro del fichero. <pre>%operadores_de_mantenimiento ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/yum</pre>  Nota: Puede introducir otras acciones relacionadas con la actualización si así lo desea en una nueva línea.

Paso	Descripción
80.	Por último, para guardar los cambios presione la tecla “Esc” y escriba “:wq!”. A continuación, pulse “Enter”. 
81.	Una vez aplicados los cambios, inicie ahora sesión con el usuario perteneciente al grupo “auditores” y ejecute el siguiente comando para comprobar que los permisos se han aplicado correctamente. <pre>\$ sudo aureport--summary</pre> <pre>admin@debian:~\$ sudo aureport --summary [sudo] contraseña para admin: Summary Report ===== Range of time in logs: [redacted] Selected time for report: [redacted] Number of changes in configuration: 1020 Number of changes to accounts, groups, or roles: 123 Number of logins: 1 Number of failed logins: 9 Number of authentications: 144 Number of failed authentications: 23 Number of users: 5 Number of terminals: 16 Number of host names: 3 Number of executables: 161 Number of commands: 226 Number of files: 825 Number of AVC's: 0 Number of MAC events: 0 Number of failed syscalls: 627 Number of anomaly events: 4 Number of responses to anomaly events: 0 Number of crypto events: 0 Number of integrity events: 0 Number of virt events: 0 Number of keys: 21 Number of process IDs: 8347 Number of events: 138648</pre> Nota: Para este ejemplo se ha hecho uso del usuario creado previamente y denominado “use002”, el cual carece de permisos de administrador en el sistema operativo.

Paso	Descripción
82.	Por último, compruebe que el usuario utilizado para este ejemplo no puede ejecutar otras acciones salvo aquellas delegadas. Para ello, ejecute cualquier instrucción que requiera de privilegios. En este ejemplo se hace uso del comando “useradd” para tratar de agregar un usuario. <pre>\$ sudo useradd testuser</pre> 
83.	De igual modo que en el caso anterior, inicie ahora sesión con el usuario perteneciente al grupo “operadores_de_mantenimiento” y ejecute el siguiente comando para comprobar que los permisos se han aplicado correctamente. <pre>\$ sudo apt list --upgradable column -t</pre>  <pre> use003@debian: /home/admin\$ sudo apt list --upgradable column -t [sudo] contraseña para use003: WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts. Listando... 7zip/stable 25.01+dfsg-1~deb13u1 amd64 base-files/stable 13.8+deb13u2 amd64 console-setup-linux/stable 1.242~deb13u1 all console-setup/stable 1.242~deb13u1 all cups-client/stable 2.4.10-3+deb13u2 amd64 cups-common/stable 2.4.10-3+deb13u2 all cups-core-drivers/stable 2.4.10-3+deb13u2 amd64 cups-daemon/stable 2.4.10-3+deb13u2 amd64 cups-ipp-utils/stable 2.4.10-3+deb13u2 amd64 cups-ppdc/stable 2.4.10-3+deb13u2 amd64 cups-server-common/stable 2.4.10-3+deb13u2 all cups/stable 2.4.10-3+deb13u2 amd64 dhcpcd-base/stable 1:10.1.0-11+deb13u1 amd64 distro-info-data/stable 0.66+deb13u1 all dns-root-data/stable 2025080400~deb13u1 all evolution-common/stable 3.56.2-0+deb13u1 all evolution-data-server-common/stable 3.56.2-0+deb13u1 all evolution-data-server/stable 3.56.2-0+deb13u1 amd64 evolution-plugin-bogofilter/stable 3.56.2-0+deb13u1 amd64 evolution-plugin-pstimport/stable 3.56.2-0+deb13u1 amd64 evolution-plugins/stable 3.56.2-0+deb13u1 amd64 evolution/stable 3.56.2-0+deb13u1 amd64 fonts-noto-color-emoji/stable 2.051-0+deb13u1 all gir1.2-malcontent-0/stable 0.13.0-2+deb13u1 amd64 </pre> Nota: Para este ejemplo se ha hecho uso del usuario creado previamente y denominado “use003”, el cual carece de permisos de administrador en el sistema operativo.

Paso	Descripción
84.	Por último, compruebe que el usuario utilizado para este ejemplo no puede ejecutar otras acciones salvo aquellas delegadas. Para ello, ejecute cualquier instrucción que requiera de privilegios. En este ejemplo se hace uso del comando “useradd” para tratar de agregar un usuario. <pre>\$ sudo useradd testuser</pre> <pre>use003@debian:~\$ sudo adduser testuser [sudo] contraseña para use003: Sorry, user use003 is not allowed to execute '/usr/sbin/adduser testuser' as root on debian.</pre>
85.	Repita estas mismas instrucciones (pasos 66 a 72 o pasos 74 a 80) con el objetivo de identificar las acciones que permitan a usuarios realizar tareas específicas en el sistema operativo con privilegios de administrador. Para cualquier otra acción deberá identificar la instrucción (comando), que desea segregar.

ANEXO E.2.4. CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD

En el presente apartado, se definirán los pasos y acciones que tienen como objetivo cumplir la regla de “mínima funcionalidad”.

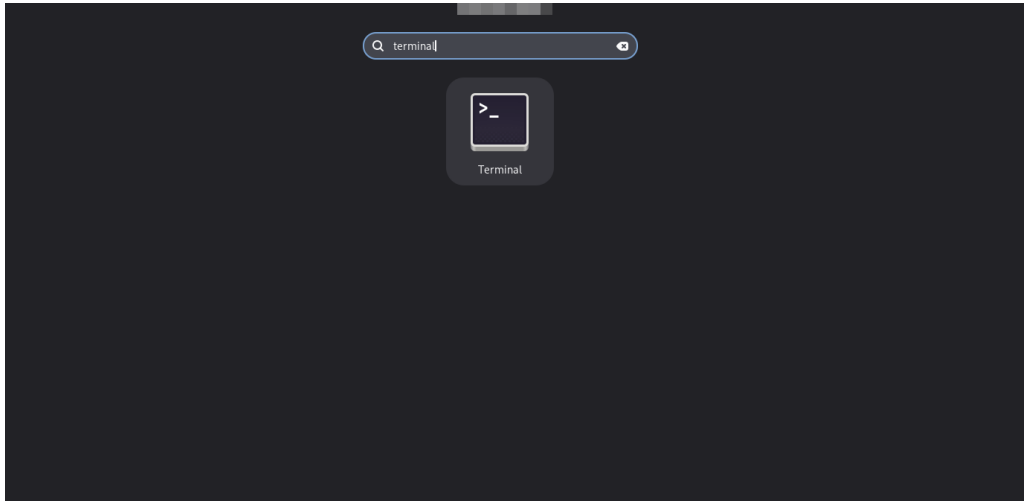
Para lograr el objetivo anterior se describen dos alternativas:

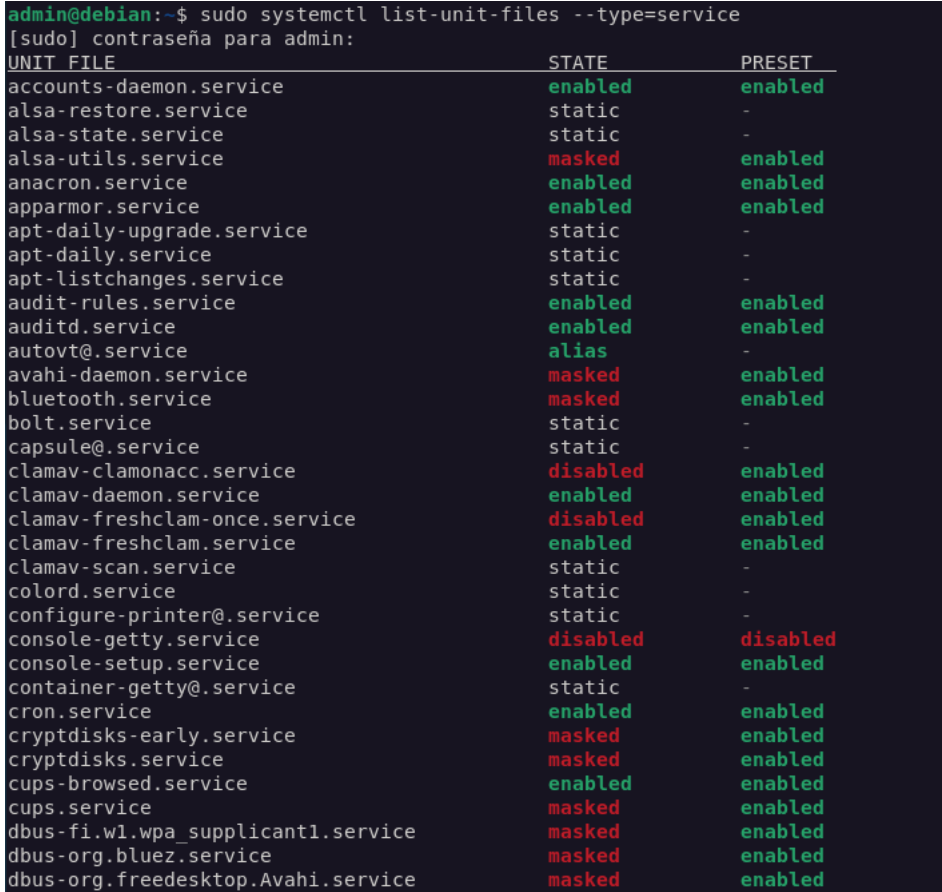
- Por un lado, se facilitarán un script que permita inhabilitar aquellos servicios considerados no necesarios dentro de un equipo de tipo servidor/equipo Independiente.
- Por otra parte, se facilitará un paso a paso con información sobre como desinstalar paquetes de forma manual.

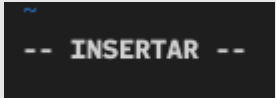
A continuación, se describen los pasos para realizar deshabilitar servicios, mediante los scripts correspondientes, implementado en un equipo de tipo servidor/equipo Independiente. Solo es necesario realizar este procedimiento una (1) vez por servidor/equipo Independiente a configurar.

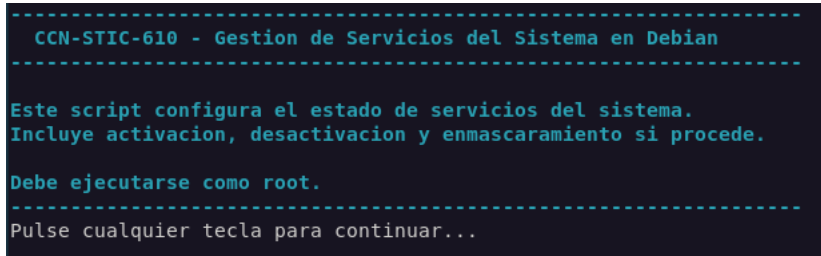
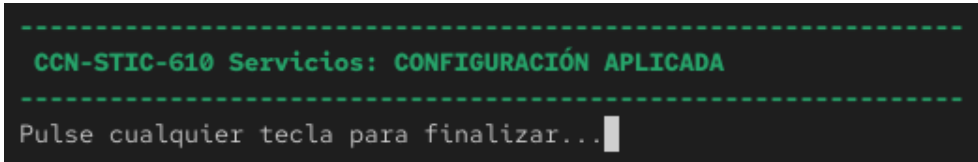
Nota: Si desea solo ejecutar esta acción de forma manual, vaya al “Paso 100” de este apartado.

Paso	Descripción
86.	Inicie sesión en un servidor/equipo basado en una distribución Linux donde se va a aplicar seguridad. Debe iniciar sesión con una cuenta que sea administrador. Nota: Se considerará usuario administrador a todo aquel usuario con capacidad de ejecución con privilegios de instrucciones dentro del sistema operativo bajo el comando “sudo” y por lo tanto la pertenencia al grupo “sudo”.

Paso	Descripción
87.	Inicie una terminal del sistema para llevar a cabo la ejecución de las configuraciones. Para ello seleccione con el cursor el icono que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla.  Nota: En función de la distribución Linux que esté utilizando, accesos directos configurados, o el uso o no de entorno gráfico, deberá adaptar estos pasos según corresponda.
88.	En el buscador superior de la pantalla escriba “Terminal” y ejecútela haciendo clic sobre el icono.  Nota: Dependiendo de la distribución de Linux que esté utilizando el buscador podrá ubicarse en un sitio diferente. Para este ejemplo se hace uso de la distribución Debian. En caso de disponer de un entorno sin interfaz gráfica ignore este paso y continúe en el siguiente dado que ya se encontrará en un entorno de comandos.
89.	Diríjase al directorio “/Scripts/[TIPO DE PERFILADO]” por medio del siguiente comando. <pre>\$ cd /Scripts/ENS</pre> Nota: Seleccione el directorio acorde al perfil de seguridad que desea aplicar. En este ejemplo se hace uso del perfil de configuración “ENS”.

Paso	Descripción
90.	En la terminal abierta ejecute el siguiente comando para evaluar los servicios instalados. <pre>\$ sudo systemctl list-unit-files--type=service</pre>  <pre>admin@debian:~\$ sudo systemctl list-unit-files --type=service [sudo] contraseña para admin: UNIT FILE STATE PRESET accounts-daemon.service enabled enabled alsa-restore.service static - alsa-state.service static - alsa-utils.service masked enabled anacron.service enabled enabled apparmor.service enabled enabled apt-daily-upgrade.service static - apt-daily.service static - apt-listchanges.service static - audit-rules.service enabled enabled auditd.service enabled enabled autovt@.service alias - avahi-daemon.service masked enabled bluetooth.service masked enabled bolt.service static - capsule@.service static - clamav-clamond.service disabled enabled clamav-daemon.service enabled enabled clamav-freshclam-once.service disabled enabled clamav-freshclam.service enabled enabled clamav-scan.service static - colord.service static - configure-printer@.service static - console-getty.service disabled disabled console-setup.service enabled enabled container-getty@.service static - cron.service enabled enabled cryptdisks-early.service masked enabled cryptdisks.service masked enabled cups-browsed.service enabled enabled cups.service masked enabled dbus-fi.wl.wpa_supplicant1.service masked enabled dbus-org.bluez.service masked enabled dbus-org.freedesktop.Avahi.service masked enabled</pre> Nota: Para avanzar por el listado haga uso de la tecla “Enter”, para ir uno a uno, o la tecla “Espacio” para avanzar al siguiente conjunto.
91.	A continuación, EVALÚE y DETERMINE aquellos elementos QUE NO SON NECESARIOS ELIMINAR y anótelos. Deberá anotar los elementos ubicados en la columna “UNIT FILE”.
92.	Ahora edite el script denominado “CCN-STIC-610_Servicios_del_sistema.sh” ubicado en el directorio “/Scripts/[TIPO DE PERFILADO]” por medio de la siguiente instrucción. <pre>\$ sudo vi CCN-STIC-610_Servicios_del_sistema.sh</pre>

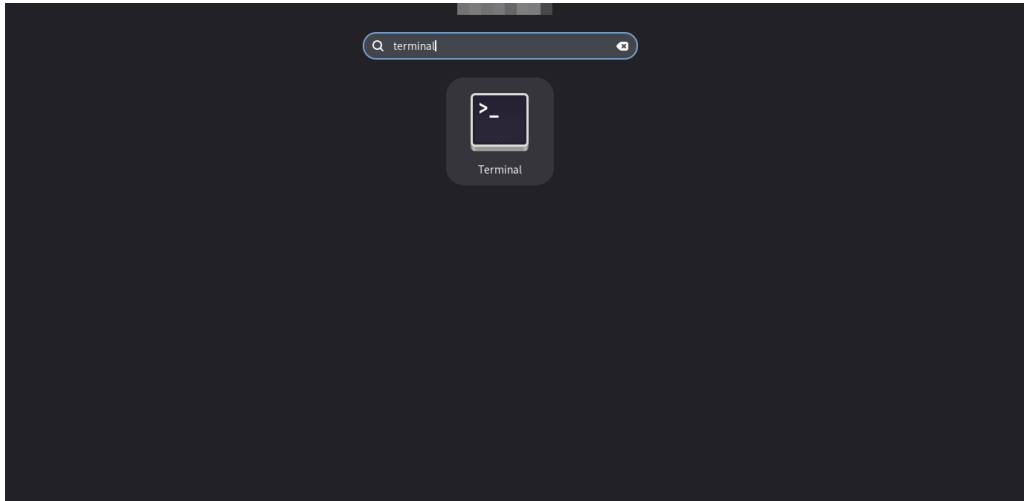
Paso	Descripción
93.	Para editar un fichero haciendo uso del gestor de archivos “vi” debe presionar la tecla “i” y posteriormente editar el texto de acuerdo a las necesidades de su organización. Nota: Para confirmar que puede editar el archivo una vez haya presionado la tecla “i” podrá observar en la parte inferior izquierda como aparece el texto “INSERTAR”. 
94.	Una vez dentro del propio script, debe ubicar el apartado “#Servicios deshabilitados o enmascarados por seguridad o innecesarios”. El siguiente paso será definir los servicios a deshabilitar mediante la instrucción “mask_service” y posteriormente el servicio afectado. Debe seguir la siguiente estructura. <pre>mask_service <servicio> “Descripción del servicio”</pre> <pre> # Servicios necesarios enable_service firewalld "Cortafuegos dinámico (firewalld)" enable_service auditd "Auditoría de eventos del sistema (auditd)" enable_service sshd "Servidor SSH para conexión remota segura" enable_service crond "Gestor de tareas programadas (cron)" enable_service chronyd "Sincronización de tiempo de red (NTP)" enable_service vsftpd "Servidor FTP seguro (vsftpd)" #Servicios deshabilitados o enmascarados por seguridad o innecesarios mask_service bluetooth "Soporte para dispositivos Bluetooth" mask_service ModemManager "Gestión de módems 3G/4G" mask_service fprintd "Servicio de autenticación biométrica" mask_service cups "Servidor de impresión (CUPS)" mask_service avahi-daemon "Descubrimiento de servicios en red local (Avahi)" mask_service smb "Compartición de archivos mediante Samba" mask_service rpcbind "RPCBind para servicios NFS antiguos" mask_service postfix "Servidor de correo saliente (Postfix)" mask_service wpa_supplicant "Conexión a redes Wi-Fi" mask_service speech-dispatcher "Síntesis de voz (Speech dispatcher)" mask_service kpatch "Actualizaciones del kernel en vivo" mask_service ledmon "Monitorización de LEDs para RAID" </pre> Nota: En este ejemplo se incluyen los servicios de Bluetooth y ModemManager. Adapte los servicios según sus necesidades. Si requiere volver a habilitar los servicios basta con sustituir la línea “mask_service” por “unmask_service” y ejecutar el script de nuevo. También puede hacer uso de las instrucciones “disable_service” y “enable_service” para parar o activar servicios.

Paso	Descripción
95.	Por último, para guardar los cambios presione la tecla “Esc” y escriba “:wq!”. A continuación, pulse “Enter”. 
96.	A continuación, ejecute el fichero “CCN-STIC-610_Servicios_del_sistema.sh” de la siguiente manera. <pre>\$ sudo bash CCN-STIC-610_Servicios_del_sistema.sh</pre>
97.	Se le informará de las acciones que realizará el script. Pulse cualquier tecla para continuar. 
98.	Espere a que finalice la ejecución y pulse de nuevo una tecla para finalizar. 
99.	Con esto se habrá finalizado el script para deshabilitar los servicios no necesarios en un equipo de tipo servidor/equipo Independiente.

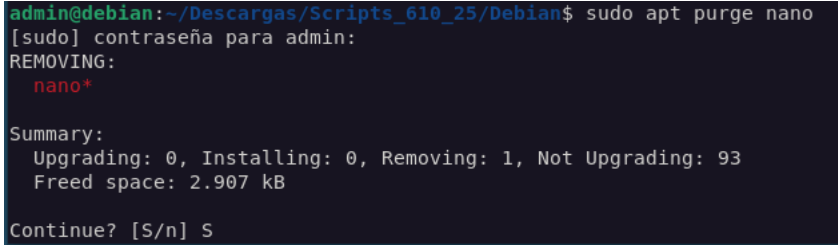
A continuación, se describen los pasos para realizar una desinstalación manual de software implementado en un equipo de tipo servidor/equipo Independiente.

Nota: Para este ejemplo se desinstalará el editor de texto en Linux “nano”.

Paso	Descripción
100.	Inicie sesión en un servidor/equipo basado en una distribución Linux donde se va a aplicar seguridad. Debe iniciar sesión con una cuenta que sea administrador. Nota: Se considerará usuario administrador a todo aquel usuario con capacidad de ejecución con privilegios de instrucciones dentro del sistema operativo bajo el comando “sudo” y por lo tanto la pertenencia al grupo “sudo”.

Paso	Descripción
101.	Inicie una terminal del sistema para llevar a cabo la ejecución de las configuraciones. Para ello seleccione con el cursor el icono que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla.  Nota: En función de la distribución Linux que esté utilizando, accesos directos configurados, o el uso o no de entorno gráfico, deberá adaptar estos pasos según corresponda.
102.	En el buscador superior de la pantalla escriba “Terminal” y ejecútela haciendo clic sobre el icono.  Nota: Dependiendo de la distribución de Linux que esté utilizando el buscador podrá ubicarse en un sitio diferente. Para este ejemplo se hace uso de la distribución Debian. En caso de disponer de un entorno sin interfaz gráfica ignore este paso y continúe en el siguiente dado que ya se encontrará en un entorno de comandos.

Paso	Descripción
103.	En la terminal ejecute el siguiente comando para listar todos los paquetes instalados. <pre>\$ dpkg -l grep '^ii'</pre> <pre>admin@debian:~/Descargas/Scripts_610_25/Debian\$ dpkg -l grep '^ii'</pre> <pre>ii 7zip 24.09+dfsg-8 amd64 ii accountsservice 23.13.9-7 amd64 ii acl 2.3.2-2+b1 amd64 ii adduser 3.152 all ii adwaita-icon-theme 48.1-1 all ii alsa-topology-conf 1.2.5.1-3 all ii alsa-ucm-conf 1.2.14-1 all ii alsa-utils 1.2.14-1 amd64 ii anacron 2.3-43 amd64 ii apache2-bin 2.4.65-2 amd64 ii apparmor 4.1.0-1 amd64 ii appstream 1.0.5-1 amd64 ii apt 3.0.3 amd64 ii apt-config-icons 1.0.5-1 all ii apt-listchanges 4.8 all ii apt-utils 3.0.3 amd64 ii aspell 0.60.8.1-4 amd64 ii aspell-en 2020.12.07-0-1 all ii aspell-es 1.11-20 all ii at-spi2-common 2.56.2-1 all ii at-spi2-core 2.56.2-1 amd64 ii audispd-plugins 1:4.0.2-2+b2 amd64 ii auditd 1:4.0.2-2+b2 amd64 ii avahi-daemon 0.8-16 amd64 ii baobab 48.0-2+b1 amd64 ii base-files 13.8+deb13u1 amd64 ii base-passwd 3.6.7 amd64 ii bash 5.2.37-2+b5 amd64 ii bash-completion 1:2.16.0-7 all ii bc 1.07.1-4 amd64 ii bind9-dnsutils 1:9.20.15-1-deb13u1 amd64 ii bind9-host 1:9.20.15-1-deb13u1 amd64 ii bind9-libs:amd64 1:9.20.15-1-deb13u1 amd64 ii bluez 5.82-1.1 amd64</pre>
104.	Identifique y anote aquellos paquetes no necesarios para proceder con su desinstalación en los pasos posteriores.
105.	Ejecute el siguiente comando para verificar la existencia del software que se desea desinstalar. <pre>\$ sudo apt show nano</pre> <pre>admin@debian:~/Descargas/Scripts_610_25/Debian\$ sudo apt show nano</pre> <pre>[sudo] contraseña para admin: Package: nano Version: 8.4-1 Priority: important Section: editors Maintainer: Jordi Mallach <jordi@debian.org> Installed-Size: 2.907 kB Depends: libc6 (>= 2.38), libncursesw6 (>= 6), libtinfo6 (>= 6) Suggests: hunspell Conflicts: pico Breaks: nano-tiny (<= 2.8.6-2) Replaces: nano-tiny (<= 2.8.6-2), pico Homepage: https://www.nano-editor.org/ Tag: implemented-in::c, interface::text-mode, role::program, scope::utility, suite::gnu, uitoolkit::ncurses, use::editing, works-with::text Download-Size: 645 kB</pre> Nota: En este ejemplo se va a desinstalar el paquete “nano” y sus dependencias.

Paso	Descripción
106.	A continuación, por medio del gestor de paquetes “apt” desinstale el paquete por medio del siguiente comando. <pre>\$ sudo apt purge nano</pre> 
107.	Por último, repita los pasos anteriores con los paquetes que sean necesarios ser eliminados (pasos 105 y 106).

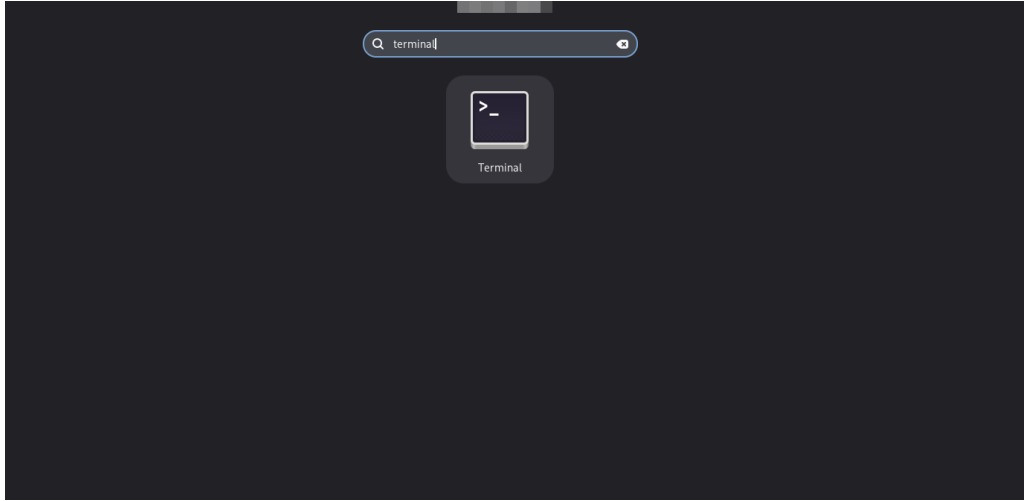
ANEXO E.2.5. MECANISMOS DE AUTENTICACIÓN - SUSPENSIÓN POR NO UTILIZACIÓN (DIFUSIÓN LIMITADA – INFORMACIÓN CLASIFICADA)

El presente punto tiene como objetivo ayudar a los administradores del sistema operativo a evaluar el estado de las cuentas de los diferentes usuarios. Cuando existan cuentas, tanto que ya hayan iniciado sesión, como cuentas nuevas que nunca lo hayan hecho, será necesario comprobar su uso en el tiempo de modo que tras un periodo de no uso determinado por la organización, dichas cuentas sean deshabilitadas.

Nota: El presente paso a paso establece la configuración de seguridad para un perfilado Difusión Limitada. En el momento de selección de las configuraciones de seguridad deberá seleccionar aquella acorde a su perfilado (Difusión Limitada o Información Clasificada), si aplica, y según la distribución Linux que esté utilizando.

A continuación, se definen los pasos para llevar a efecto la labor indicada con anterioridad.

Paso	Descripción
108.	Inicie sesión en un servidor/equipo basado en una distribución Linux donde se va a aplicar seguridad. Debe iniciar sesión con una cuenta que sea administrador. Nota: Se considerará usuario administrador a todo aquel usuario con capacidad de ejecución con privilegios de instrucciones dentro del sistema operativo bajo el comando “sudo” y por lo tanto la pertenencia al grupo “sudo”.

Paso	Descripción
109.	Inicie una terminal del sistema para llevar a cabo la ejecución de las configuraciones. Para ello seleccione con el cursor el icono que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla.  Nota: En función de la distribución Linux que esté utilizando, accesos directos configurados, o el uso o no de entorno gráfico, deberá adaptar estos pasos según corresponda.
110.	En el buscador superior de la pantalla escriba “Terminal” y ejecútela haciendo clic sobre el icono.  Nota: Dependiendo de la distribución de Linux que esté utilizando el buscador podrá ubicarse en un sitio diferente. Para este ejemplo se hace uso de la distribución Debian. En caso de disponer de un entorno sin interfaz gráfica ignore este paso y continúe en el siguiente dado que ya se encontrará en un entorno de comandos.
111.	Diríjase al directorio “/Scripts” por medio del siguiente comando. <pre>\$ cd /Scripts</pre>
112.	A continuación, ejecute el fichero “CCN-STIC-610_Suspension_de_cuentas.sh” de la siguiente manera. <pre>\$ sudo bash CCN-STIC-610_Suspension_de_cuentas.sh</pre>

Paso	Descripción
113.	Se le informará de las acciones que realizará el script. Pulse cualquier tecla para continuar. <pre> ----- CCN-STIC-610 - Desactivación de Cuentas Inactivas en Debian ----- Este script desactivará cuentas de usuario que: - No hayan iniciado sesión en los últimos N días - Nunca hayan iniciado sesión Las cuentas del sistema serán ignoradas automáticamente ----- Pulse cualquier tecla para continuar... </pre>
114.	A continuación, deberá introducir un número de días, los cuales determinarán que todas las cuentas de usuario que no hayan iniciado sesión en los días indicados queden deshabilitadas. El número de días introducido se adaptará a la política de la organización. Se tendrán en cuenta tanto cuentas que ya hayan iniciado sesión, como cuentas creadas, en las cuales no se ha iniciado sesión, y se omitirán aquellas cuentas por defecto del sistema operativo que no requieran este control. Pulse "Enter" cuando haya indicado el número. <pre> Días de inactividad para deshabilitar cuentas: 5 Modo de desactivación: 1) Bloquear cuenta con 'passwd -l' (recomendado) 2) Cambiar shell a /usr/sbin/nologin Elija [1/2]: 1 [+] Analizando cuentas de usuario con inactividad > 5 días... [OK] admin [!] usa001: nunca ha iniciado sesión. [i] usa001 ya estaba bloqueado. [!] use001: nunca ha iniciado sesión. [i] use001 ya estaba bloqueado. [!] usa002: nunca ha iniciado sesión. [i] usa002 ya estaba bloqueado. [OK] use002 [OK] use003 </pre> Nota: El número indicado deberá ser determinado por la organización en función de su política de seguridad. Noventa (90) días, es decir, tres (3) meses, se define como un valor recomendado a utilizar.

Paso	Descripción
115.	Tras la ejecución se informará al usuario de las cuentas que han sido deshabilitadas y se habrá generado un fichero en el directorio “/Scripts” a modo de registro. Pulse de nuevo la tecla “Enter” para continuar la ejecución del script. <pre> Días de inactividad para deshabilitar cuentas: 5 Modo de desactivación: 1) Bloquear cuenta con 'passwd -l' (recomendado) 2) Cambiar shell a /usr/sbin/nologin Elija [1/2]: 1 [+] Analizando cuentas de usuario con inactividad > 5 días... [OK] admin [!] usa001: nunca ha iniciado sesión. [i] usa001 ya estaba bloqueado. [!] use001: nunca ha iniciado sesión. [i] use001 ya estaba bloqueado. [!] usa002: nunca ha iniciado sesión. [i] usa002 ya estaba bloqueado. [OK] use002 [OK] use003 ----- CCN-STIC-610 - Desactivación de cuentas COMPLETADA Revise manualmente los cambios si es necesario ----- Pulse cualquier tecla para finalizar... </pre> Nota: Para este paso a paso se han creado usuarios de ejemplo y se ha indicado un número que permita mostrar usuarios coincidentes con la necesidad.
116.	Cuando la ejecución haya finalizado pulse cualquier tecla para finalizar.
117.	Tenga en consideración que la ejecución de este script podrá ser automatizada por medio de las diferentes herramientas de los sistemas operativos de modo que no sea necesario realizar su ejecución de una forma periódica por un administrador. Nota: No es objeto del presente documento la automatización o definición de procesos de evaluación periódicos en la organización.

ANEXO E.3. CONFIGURACIONES ADICIONALES

El presente apartado describe una serie de configuraciones, las cuales su aplicación depende las necesidades de la organización. Cuando se haga uso de las herramientas o elementos descritos bajo el siguiente anexo deberá configurarse la tecnología tal y como se expone a continuación.

ANEXO E.3.1. MECANISMO DE AUTENTICACIÓN - ACCESO REMOTO

El objetivo del siguiente apartado tiene como misión establecer las configuraciones adecuadas sobre aquellos elementos a los que se les esté permitido el acceso remoto

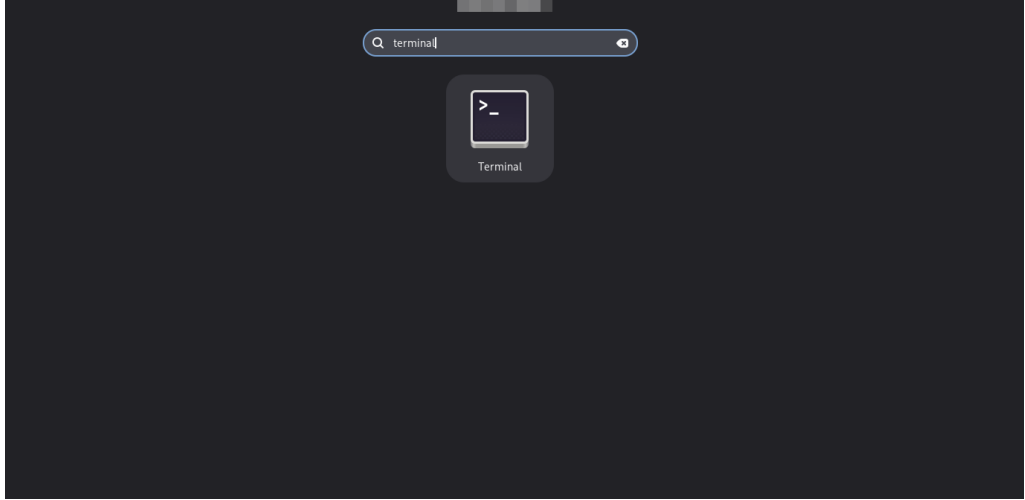
por medio de los elementos nativos de Linux. En este caso se hace referencia a Secure Shell (SSH).

Este sistema de conectividad remota, aunque muy extendido y conocido por los usuarios, no se considera en ningún caso seguro cuando se hace uso de él fuera de un entorno o red local. Por ello, deberán utilizarse elementos adicionales de comunicación y seguridad como una VPN cuando se esté configurando un acceso remoto desde una ubicación diferente en la que se encuentre el sistema operativo.

Nota: Si en su organización no hace uso de este elemento para el acceso remoto puede ignorar el siguiente paso a paso y continuar en el siguiente punto.

El **presente paso a paso** establece la **configuración de seguridad** para un **perfilado ENS en la distribución Debian**. En el momento de **selección de las configuraciones** de seguridad deberá seleccionar aquella **acorde a su perfilado** (ENS, Difusión Limitada o Información Clasificada) y la **distribución Linux** que esté haciendo uso.

Paso	Descripción
1.	Inicie sesión en un servidor/equipo basado en una distribución Linux donde se va a aplicar seguridad. Debe iniciar sesión con una cuenta que sea administrador. Nota: Se considerará usuario administrador a todo aquel usuario con capacidad de ejecución con privilegios de instrucciones dentro del sistema operativo bajo el comando “sudo” y por lo tanto la pertenencia al grupo “sudo”.
2.	Inicie una terminal del sistema para llevar a cabo la ejecución de las configuraciones. Para ello seleccione con el cursor el icono que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla.  Nota: En función de la distribución Linux que esté utilizando, accesos directos configurados, o el uso o no de entorno gráfico, deberá adaptar estos pasos según corresponda.

Paso	Descripción
3.	En el buscador superior de la pantalla escriba “Terminal” y ejecútela haciendo clic sobre el icono.  Nota: Dependiendo de la distribución de Linux que esté utilizando el buscador podrá ubicarse en un sitio diferente. Para este ejemplo se hace uso de la distribución Debian. En caso de disponer de un entorno sin interfaz gráfica ignore este paso y continúe en el siguiente dado que ya se encontrará en un entorno de comandos.
4.	Diríjase al directorio “/Scripts/[TIPO DE PERFILADO]” por medio del siguiente comando. <pre>\$ cd /Scripts/ENS</pre> Nota: Seleccione el directorio acorde al perfil de seguridad que desea aplicar. En este ejemplo se hace uso del perfil de configuración “ENS”.
5.	A continuación, ejecute el fichero “CCN-STIC-610_Directivas_SSH.sh” de la siguiente manera. <pre>\$ sudo bash CCN-STIC-610_Directivas_SSH.sh</pre>

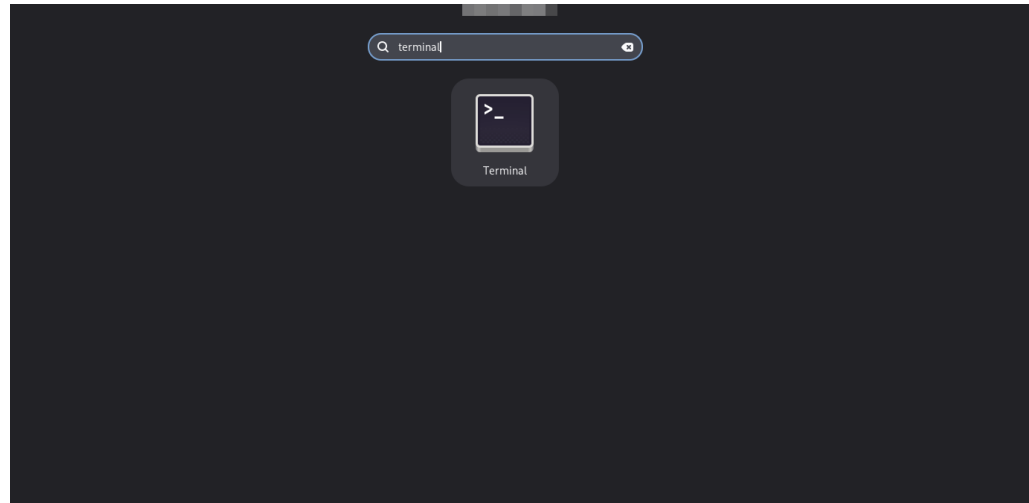
Paso	Descripción
6.	Se le informará de las acciones que realizará el script. Pulse cualquier tecla para continuar. <pre> ----- CCN-STIC-610 - Seguridad del Servicio SSH en Debian ----- Este script configura SSH con las siguientes medidas de seguridad: - Autenticación segura y restricción de acceso - Banner informativo - Cambio de puerto SSH - Desactivación de root remoto - Validación de firewall Requisitos: - Ejecutar como root - Puerto SSH alternativo(ej:2301) debe estar permitido por el firewall ----- Pulse cualquier tecla para continuar... </pre> Nota: Puede modificar el script previo a su ejecución para personalizar los aspectos relacionados a la conectividad de SSH siguiendo los pasos del “ANEXO E.5.4.2 MECANISMOS DE AUTENTICACIÓN – ACCESO REMOTO”.
7.	Espere a que finalice la ejecución y pulse de nuevo una tecla para finalizar. <pre> ----- CCN-STIC-610 Directivas sobre SSH : CONFIGURACIÓN APLICADA Revise /etc/ssh/sshd_config ----- Pulse cualquier tecla para finalizar... </pre>
8.	Si está aplicando la configuración para los perfiles “DIFUSION LIMITADA” o “INFORMACION_CLASIFICADA” tenga en consideración lo descrito en el “ANEXO E.5.4.2 MECANISMOS DE AUTENTICACIÓN – ACCESO REMOTO”.

ANEXO E.3.2. MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES DE SEGURIDAD

A través de la siguiente sección y su paso a paso, se definirán las acciones para dotar al sistema operativo Linux (según su distribución) de un servicio de actualizaciones automáticas completamente configurado.

Nota: Si en su organización no hace uso de este elemento para el acceso remoto puede ignorar el siguiente paso a paso y continuar en el siguiente punto.

El presente paso a paso establece la configuración de seguridad para un perfilado ENS en la distribución Debian. En el momento de selección de las configuraciones de seguridad deberá seleccionar aquella acorde a su perfilado (ENS, Difusión Limitada o Información Clasificada) y la distribución Linux que esté haciendo uso.

Paso	Descripción
1.	Inicie sesión en un servidor/equipo basado en una distribución Linux donde se va a aplicar seguridad. Debe iniciar sesión con una cuenta que sea administrador. Nota: Se considerará usuario administrador a todo aquel usuario con capacidad de ejecución con privilegios de instrucciones dentro del sistema operativo bajo el comando “sudo” y por lo tanto la pertenencia al grupo “sudo”.
2.	Inicie una terminal del sistema para llevar a cabo la ejecución de las configuraciones. Para ello seleccione con el cursor el icono que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla.  Nota: En función de la distribución Linux que esté utilizando, accesos directos configurados, o el uso o no de entorno gráfico, deberá adaptar estos pasos según corresponda.
3.	En el buscador superior de la pantalla escriba “Terminal” y ejecútela haciendo clic sobre el icono.  Nota: Dependiendo de la distribución de Linux que esté utilizando el buscador podrá ubicarse en un sitio diferente. Para este ejemplo se hace uso de la distribución Debian. En caso de disponer de un entorno sin interfaz gráfica ignore este paso y continúe en el siguiente dado que ya se encontrará en un entorno de comandos.
4.	Diríjase al directorio “/Scripts/[TIPO DE PERFILADO]” por medio del siguiente comando. <pre>\$ cd /Scripts/ENS</pre> Nota: Seleccione el directorio acorde al perfil de seguridad que desea aplicar. En este ejemplo se hace uso del perfil de configuración “ENS”.

Paso	Descripción
5.	A continuación, ejecute el fichero “CCN-STIC-610_Actualizaciones_auto.sh” de la siguiente manera. <pre>\$ sudo bash CCN-STIC-610_Actualizaciones_auto.sh</pre>
6.	Se le informará de las acciones que realizará el script. Pulse cualquier tecla para continuar. <pre> CCN-STIC-610 - Actualizaciones Automaticas en Debian ----- Este script configura: - Actualizaciones automaticas cada 15 dias Requisitos: - Ejecutar como root ----- Pulse cualquier tecla para continuar... </pre>
7.	Espere a que finalice la ejecución y pulse de nuevo una tecla para finalizar. <pre> ----- CCN-STIC-610 Actualizaciones: CONFIGURACION APLICADA Se ejecutara: apt update && apt upgrade cada 15 dias a las 07:00 ----- Pulse cualquier tecla para finalizar... </pre>

ANEXO E.3.3. PROTECCIÓN FRENTE A CÓDIGO DAÑINO

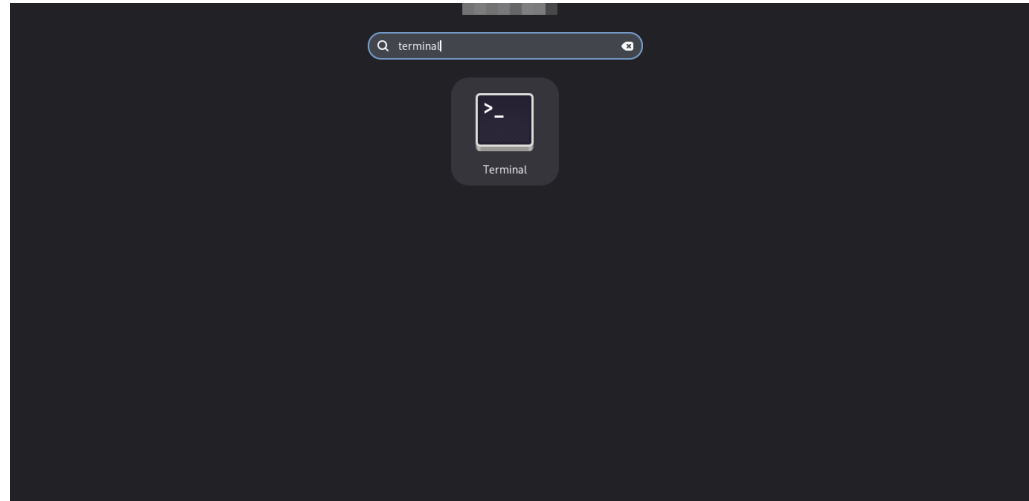
La sección y los pasos descritos a continuación permiten establecer la configuración sobre el software frente a protección de código dañino ClamAV, como uno de los softwares de antivirus más extendidos dentro de las distribuciones Linux.

Nota: Si en su organización ya dispone de un producto o servicio frente a código dañino en el sistema operativo, puede ignorar el siguiente paso a paso y continuar en el siguiente punto.

El **presente paso a paso** establece la **configuración de seguridad** para un **perfilado ENS en la distribución Debian**. En el momento de **selección de las configuraciones** de seguridad deberá seleccionar aquella **acorde a su perfilado** (ENS, Difusión Limitada o Información Clasificada) y la **distribución Linux** que esté haciendo uso.

Si no dispone de conectividad a Internet en su servidor/equipo puede ejecutar previamente los pasos indicados en el “ANEXO E.5.4.1 PROTECCIÓN FRENTE A CODIGO DAÑINO”.

Paso	Descripción
1.	Inicie sesión en un servidor/equipo basado en una distribución Linux donde se va a aplicar seguridad. Debe iniciar sesión con una cuenta que sea administrador. Nota: Se considerará usuario administrador a todo aquel usuario con capacidad de ejecución con privilegios de instrucciones dentro del sistema operativo bajo el comando “sudo” y por lo tanto la pertenencia al grupo “sudo”.

Paso	Descripción
2.	Inicie una terminal del sistema para llevar a cabo la ejecución de las configuraciones. Para ello seleccione con el cursor el icono que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla.  Nota: En función de la distribución Linux que esté utilizando, accesos directos configurados, o el uso o no de entorno gráfico, deberá adaptar estos pasos según corresponda.
3.	En el buscador superior de la pantalla escriba “Terminal” y ejecútela haciendo clic sobre el icono.  Nota: Dependiendo de la distribución de Linux que esté utilizando el buscador podrá ubicarse en un sitio diferente. Para este ejemplo se hace uso de la distribución Debian. En caso de disponer de un entorno sin interfaz gráfica ignore este paso y continúe en el siguiente dado que ya se encontrará en un entorno de comandos.
4.	Diríjase al directorio “/Scripts/[TIPO DE PERFILADO]” por medio del siguiente comando. <pre>\$ cd /Scripts/ENS</pre> Nota: Seleccione el directorio acorde al perfil de seguridad que desea aplicar. En este ejemplo se hace uso del perfil de configuración “ENS”.
5.	A continuación, ejecute el fichero “CCN-STIC-610_Antivirus.sh” de la siguiente manera. <pre>\$ sudo bash CCN-STIC-610_Antivirus.sh</pre>

Paso	Descripción
6.	Se le informará de las acciones que realizará el script. Pulse cualquier tecla para continuar. <pre> ----- CCN-STIC-610 - Instalacion y Configuracion Segura de ClamAV en Debian ----- Incluye: - Instalacion de ClamAV y dependencias - Configuracion de freshclam y clamd - Endurecimiento criptografico - Escaneo diario automatico con systemd timer Debe ejecutarse como Root - Si no se dispone de una conexion a internet, es necesario disponer de los paquetes descargados previamente ----- Pulsa cualquier tecla para continuar... </pre> Nota: Si el equipo no dispone de los paquetes necesario se descargarán de forma automática a través de Internet. Si no dispone de conectividad a Internet en su servidor/equipo puede ejecutar los pasos indicados en el “ANEXO E.5.4.1 PROTECCIÓN FRENTE A CODIGO DAÑINO”.
7.	Espere a que finalice la ejecución y pulse de nuevo una tecla para finalizar. <pre> ----- CCN-STIC-610 ClamAV : CONFIGURACION APLICADA Revise el log: /var/log/clamav/scan-YYYY-MM-DD.log ----- Pulsa cualquier tecla para finalizar... </pre>

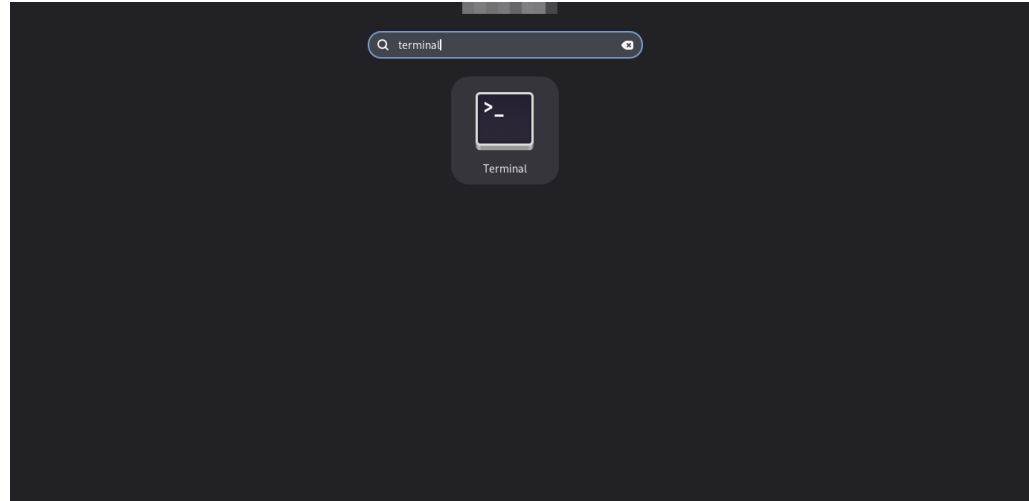
Paso	Descripción
8.	A continuación, debe ejecutar los siguientes comandos para comprobar que tanto los servicios como el escaneo diario se encuentran configurados correctamente. <pre>\$ sudo systemctl status clamav-daemon</pre> <pre>\$ sudo systemctl status clamav-scan.timer</pre> <pre>admin@debian:~\$ sudo systemctl status clamav-daemon [sudo] contraseña para admin: ● clamav-daemon.service - Clam AntiVirus userspace daemon Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/clamav-daemon.service; enabled; preset: enabled) Drop-In: /etc/systemd/system/clamav-daemon.service.d └─extend.conf Active: active (running) since Mon 2025-12-01 12:12:51 CET; 19min ago Invocation: 051f8e909c9842bf8a9f042fccdadde9 TriggeredBy: ● clamav-daemon.socket Docs: man:clamd(8) man:clamd.conf(5) https://docs.clamav.net/ Main PID: 33061 (clamd) Tasks: 2 (limit: 9406) Memory: 1.3G (peak: 1.3G) CPU: 12.378s CGroup: /system.slice/clamav-daemon.service └─33061 /usr/sbin/clamd --foreground=true dic 01 12:13:04 debian clamd[33061]: Mon Dec 1 12:13:04 2025 -> ELF support enabled. dic 01 12:13:04 debian clamd[33061]: Mon Dec 1 12:13:04 2025 -> Mail files support enabled. dic 01 12:13:04 debian clamd[33061]: Mon Dec 1 12:13:04 2025 -> OLE2 support enabled. dic 01 12:13:04 debian clamd[33061]: Mon Dec 1 12:13:04 2025 -> PDF support enabled. dic 01 12:13:04 debian clamd[33061]: Mon Dec 1 12:13:04 2025 -> SWF support enabled. dic 01 12:13:04 debian clamd[33061]: Mon Dec 1 12:13:04 2025 -> HTML support enabled. dic 01 12:13:04 debian clamd[33061]: Mon Dec 1 12:13:04 2025 -> XMLDOCS support enabled. dic 01 12:13:04 debian clamd[33061]: Mon Dec 1 12:13:04 2025 -> HWP3 support enabled. dic 01 12:13:04 debian clamd[33061]: Mon Dec 1 12:13:04 2025 -> OneNote support enabled. dic 01 12:13:04 debian clamd[33061]: Mon Dec 1 12:13:04 2025 -> Self checking every 3600 seconds. admin@debian:~\$ sudo systemctl status clamav-scan.timer [sudo] contraseña para admin: ● clamav-scan.timer - Temporizador diario para ClamAV Loaded: loaded (/etc/systemd/system/clamav-scan.timer; enabled; preset: enabled) Active: active (waiting) since Fri 2025-11-14 12:26:59 CET; 2 weeks 3 days ago Invocation: 89ddcd43e7ad41069803e2df51a9e93a Trigger: Tue 2025-12-02 00:00:00 CET; 11h left Triggers: ● clamav-scan.service nov 14 12:26:59 debian systemd[1]: Started clamav-scan.timer - Temporizador diario para ClamAV.</pre>

ANEXO E.3.3.1. PROTECCIÓN FRENTE A CÓDIGO DAÑINO – COMPILADORES (DIFUSIÓN LIMITADA – INFORMACIÓN CLASIFICADA)

El presente apartado amplía las configuraciones necesarias aplicables con el objetivo de cumplir los requisitos en el caso de los perfiles DIFUSION_LIMITADA o INFORMACION_CLASIFICADA.

Las configuraciones definidas bajo el presente apartado tratan de impedir las modificaciones no autorizadas bajo directorios protegidos por el software contra código dañino, evitando de este modo la infección contra ransomware.

Nota: El presente paso a paso establece la configuración de seguridad para un perfilado Difusión Limitada en la distribución Debian. En el momento de selección de las configuraciones de seguridad deberá seleccionar aquella acorde a su perfilado (Difusión Limitada o Información Clasificada) y la distribución Linux que esté haciendo uso.

Paso	Descripción
1.	Inicie sesión en un servidor/equipo basado en una distribución Linux donde se va a aplicar seguridad. Debe iniciar sesión con una cuenta que sea administrador. Nota: Se considerará usuario administrador a todo aquel usuario con capacidad de ejecución con privilegios de instrucciones dentro del sistema operativo bajo el comando “sudo” y por lo tanto la pertenencia al grupo “sudo”.
2.	Inicie una terminal del sistema para llevar a cabo la ejecución de las configuraciones. Para ello seleccione con el cursor el icono que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla.  Nota: En función de la distribución Linux que esté utilizando, accesos directos configurados, o el uso o no de entorno gráfico, deberá adaptar estos pasos según corresponda.
3.	En el buscador superior de la pantalla escriba “Terminal” y ejecútela haciendo clic sobre el icono.  Nota: Dependiendo de la distribución de Linux que esté utilizando el buscador podrá ubicarse en un sitio diferente. Para este ejemplo se hace uso de la distribución Debian. En caso de disponer de un entorno sin interfaz gráfica ignore este paso y continúe en el siguiente dado que ya se encontrará en un entorno de comandos.
4.	Diríjase al directorio “/Scripts/[TIPO DE PERFILADO]” por medio del siguiente comando. <pre>\$ cd /Scripts/DIFUSION_LIMITADA</pre> Nota: Seleccione el directorio acorde al perfil de seguridad que desea aplicar. En este ejemplo se hace uso del perfil de configuración “DIFUSION LIMITADA”.

Paso	Descripción
5.	A continuación, ejecute el fichero “CCN-STIC-610_Proteccion_frente_a_codigo_danino.sh” de la siguiente manera. <pre>\$ sudo bash CCN-STIC-610_Proteccion_frente_a_codigo_danino.sh</pre>
6.	Se le informará de las acciones que realizará el script. Pulse cualquier tecla para continuar. <pre> ----- CCN-STIC-610 - Proteccion anteCodigo Danino en Debian ----- Este script aplica: - Restriccion de compiladores del sistema para usuarios no root - Verificacion e instalacion/activacion de AppArmor Debe ejecutarse como root ----- Pulse cualquier tecla para continuar... </pre>
7.	Espere a que finalice la ejecución y pulse de nuevo una tecla para finalizar. <pre> ----- CCN-STIC-610 Protección contra código dañino: CONFIGURACIÓN APLICADA ----- Pulse cualquier tecla para finalizar... </pre>

ANEXO E.3.3.2. PROTECCIÓN FRENTE A CÓDIGO DAÑINO - CONFIGURACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE DETECCIÓN DE CÓDIGO DAÑINO (INFORMACIÓN CLASIFICADA)

El presente apartado amplía las configuraciones necesarias aplicables con el objetivo de cumplir los requisitos en el caso del perfil INFORMACION_CLASIFICADA.

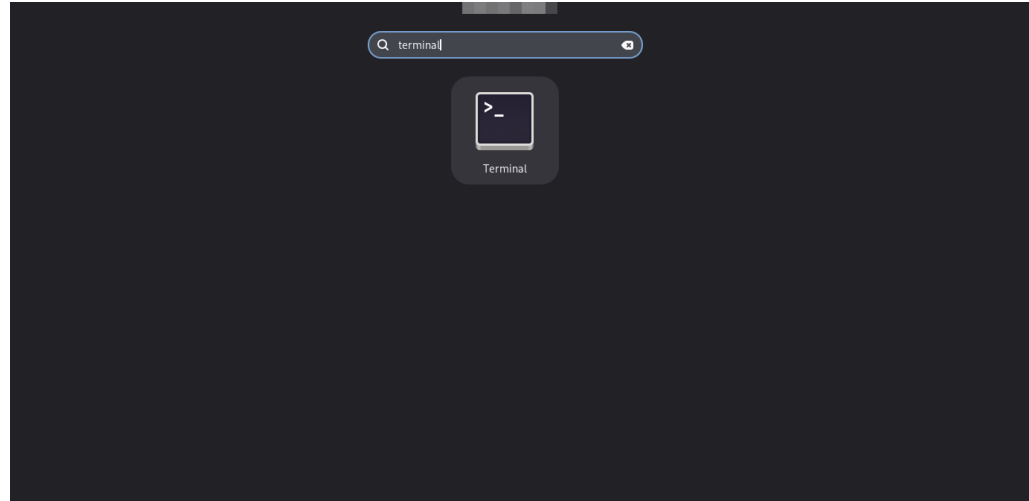
Las configuraciones definidas bajo el presente apartado son las siguientes:

- Análisis de dispositivos de almacenamiento extraíble cuando estos se conectan al equipo.
- Análisis del sistema operativo en el arranque del sistema.

No se considera de aplicación las configuraciones del presente apartado si no se han aplicado el resto de configuraciones de esta herramienta según el punto ANEXO E.3.3 PROTECCIÓN FRENTE A CÓDIGO DAÑINO.

Tenga en consideración que estas configuraciones pueden afectar al rendimiento del sistema operativo.

Nota: El presente paso a paso establece la configuración de seguridad para un perfilado INFORMACION CLASIFICADA en la distribución Debian, no siendo obligatorio en ningún otro perfilado. Deberá seleccionar las configuraciones, acorde a la distribución Linux que esté haciendo uso.

Paso	Descripción
1.	Inicie sesión en un servidor/equipo basado en una distribución Linux donde se va a aplicar seguridad. Debe iniciar sesión con una cuenta que sea administrador. Nota: Se considerará usuario administrador a todo aquel usuario con capacidad de ejecución con privilegios de instrucciones dentro del sistema operativo bajo el comando “sudo” y por lo tanto la pertenencia al grupo “sudo”.
2.	Inicie una terminal del sistema para llevar a cabo la ejecución de las configuraciones. Para ello seleccione con el cursor el icono que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla.  Nota: En función de la distribución Linux que esté utilizando, accesos directos configurados, o el uso o no de entorno gráfico, deberá adaptar estos pasos según corresponda.
3.	En el buscador superior de la pantalla escriba “Terminal” y ejecútela haciendo clic sobre el icono.  Nota: Dependiendo de la distribución de Linux que esté utilizando el buscador podrá ubicarse en un sitio diferente. Para este ejemplo se hace uso de la distribución Debian. En caso de disponer de un entorno sin interfaz gráfica ignore este paso y continúe en el siguiente dado que ya se encontrará en un entorno de comandos.
4.	Diríjase al directorio “/Scripts” por medio del siguiente comando. <pre>\$ cd /Scripts</pre>
5.	A continuación, ejecute el fichero “CCN-STIC-610_Escaneo_arranque_dispositivos.sh” de la siguiente manera. <pre>\$ sudo bash CCN-STIC-610_Escaneo_arranque_dispositivos.sh</pre>

Paso	Descripción
6.	Se le informará de las acciones que realizará el script. Pulse cualquier tecla para continuar. <pre> ----- CCN-STIC-610 - Escaneo Automático de Dispositivos USB y en Boot Debian ----- Este script configurará ClamAV para: • Escanear automáticamente dispositivos USB al conectarlos • Ejecutar un escaneo del sistema en cada arranque. ----- Pulsa cualquier tecla para continuar... </pre>
7.	Espere a que finalice la ejecución y pulse de nuevo una tecla para finalizar. <pre> ----- CCN-STIC-610: CONFIGURACIÓN APLICADA - USB escaneado automáticamente al conectar - Sistema escaneado al arrancar ----- Pulsa cualquier tecla para finalizar... </pre>

ANEXO E.3.4. PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA AUTENTICIDAD

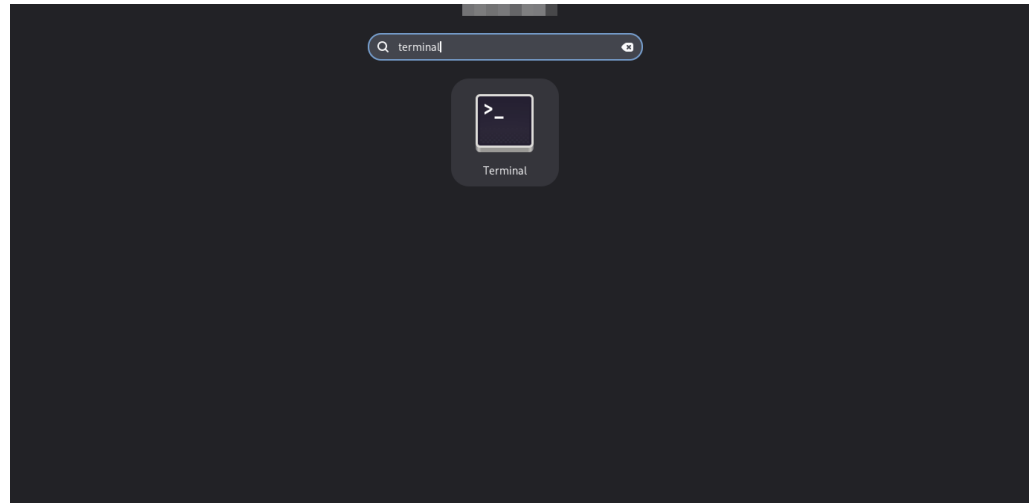
El presente Anexo ha sido diseñado para ayudar a los operadores de sistemas a realizar una implementación del cortafuegos con objeto de ofrecer mecanismos de protección adicionales a los servidores/equipos Linux.

Debe tenerse en consideración que la implementación de un firewall de servidor dependerá, en sí misma, de la funcionalidad del mismo y de los servicios que éste ofrece a la infraestructura. No se tendrá, evidentemente, la misma funcionalidad y, por lo tanto, la necesidad de puertos abiertos, en un servidor que actúe como Servidor Web que en otro que funcione como Servidor de Ficheros exclusivamente.

Nota: Si en su organización dispone de otro software que sustituya el firewall por defecto implementado en su distribución Linux y este se encuentra habilitado y configurado podrá ignorar los siguientes pasos y continuar en el siguiente punto.

En el presente ejemplo se va a crear una regla para la aplicación de política de cortafuegos para permitir la conexión remota vía SSH por medio de un puerto personalizado.

El **presente paso a paso** establece la **configuración de seguridad** para un **perfilado ENS en la distribución Debian**. En el momento de **selección de las configuraciones**, si aplica, de seguridad deberá seleccionar aquella **acorde a su perfilado** (ENS, Difusión Limitada o Información Clasificada) y la **distribución Linux** que esté haciendo uso.

Paso	Descripción
1.	Inicie sesión en un servidor/equipo basado en una distribución Linux donde se va a aplicar seguridad. Debe iniciar sesión con una cuenta que sea administrador. Nota: Se considerará usuario administrador a todo aquel usuario con capacidad de ejecución con privilegios de instrucciones dentro del sistema operativo bajo el comando “sudo” y por lo tanto la pertenencia al grupo “sudo”.
2.	Inicie una terminal del sistema para llevar a cabo la ejecución de las configuraciones. Para ello seleccione con el cursor el icono que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla.  Nota: En función de la distribución Linux que esté utilizando, accesos directos configurados, o el uso o no de entorno gráfico, deberá adaptar estos pasos según corresponda.
3.	En el buscador superior de la pantalla escriba “Terminal” y ejecútela haciendo clic sobre el icono.  Nota: Dependiendo de la distribución de Linux que esté utilizando el buscador podrá ubicarse en un sitio diferente. Para este ejemplo se hace uso de la distribución Debian. En caso de disponer de un entorno sin interfaz gráfica ignore este paso y continúe en el siguiente dado que ya se encontrará en un entorno de comandos.
4.	Una vez situados en la terminal se configurará una regla como ejemplo para permitir el acceso al servidor a través del servicio “ssh” y puerto específico únicamente desde una “IP”.

Paso	Descripción
5.	Para ello, ejecute el siguiente comando. <pre>\$ sudo ufw allow from 192.168.1.100 to any port 2301 proto tcp</pre> Nota: En caso de no tener instalado ufw, ejecute el siguiente comando: <pre>- \$ sudo apt install ufw</pre>
6.	Al ejecutar el comando anterior deberá aparecer un mensaje similar al siguiente. <pre>admin@debian:/Scripts/ENS\$ sudo ufw allow from 192.168.26.139 to any port 2301 proto tcp [sudo] contraseña para admin: Rule added</pre>
7.	Puede verificar las reglas dadas de alta en el firewall por medio del siguiente comando. <pre>\$ sudo ufw status verbose</pre> <pre>admin@debian:/Scripts/ENS\$ sudo ufw status verbose [sudo] contraseña para admin: Status: active Logging: on (low) Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed) New profiles: skip To Action From -- 22/tcp ALLOW IN Anywhere 80/tcp LIMIT IN Anywhere # Limitacin bsica DoS HTTP 443 ALLOW IN Anywhere 143/tcp ALLOW IN Anywhere 993/tcp ALLOW IN Anywhere 110/tcp ALLOW IN Anywhere 2301/tcp ALLOW IN 192.168.26.139 22/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6) 80/tcp (v6) LIMIT IN Anywhere (v6) # Limitacin bsica DoS HTTP 443 (v6) ALLOW IN Anywhere (v6) 143/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6) 993/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6) 110/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)</pre>

ANEXO E.3.5. PROTECCIÓN DE DISPOSITIVOS PORTÁILES - CIFRADO DEL DISCO (DIFUSIÓN LIMITADA – INFORMACIÓN CLASIFICADA)

La presente sección tiene como objetivo la configuración y aplicación de directivas de modo que sea posible el cifrado de los sistemas operativos Linux, bajo el producto Linux Unified Key Setup (LUKS).

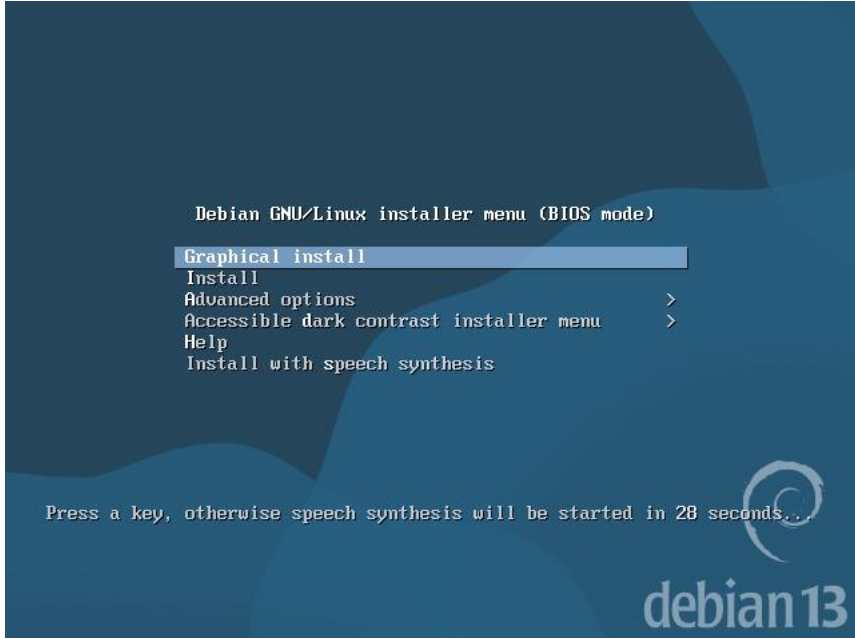
De igual modo, se expone como realizar un cifrado para un disco de datos, adicional al cifrado del disco que contiene el sistema operativo.

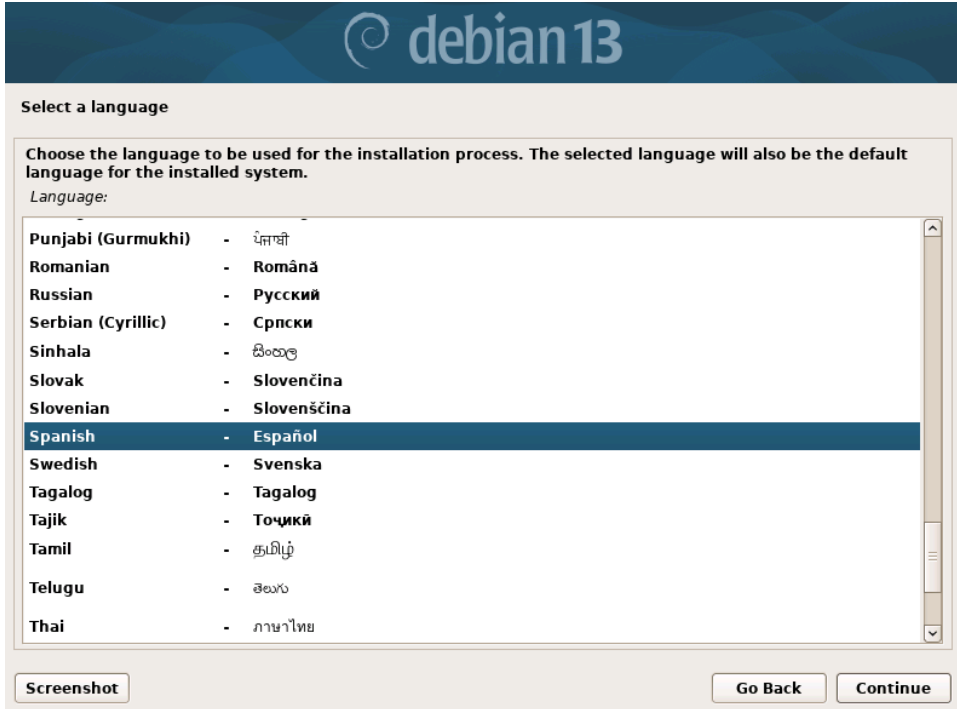
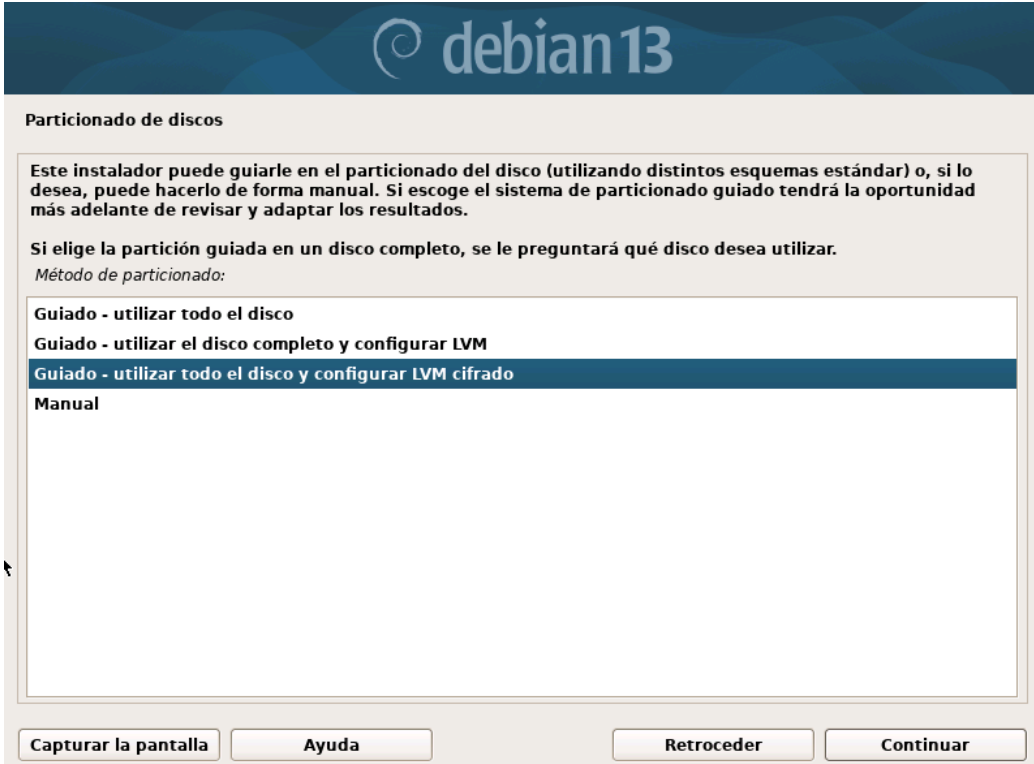
Nota: Si en su organización dispone de otro producto de cifrado, o bien su sistema operativo se encuentra implementado en un entorno protegido, puede ignorar el siguiente paso a paso y continuar en el siguiente punto.

Se considera un entorno protegido, aquel entorno donde se disponga de un acceso controlado a salvo de hurtos y/o miradas indiscretas dentro de la organización.

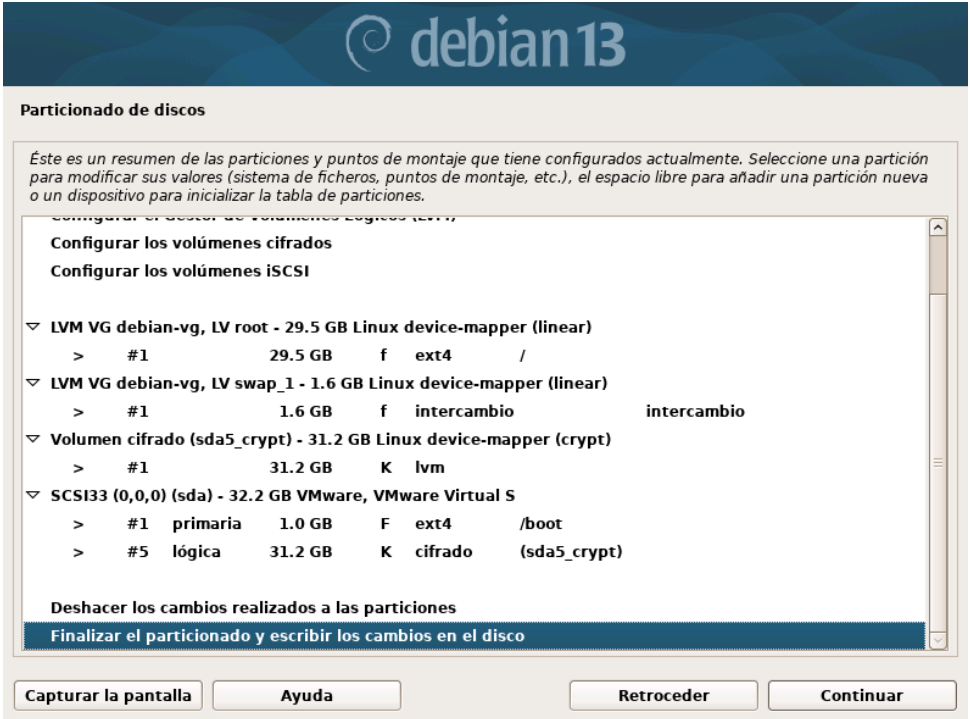
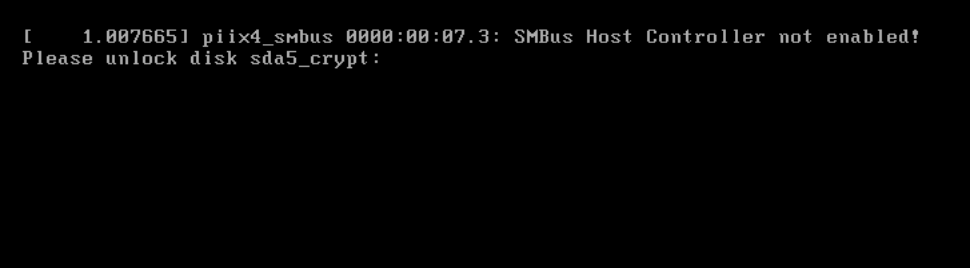
El **presente paso a paso** establece la **configuración de seguridad** para un **perfilado Difusión Limitada en la distribución Debian**. En el momento de **selección del directorio** donde se ubican

las configuraciones de seguridad, deberá seleccionar aquel **acorde a su perfilado** (Difusión Limitada o Información Clasificada), si aplica, y la **distribución Linux** que esté haciendo uso.

Paso	Descripción
1.	Inserte un dispositivo “bootable” del sistema operativo que desee instalar. Nota: Para este ejemplo se utilizará el sistema operativo “Debian 13”.
2.	Seleccione la opción que indique “Graphical Install <Sistema Operativo Linux>”, como se indica en la imagen. 

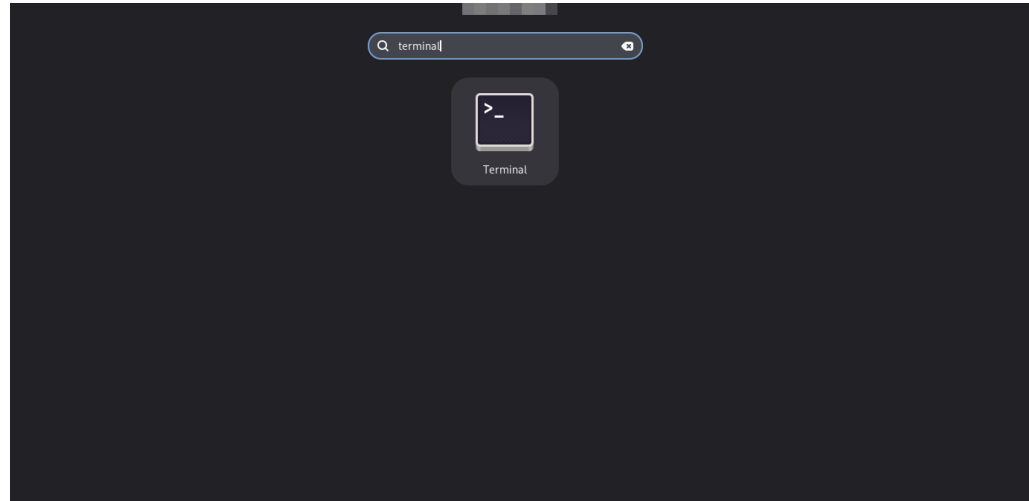
Paso	Descripción
3.	A continuación, escoja el idioma de su sistema operativo. 
4.	Posteriormente en marque la opción “Utilizar todo el disco y configuración LVM” seguidamente. Posteriormente, seleccione el disco a cifrar y haga clic en el botón “Continuar” situado en la parte inferior derecha de la pantalla. 

Paso	Descripción
5.	Seleccione el disco que desea cifrar durante la instalación del sistema operativo y escoja la opción “Sí”. Posteriormente, haga clic en el botón “Continuar” situado en la parte inferior derecha de la pantalla. 
6.	Se abrirá una nueva ventana solicitando la frase de paso para descifrar los datos al arrancar el sistema. 

Paso	Descripción
7.	Una vez seleccionada la opción, continúe con la instalación del sistema operativo según sus necesidades. 
8.	Con el sistema operativo instalado en el próximo reinicio podrá comprobar la solicitud de la “Frase de Paso” para el inicio del sistema operativo. 

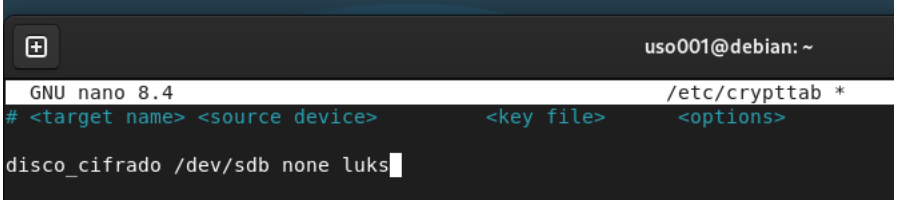
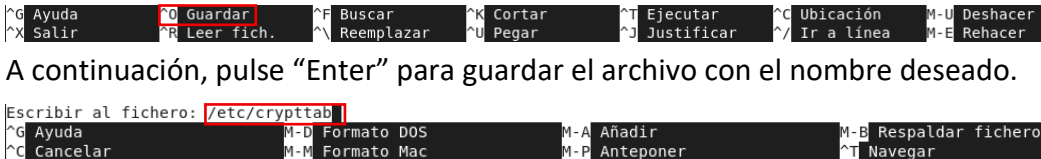
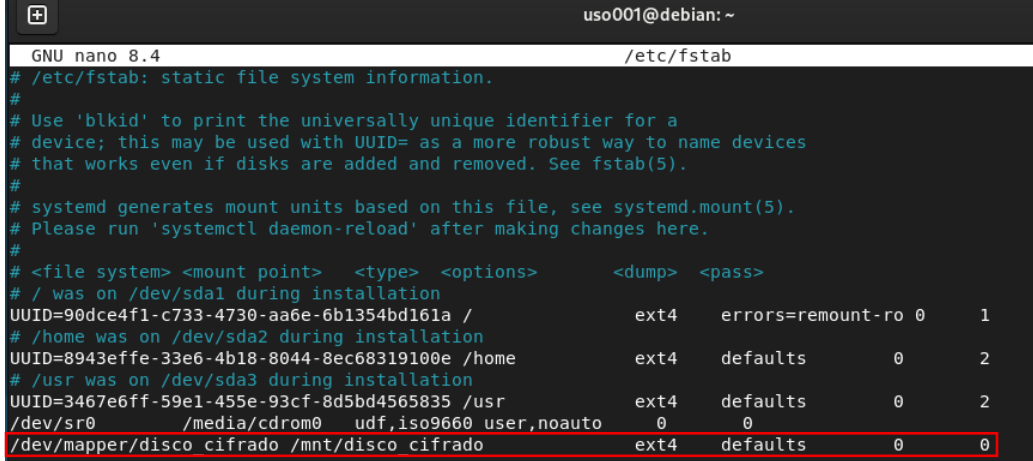
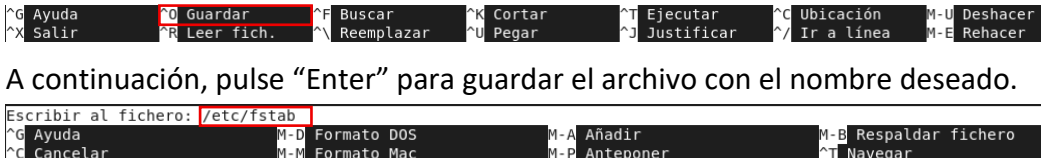
Realizado el cifrado del disco que contiene el sistema operativo, se expone un ejemplo de cómo realizar el cifrado para un disco de datos adicional.

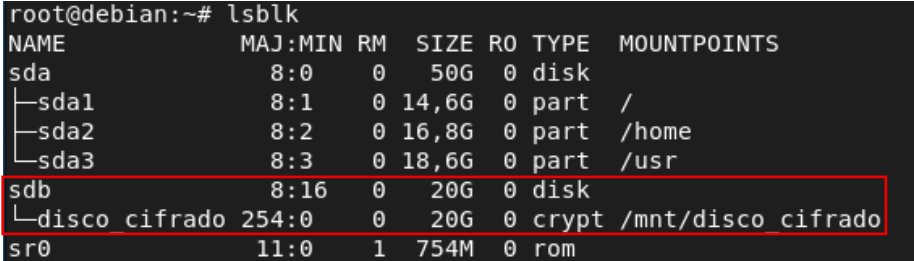
Paso	Descripción
9.	Inicie sesión en un servidor/equipo basado en una distribución Linux donde se va a aplicar seguridad. Debe iniciar sesión con una cuenta que sea administrador. Nota: Se considerará usuario administrador a todo aquel usuario con capacidad de ejecución con privilegios de instrucciones dentro del sistema operativo bajo el comando “sudo” y por lo tanto la pertenencia al grupo “sudo”.

Paso	Descripción
10.	Inicie una terminal del sistema para llevar a cabo la ejecución de las configuraciones. Para ello seleccione con el cursor el icono que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla.  Nota: En función de la distribución Linux que esté utilizando, accesos directos configurados, o el uso o no de entorno gráfico, deberá adaptar estos pasos según corresponda.
11.	En el buscador superior de la pantalla escriba “Terminal” y ejecútela haciendo clic sobre el icono.  Nota: Dependiendo de la distribución de Linux que esté utilizando el buscador podrá ubicarse en un sitio diferente. Para este ejemplo se hace uso de la distribución Debian. En caso de disponer de un entorno sin interfaz gráfica ignore este paso y continúe en el siguiente dado que ya se encontrará en un entorno de comandos.
12.	Para este ejemplo se utilizará el disco “sdb” como se indica en la imagen. <pre> uso001@debian:~\$ lsblk NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS sda 8:0 0 50G 0 disk ├─sda1 8:1 0 14,6G 0 part / ├─sda2 8:2 0 16,8G 0 part /home └─sda3 8:3 0 18,6G 0 part /usr sdb 8:16 0 20G 0 disk sr0 11:0 1 754M 0 rom </pre>

Paso	Descripción
13.	A continuación, se procede al borrado del disco para evitar la detección de datos anteriores. Debe ejecutar el comando. <pre>\$ sudo dd if=/dev/urandom of=/dev/sdb bs=1M status=progress</pre> <pre>root@debian:~# sudo dd if=/dev/urandom of=/dev/sdb bs=1M status=progress 21287141376 bytes (21 GB, 20 GiB) copied, 49 s, 434 MB/s dd: error al escribir en '/dev/sdb': No queda espacio en el dispositivo 20481+0 records in 20480+0 records out 21474836480 bytes (21 GB, 20 GiB) copied, 50,2977 s, 427 MB/s</pre> Nota: Si ya dispone de datos en el disco, deberá mover estos a una unidad temporal para luego recuperar los datos y alojarlos en el disco cifrado.
14.	Posteriormente se debe crear el volumen cifrado con el siguiente comando. <pre>\$ sudo cryptsetup luksFormat /dev/sdb</pre>
15.	El sistema solicitará confirmación para sobrescribir los datos, debe escribir “YES” en mayúsculas y pulsar la tecla “ENTER”. <pre>root@debian:~# sudo cryptsetup luksFormat /dev/sdb ¡ATENCIÓN! ===== Esto sobrescribirá los datos en /dev/sdb de forma irrevocable. ¿Está seguro? (Teclee 'yes' en mayúsculas): YES</pre>
16.	Se solicitará por pantalla que escriba la “frase contraseña” para el nuevo disco cifrado. <pre>Introduzca la frase contraseña de /dev/sdb: Verifique la frase contraseña:</pre> Nota: La frase contraseña debe contener al menos 8 caracteres, en caso contrario mostrará un error por pantalla al crear el volumen.
17.	A continuación, es necesario abrir el volumen y darle un nombre, para ello ejecute el siguiente comando. <pre>\$ sudo cryptsetup open /dev/sdb <nombre del disco></pre>
18.	Se solicitará la “frase contraseña” del disco, establecida en pasos anteriores. <pre>root@debian:~# sudo cryptsetup open /dev/sdb disco_cifrado Introduzca la frase contraseña de /dev/sdb:</pre>

Paso	Descripción
19.	Posteriormente se debe crear el nuevo sistema de archivos en el disco con el comando. <pre>\$ sudo mkfs.ext4 /dev/mapper/datadisk</pre> <pre>root@debian:~# sudo mkfs.ext4 /dev/mapper/disco_cifrado mke2fs 1.47.2 Creating filesystem with 5238784 4k blocks and 1310720 inodes Filesystem UUID: 3aab75a4-3b3c-4d5e-8f18-80e4ff5e6b30 Superblock backups stored on blocks: 32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208, 4096000 Allocating group tables: done Writing inode tables: done Creating journal (32768 blocks): done Writing superblocks and filesystem accounting information: done</pre> Nota: En este caso se ha utilizado el sistema de archivos “ext4” en caso de ser necesario adapte el comando al sistema de archivos que requiera. Recuerde utilizar siempre sistemas de archivos que permitan el uso de ACL’s.
20.	Por último, se debe crear un punto de montaje para el nuevo disco cifrado. Ejecute el siguiente comando. <pre>\$ sudo mkdir /mnt/<nombre directorio></pre> <pre>root@debian:~# sudo mkdir /mnt/disco_cifrado</pre>
21.	Para comprobar el correcto funcionamiento del nuevo disco ejecute el siguiente comando para montar el nuevo disco cifrado en el punto de montaje creado en el paso anterior. <pre>\$ sudo mount /dev/mapper/disco_cifrado /mnt/disco_cifrado/</pre> <pre>root@debian:~# sudo mount /dev/mapper/disco_cifrado /mnt/disco_cifrado/</pre>
22.	Si desea que el nuevo disco cifrado se monte automáticamente en el sistema tras su inicio debe realizar los siguientes pasos. Nota: Si no se realiza la configuración de montaje automático, cada vez que el disco se requiera utilizar será necesario su montaje.
23.	Es necesario editar el archivo “/etc/crypttab”. Para ello ejecute el siguiente comando. <pre>\$ sudo nano /etc/crypttab</pre>

Paso	Descripción
24.	Debe insertar el siguiente texto dentro del fichero. <pre><nombre disco cifrado> /dev/sdb none luks</pre> 
25.	Presione “Ctrl+O” para guardar los cambios.  A continuación, pulse “Enter” para guardar el archivo con el nombre deseado. Por último, para salir, presione “Ctrl+X”.
26.	A continuación, edite el archivo “/etc/fstab”, para ello ejecute el siguiente comando. <pre>\$ sudo nano /etc/fstab</pre>
27.	Debe insertar el siguiente texto dentro del fichero. <pre>/dev/mapper/<nombre disco cifrado> /mnt/<directorio disco cifrado> ext4 defaults 0 0</pre> 
28.	Presione “Ctrl+O” para guardar los cambios.  A continuación, pulse “Enter” para guardar el archivo con el nombre deseado. Por último, para salir, presione “Ctrl+X”.

Paso	Descripción
29.	Para confirmar el auto montado del nuevo disco cifrado reinicie el sistema y ejecute el siguiente comando en una terminal. <pre>\$ lsblk</pre>  <pre>root@debian:~# lsblk NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS sda 8:0 0 50G 0 disk ├─sda1 8:1 0 14,6G 0 part / ├─sda2 8:2 0 16,8G 0 part /home └─sda3 8:3 0 18,6G 0 part /usr sdb 8:16 0 20G 0 disk └─disco cifrado 254:0 0 20G 0 crypt /mnt/disco_cifrado sr0 11:0 1 754M 0 rom</pre>

ANEXO E.3.6. REQUISITOS DE ACCESO - CONTROL DE ACCESO A DISPOSITIVOS (INFORMACIÓN CLASIFICADA)

El siguiente apartado tiene como objetivo ayudar a los administradores con el control y uso de dispositivos conectados sobre los equipos de tipo servidor/equipo independiente, independientemente de su función, dentro de un entorno.

La sección y los pasos descritos a continuación permiten establecer la configuración del software usbguard en entornos sin conexión a Internet. Esta instalación offline garantiza la protección frente a dispositivos de almacenamiento extraíble incluso en sistemas aislados, siguiendo las directrices del CCN-STIC sin necesidad de acceso a repositorios en línea.

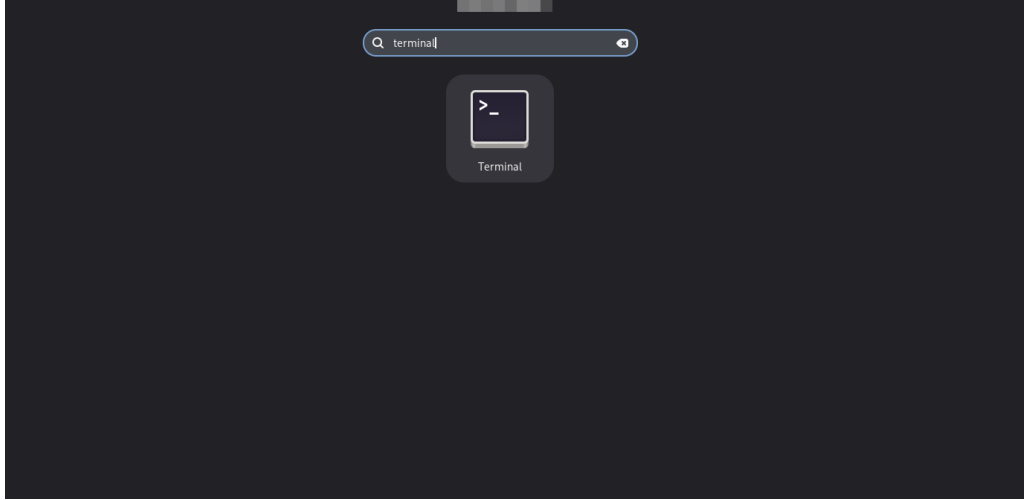
El presente apartado amplía las configuraciones necesarias aplicables con el objetivo de cumplir los requisitos en el caso del perfil INFORMACION_CLASIFICADA.

Nota: Si en su organización dispone de otro producto que realice las labores de control de acceso a dispositivos de almacenamiento extraíble puede ignorar el presente paso a paso y continuar en el siguiente apartado.

Se debe tener en consideración que tras la aplicación de los siguientes puntos se limitará la instalación de cualquier tipo de dispositivo, no solo dispositivos USB si no cualquier otro elemento como discos duros, tarjetas de red, etc.

El presente paso a paso establece la configuración de seguridad para un perfilado INFORMACION CLASIFICADA en la distribución Debian, no siendo obligatorio en ningún otro perfilado. Deberá seleccionar las configuraciones, acorde a la distribución Linux que esté haciendo uso.

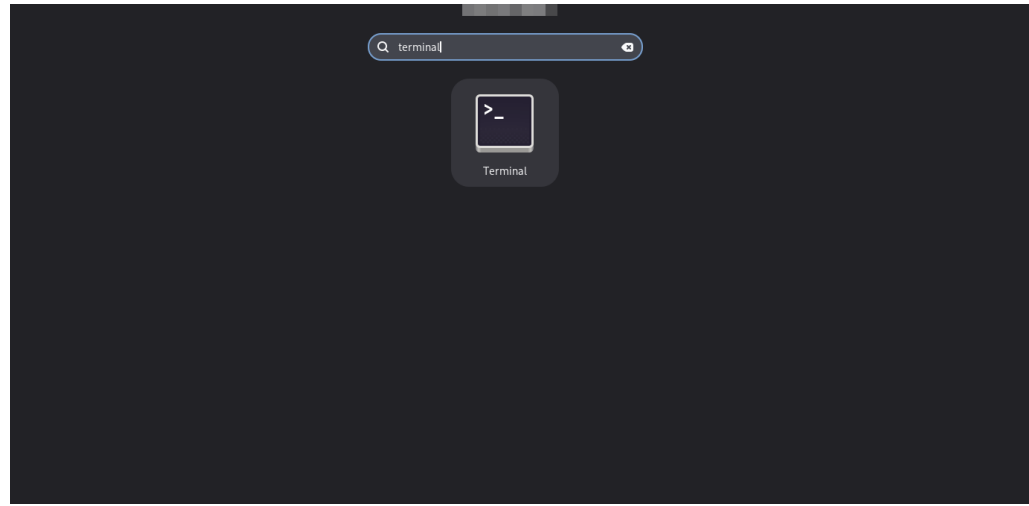
Paso	Descripción
1.	Antes de iniciar sesión en el servidor/equipo que desee asegurar, es necesario que haya descargado los siguientes paquetes en un servidor/equipo de la misma versión y distribución Linux bajo la cual desea instalar los paquetes para el control de dispositivos: – usbguard – libqb – libselinux – protobuf – protobuf-compiler Nota: Esta descarga deberá hacerla en un equipo con conectividad a Internet. No es objeto de esta guía definir los procesos de descarga de paquetes de la organización. Si ya dispone de estos paquetes instalados en su distribución diríjase al “Paso 8”.
2.	Inicie sesión en un servidor/equipo basado en una distribución Linux donde se va a aplicar seguridad. Debe iniciar sesión con una cuenta que sea administrador. Nota: Se considerará usuario administrador a todo aquel usuario con capacidad de ejecución con privilegios de instrucciones dentro del sistema operativo bajo el comando “sudo” y por lo tanto la pertenencia al grupo “sudo”.
3.	Inicie una terminal del sistema para llevar a cabo la ejecución de las configuraciones. Para ello seleccione con el cursor el icono que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla.  Nota: En función de la distribución Linux que esté utilizando, accesos directos configurados, o el uso o no de entorno gráfico, deberá adaptar estos pasos según corresponda.

Paso	Descripción
4.	En el buscador superior de la pantalla escriba “Terminal” y ejecútela haciendo clic sobre el icono.  Nota: Dependiendo de la distribución de Linux que esté utilizando el buscador podrá ubicarse en un sitio diferente. Para este ejemplo se hace uso de la distribución Debian. En caso de disponer de un entorno sin interfaz gráfica ignore este paso y continúe en el siguiente dado que ya se encontrará en un entorno de comandos.
5.	Copie los paquetes descargados sobre el servidor/equipo que desea asegurar. <pre>\$ sudo cp -rvf <ruta_origen>/<paquetes>/<usbguard> <ruta_destino>/<paquetes>/<usbguard></pre> Nota: En este ejemplo los paquetes se han copiado dentro del directorio “/Scripts/usbguard_offline”. Adapte la ubicación a las necesidades de su organización.
6.	Diríjase al directorio donde se encuentran los paquetes descargados por medio del siguiente comando. <pre>\$ cd /<ruta>/<paquetes>/<usbguard></pre> Nota: En este ejemplo los paquetes se han copiado dentro del directorio “/Descargas/usbguard_offline”. Adapte la ubicación a las necesidades de su organización.

Paso	Descripción																																								
7.	Ejecute el siguiente comando para instalar los paquetes necesarios. \$ Sudo dpkg -I *.deb Para finalizar, ejecute el siguiente comando para comprobar que los paquetes se han instalado correctamente. \$ dpkg -l grep -E 'libqb protobuf selinux usbguard' admin@debian: ~/Documentos/usbguard_offline_debs\$ dpkg -l grep -E 'libqb protobuf selinux usbguard' <table><tr><td>ii</td><td>libprotobuf-cl:amd64</td><td>1.5.1-1</td><td>amd64</td><td>Protoco</td></tr><tr><td>ii</td><td>libprotobuf32t64:amd64</td><td>3.21.12-11</td><td>amd64</td><td>protoco</td></tr><tr><td>ii</td><td>libqb-dev:amd64</td><td>2.0.8-2+b1</td><td>amd64</td><td>high pe</td></tr><tr><td>ii</td><td>libqb100:amd64</td><td>2.0.8-2+b1</td><td>amd64</td><td>high pe</td></tr><tr><td>ii</td><td>libselenium1:amd64</td><td>3.8.1-1</td><td>amd64</td><td>SELinux</td></tr><tr><td>ii</td><td>libusbguard1</td><td>1.1.3+ds-3</td><td>amd64</td><td>USB dev</td></tr><tr><td>ii</td><td>protobuf-compiler</td><td>3.21.12-11</td><td>amd64</td><td>compile</td></tr><tr><td>ii</td><td>usbguard</td><td>1.1.3+ds-3</td><td>amd64</td><td>USB dev</td></tr></table> Nota: Puede instalar uno a uno los paquetes si así lo desea indicando el nombre de cada uno que vaya a instalar, en instrucciones separadas, o bien indicando los paquetes separados por un espacio.	ii	libprotobuf-cl:amd64	1.5.1-1	amd64	Protoco	ii	libprotobuf32t64:amd64	3.21.12-11	amd64	protoco	ii	libqb-dev:amd64	2.0.8-2+b1	amd64	high pe	ii	libqb100:amd64	2.0.8-2+b1	amd64	high pe	ii	libselenium1:amd64	3.8.1-1	amd64	SELinux	ii	libusbguard1	1.1.3+ds-3	amd64	USB dev	ii	protobuf-compiler	3.21.12-11	amd64	compile	ii	usbguard	1.1.3+ds-3	amd64	USB dev
ii	libprotobuf-cl:amd64	1.5.1-1	amd64	Protoco																																					
ii	libprotobuf32t64:amd64	3.21.12-11	amd64	protoco																																					
ii	libqb-dev:amd64	2.0.8-2+b1	amd64	high pe																																					
ii	libqb100:amd64	2.0.8-2+b1	amd64	high pe																																					
ii	libselenium1:amd64	3.8.1-1	amd64	SELinux																																					
ii	libusbguard1	1.1.3+ds-3	amd64	USB dev																																					
ii	protobuf-compiler	3.21.12-11	amd64	compile																																					
ii	usbguard	1.1.3+ds-3	amd64	USB dev																																					
8.	Diríjase al directorio “/Scripts/[TIPO DE PERFILADO]” por medio del siguiente comando. \$ cd /Scripts/INFORMACION_CLASIFICADA Nota: Seleccione el directorio acorde al perfil de seguridad que desea aplicar. En este ejemplo se hace uso del perfil de configuración “INFORMACION_CLASIFICADA”.																																								
9.	A continuación, ejecute el fichero “CCN-STIC-610_Control_de_dispositivos.sh” de la siguiente manera. \$ sudo bash CCN-STIC-610_Control_de_dispositivos.sh																																								
10.	Se le informará de las acciones que realizará el script. Pulse cualquier tecla para continuar. ----- CCN-STIC-610 - Proteccion ante Dispositivos Extraibles en Debian ----- Este script aplica medidas de proteccion contra el uso no autorizado de dispositivos USB. Configura USBGuard para bloquear los nuevos dispositivos y mantener habilitados los que ya estan conectados al sistema. Requisitos: - Ejecutarlo como root - Paquetes necesarios para la configuracion ----- Pulse cualquier tecla para continuar...																																								
11.	Espere a que finalice la ejecución y pulse de nuevo una tecla para finalizar. ----- CCN-STIC-610 Protección USB: CONFIGURACIÓN APLICADA Los dispositivos actualmente conectados se han permitido ----- Pulse cualquier tecla para finalizar...																																								

ANEXO E.3.6.1. HABILITAR DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLE

Los pasos definidos a continuación deberá realizarlos sobre el equipo afectado en el cual se está habilitando el uso de dispositivos de almacenamiento extraíble.

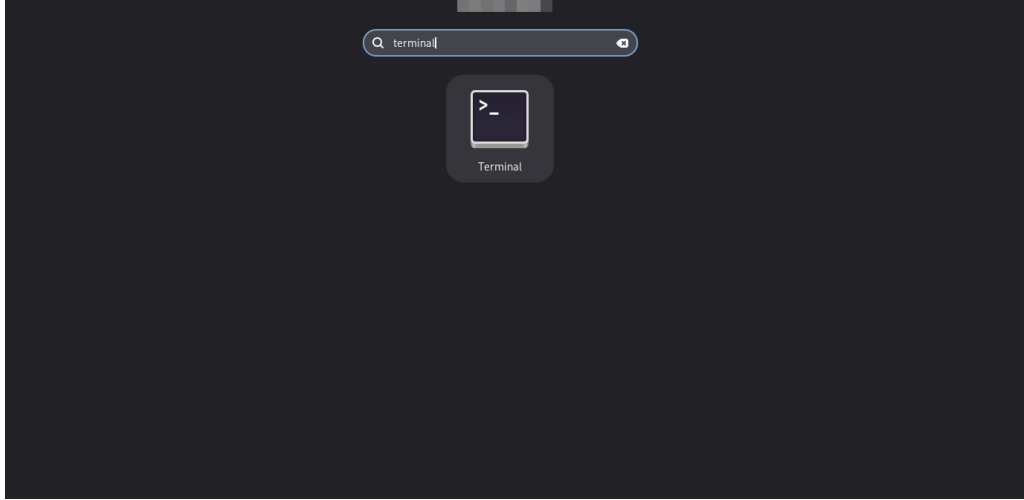
Paso	Descripción
1.	Inicie sesión en un servidor/equipo basado en una distribución Linux donde se va a habilitar los dispositivos extraíbles. Debe iniciar sesión con una cuenta que sea administrador. Nota: Se considerará usuario administrador a todo aquel usuario con capacidad de ejecución con privilegios de instrucciones dentro del sistema operativo bajo el comando “sudo” y por lo tanto la pertenencia al grupo “sudo”.
2.	Inicie una terminal del sistema para llevar a cabo la ejecución de las configuraciones. Para ello seleccione con el cursor el icono que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla.  Nota: En función de la distribución Linux que esté utilizando, accesos directos configurados, o el uso o no de entorno gráfico, deberá adaptar estos pasos según corresponda.
3.	En el buscador superior de la pantalla escriba “Terminal” y ejecútela haciendo clic sobre el icono.  Nota: Dependiendo de la distribución de Linux que esté utilizando el buscador podrá ubicarse en un sitio diferente. Para este ejemplo se hace uso de la distribución Debian. En caso de disponer de un entorno sin interfaz gráfica ignore este paso y continúe en el siguiente dado que ya se encontrará en un entorno de comandos.

Paso	Descripción
4.	Ejecute el siguiente comando para comprobar los dispositivos extraíbles del sistema. <pre>\$ sudo usbguard list-devices</pre> <pre>admin@debian:~/Downloads/scripts_610_25/debian\$ sudo usbguard list-devices [sudo] contraseña para admin: 5: block id 1d6b:0002 serial "0000:02:03.0" name "EHCI Host Controller" hash "pSuHBvcIETMUGFPLSwdlvEsYg58P+PyrptZLSQr57Kg=" parent-hash "HeMcwU5Di+GYGcjU HSiLNxmKqXZV7uCJ+LeEmwF3Bsm=" via-port "usb1" with-interface 09:00:00 with-connect-type "" 6: allow id 1d6b:0001 serial "0000:02:00.0" name "UHCI Host Controller" hash "3QuFY0nRVqo+mgnIkqIXmmirRvxPDeP7P3mintodpys=" parent-hash "42PXRxhXx8adD0H1 0xg0nna1ED6vikevKSl6cwgd0I=" via-port "usb2" with-interface 09:00:00 with-connect-type "" 7: allow id 0e0f:0003 serial "" name "VMware Virtual USB Mouse" hash "F4BFAIFQzJQxG8oQHVMFIDF2/zhhARdRSIj6oiJ8=" parent-hash "3QuFY0nRVqo+mgnIkqIXmmir RvxPDeP7P3mintodpys=" via-port "2-1" with-interface 03:01:02 with-connect-type "unknown" 8: allow id 0e0f:0002 serial "" name "VMware Virtual USB Hub" hash "0cDIzeFX6eYgIfPydeh+aK2a/vRVjj9bIasbHuNsE=" parent-hash "3QuFY0nRVqo+mgnIkqIXmmirRv xPDeP7P3mintodpys=" via-port "2-2" with-interface 09:00:00 with-connect-type "unknown"</pre>
5.	Una vez identificados ejecute el siguiente comando para habilitar el dispositivo. <pre>\$ sudo usbguard allow-device 5 --permanent</pre> Nota: Para este ejemplo se utilizará el dispositivo “5”.
6.	Para finalizar se debe lanzar el comando para listar los dispositivos y comprobar que actualmente se encuentra habilitado. <pre>\$ sudo usbguard list-devices</pre> <pre>admin@debian:~/Downloads/scripts_610_25/debian\$ sudo usbguard list-devices [sudo] contraseña para admin: 5: allow id 1d6b:0002 serial "0000:02:03.0" name "EHCI Host Controller" hash "pSuHBvcIETMUGFPLSwdlvEsYg58P+PyrptZLSQr57Kg=" parent-hash "HeMcwU5Di+GYGcjU HSiLNxmKqXZV7uCJ+LeEmwF3Bsm=" via-port "usb1" with-interface 09:00:00 with-connect-type "" 6: allow id 1d6b:0001 serial "0000:02:00.0" name "UHCI Host Controller" hash "3QuFY0nRVqo+mgnIkqIXmmirRvxPDeP7P3mintodpys=" parent-hash "42PXRxhXx8adD0H1 0xg0nna1ED6vikevKSl6cwgd0I=" via-port "usb2" with-interface 09:00:00 with-connect-type "" 7: allow id 0e0f:0003 serial "" name "VMware Virtual USB Mouse" hash "F4BFAIFQzJQxG8oQHVMFIDF2/zhhARdRSIj6oiJ8=" parent-hash "3QuFY0nRVqo+mgnIkqIXmmir RvxPDeP7P3mintodpys=" via-port "2-1" with-interface 03:01:02 with-connect-type "unknown" 8: allow id 0e0f:0002 serial "" name "VMware Virtual USB Hub" hash "0cDIzeFX6eYgIfPydeh+aK2a/vRVjj9bIasbHuNsE=" parent-hash "3QuFY0nRVqo+mgnIkqIXmmirRv xPDeP7P3mintodpys=" via-port "2-2" with-interface 09:00:00 with-connect-type "unknown"</pre>

ANEXO E.3.6.2. DESHABILITAR DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLE

Tras la instalación del dispositivo y su posterior uso, es posible volver al estado anterior de bloqueo del uso de dispositivos de almacenamiento extraíbles dados de alta previamente. Para ello deberán seguir los siguientes pasos.

Paso	Descripción
1.	Inicie sesión en un servidor/equipo basado en una distribución Linux donde se va a deshabilitar los dispositivos extraíbles. Debe iniciar sesión con una cuenta que sea administrador. Nota: Se considerará usuario administrador a todo aquel usuario con capacidad de ejecución con privilegios de instrucciones dentro del sistema operativo bajo el comando “sudo” y por lo tanto la pertenencia al grupo “sudo”.
2.	Inicie una terminal del sistema para llevar a cabo la ejecución de las configuraciones. Para ello seleccione con el cursor el icono que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla.  Nota: En función de la distribución Linux que esté utilizando, accesos directos configurados, o el uso o no de entorno gráfico, deberá adaptar estos pasos según corresponda.

Paso	Descripción
3.	En el buscador superior de la pantalla escriba “Terminal” y ejecútela haciendo clic sobre el icono.  Nota: Dependiendo de la distribución de Linux que esté utilizando el buscador podrá ubicarse en un sitio diferente. Para este ejemplo se hace uso de la distribución Debian. En caso de disponer de un entorno sin interfaz gráfica ignore este paso y continúe en el siguiente dado que ya se encontrará en un entorno de comandos.
4.	Debe ejecutar el siguiente comando para comprobar los dispositivos extraíbles del sistema. <pre>\$ sudo usbguard list-devices</pre> <pre>admin@debian:~/Descargas/Scripts_610_25/Debian\$ sudo usbguard list-devices [sudo] contraseña para admin: 5: allow id 1d6b:0002 serial "0000:02:03.0" name "EHCI Host Controller" hash "pSuHBvcIETMUGFPLSwdLvEsYg58P+PyrptZLSQr57Kg=" parent-hash "HeMcwU5Di+GYGCju HSiLXmXkqXZV7uJC+leEmwF3BsM=" via-port "usb1" with-interface 09:00:00 with-connect-type "" 6: allow id 1d6b:0001 serial "0000:02:00.0" name "UHCI Host Controller" hash "3QuFY0nRVqo+mgnIkqIXmmirRvxPDeP7P3mintodpys=" parent-hash "42PXRxxX8adD0H1 0oXgQnna1ED6vikevKSL6cwgdOI=" via-port "usb2" with-interface 09:00:00 with-connect-type "" 7: allow id 0e0f:0003 serial "" name "VMware Virtual USB Mouse" hash "F4BFfAiFQzjQxG8oQHVMF1DF2/zhhARDrSIj6oiJ8=" parent-hash "3QuFY0nRVqo+mgnIkqIXmmir RvxPDeP7P3mintodpys=" via-port "2-1" with-interface 03:01:02 with-connect-type "unknown" 8: allow id 0e0f:0002 serial "" name "VMware Virtual USB Hub" hash "6cDIzeFX6eYgIFpydeh+aK2a/vRVjj9bIasbHuNsE=" parent-hash "3QuFY0nRVqo+mgnIkqIXmmirRv xPDeP7P3mintodpys=" via-port "2-2" with-interface 09:00:00 with-connect-type "unknown"</pre>
5.	Una vez identificados ejecute el siguiente comando para habilitar el dispositivo. <pre>\$ sudo usbguard block-device 5 --permanent</pre> Nota: Para este ejemplo se utilizará el dispositivo “5”.
6.	Para finalizar se debe lanzar el comando para listar los dispositivos y comprobar que actualmente se encuentra deshabilitado. <pre>\$ sudo usbguard list-devices</pre> <pre>admin@debian:~/Descargas/Scripts_610_25/Debian\$ sudo usbguard list-devices [sudo] contraseña para admin: 5: block id 1d6b:0002 serial "0000:02:03.0" name "EHCI Host Controller" hash "pSuHBvcIETMUGFPLSwdLvEsYg58P+PyrptZLSQr57Kg=" parent-hash "HeMcwU5Di+GYGCju HSiLXmXkqXZV7uJC+leEmwF3BsM=" via-port "usb1" with-interface 09:00:00 with-connect-type "" 6: allow id 1d6b:0001 serial "0000:02:00.0" name "UHCI Host Controller" hash "3QuFY0nRVqo+mgnIkqIXmmirRvxPDeP7P3mintodpys=" parent-hash "42PXRxxX8adD0H1 0oXgQnna1ED6vikevKSL6cwgdOI=" via-port "usb2" with-interface 09:00:00 with-connect-type "" 7: allow id 0e0f:0003 serial "" name "VMware Virtual USB Mouse" hash "F4BFfAiFQzjQxG8oQHVMF1DF2/zhhARDrSIj6oiJ8=" parent-hash "3QuFY0nRVqo+mgnIkqIXmmir RvxPDeP7P3mintodpys=" via-port "2-1" with-interface 03:01:02 with-connect-type "unknown" 8: allow id 0e0f:0002 serial "" name "VMware Virtual USB Hub" hash "6cDIzeFX6eYgIFpydeh+aK2a/vRVjj9bIasbHuNsE=" parent-hash "3QuFY0nRVqo+mgnIkqIXmmirRv xPDeP7P3mintodpys=" via-port "2-2" with-interface 09:00:00 with-connect-type "unknown"</pre>

ANEXO E.4. CONFIGURACIONES DE MEJORA

El presente apartado define aquellas configuraciones que, sin ser obligatorias, permiten agregar un nivel de refuerzo adicional.

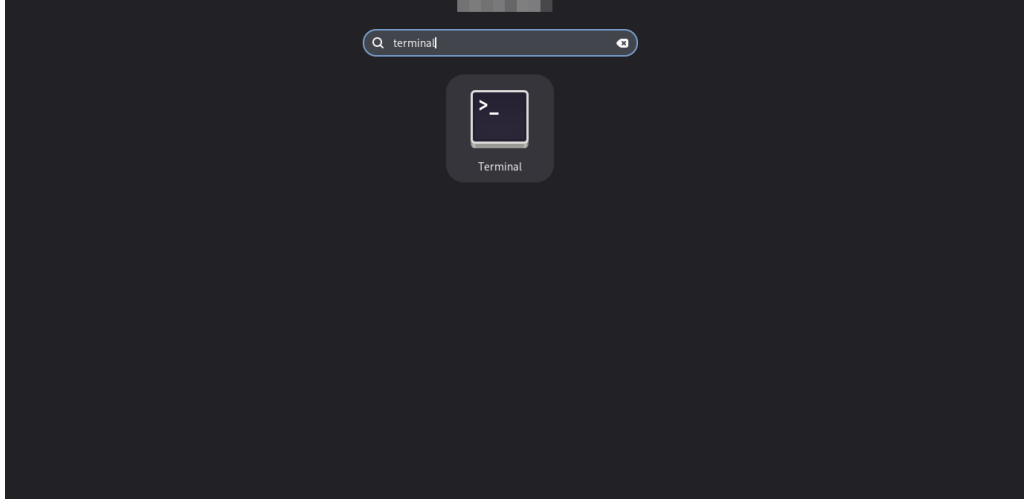
ANEXO E.4.1. REQUISITOS DE ACCESO - CONTROL DE ACCESO A DISPOSITIVOS

El siguiente apartado tiene como objetivo ayudar a los administradores con el control y uso de dispositivos conectados sobre los equipos de tipo servidor/equipo Independiente, independientemente de su función, dentro de un entorno.

Nota: Se debe tener en consideración que tras la aplicación de los siguientes puntos se limitará la instalación de cualquier tipo de dispositivo, no solo dispositivos USB si no cualquier otro elemento como discos duros, tarjetas de red, etc.

El **presente paso a paso** establece la **configuración de seguridad** para un **perfilado ENS**. A pesar de esto, las configuraciones y pasos descritos a continuación son válidos para el perfil "DIFUSION_LIMITADA" y obligatorio para el perfil "INFORMACION_CLASIFICADA", tal y como se expone en el anexo correspondiente.

Paso	Descripción
1.	Inicie sesión en un servidor/equipo basado en una distribución Linux donde se va a aplicar seguridad. Debe iniciar sesión con una cuenta que sea administrador. Nota: Se considerará usuario administrador a todo aquel usuario con capacidad de ejecución con privilegios de instrucciones dentro del sistema operativo bajo el comando "sudo" y por lo tanto la pertenencia al grupo "sudo".
2.	Inicie una terminal del sistema para llevar a cabo la ejecución de las configuraciones. Para ello seleccione con el cursor el icono que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla.  Nota: En función de la distribución Linux que esté utilizando, accesos directos configurados, o el uso o no de entorno gráfico, deberá adaptar estos pasos según corresponda.

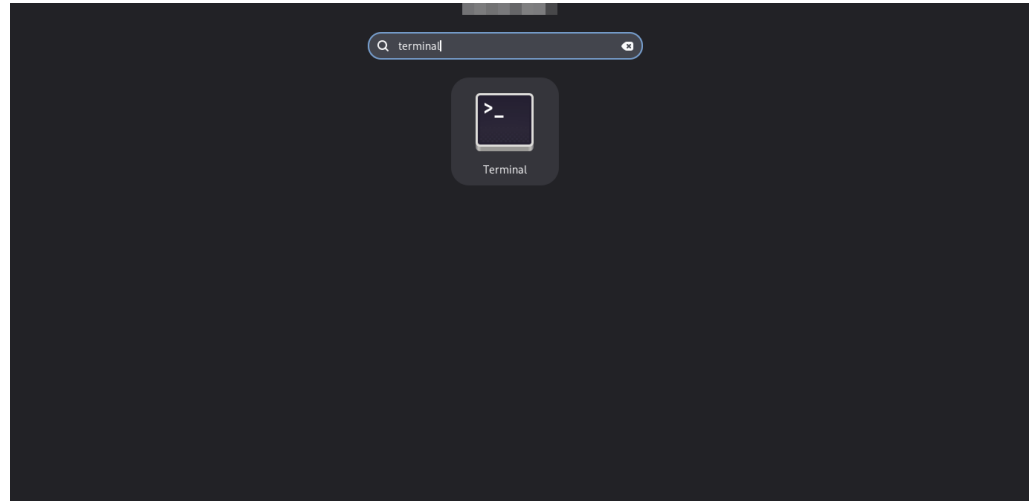
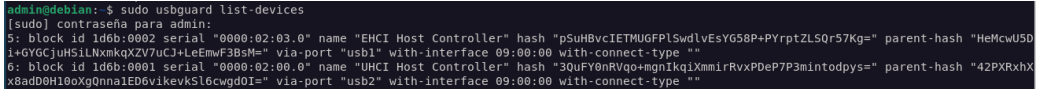
Paso	Descripción
3.	En el buscador superior de la pantalla escriba “Terminal” y ejecútela haciendo clic sobre el icono.  Nota: Dependiendo de la distribución de Linux que esté utilizando el buscador podrá ubicarse en un sitio diferente. Para este ejemplo se hace uso de la distribución Debian. En caso de disponer de un entorno sin interfaz gráfica ignore este paso y continúe en el siguiente dado que ya se encontrará en un entorno de comandos.
4.	Diríjase al directorio “/Scripts/[TIPO DE PERFILADO]” por medio del siguiente comando. <pre>\$ cd /Scripts/ENS</pre> Nota: Seleccione el directorio acorde al perfil de seguridad que desea aplicar. En este ejemplo se hace uso del perfil de configuración “ENS”.
5.	A continuación, ejecute el fichero “CCN-STIC-610_Control_de_dispositivos.sh” de la siguiente manera. <pre>\$ sudo bash CCN-STIC-610_Control_de_dispositivos.sh</pre>

Paso	Descripción
6.	Se le informará de las acciones que realizará el script. Pulse cualquier tecla para continuar. <pre> CCN-STIC-610 - Proteccion ante Dispositivos Extraibles en Debian ----- Este script aplica medidas de proteccion contra el uso no autorizado de dispositivos USB. Configura USBGuard para bloquear los nuevos dispositivos y mantener habilitados los que ya estan conectados al sistema. Requisitos: - Ejecutarlo como root - Paquetes necesarios para la configuracion ----- Pulse cualquier tecla para continuar... </pre> Nota: Si el equipo no dispone de los paquetes necesario se descargarán de forma automática a través de Internet. Si no dispone de conectividad a Internet en su servidor/equipo puede ejecutar los pasos indicados en el “ANEXO E.3.6 REQUISITOS DE ACCESO - CONTROL DE ACCESO A DISPOSITIVOS (INFORMACIÓN CLASIFICADA)”.
7.	Espere a que finalice la ejecución y pulse de nuevo una tecla para finalizar. <pre> ----- CCN-STIC-610 Protección USB: CONFIGURACIÓN APLICADA Los dispositivos actualmente conectados se han permitido ----- Pulse cualquier tecla para finalizar... </pre>

ANEXO E.4.1.1. HABILITAR DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLE

Los pasos definidos a continuación deberá realizarlos sobre el equipo afectado en el cual se está habilitando el uso de dispositivos de almacenamiento extraíble.

Paso	Descripción
1.	Inicie sesión en un servidor/equipo basado en una distribución Linux donde se va a habilitar los dispositivos extraíbles. Debe iniciar sesión con una cuenta que sea administrador. Nota: Se considerará usuario administrador a todo aquel usuario con capacidad de ejecución con privilegios de instrucciones dentro del sistema operativo bajo el comando “sudo” y por lo tanto la pertenencia al grupo “sudo”.

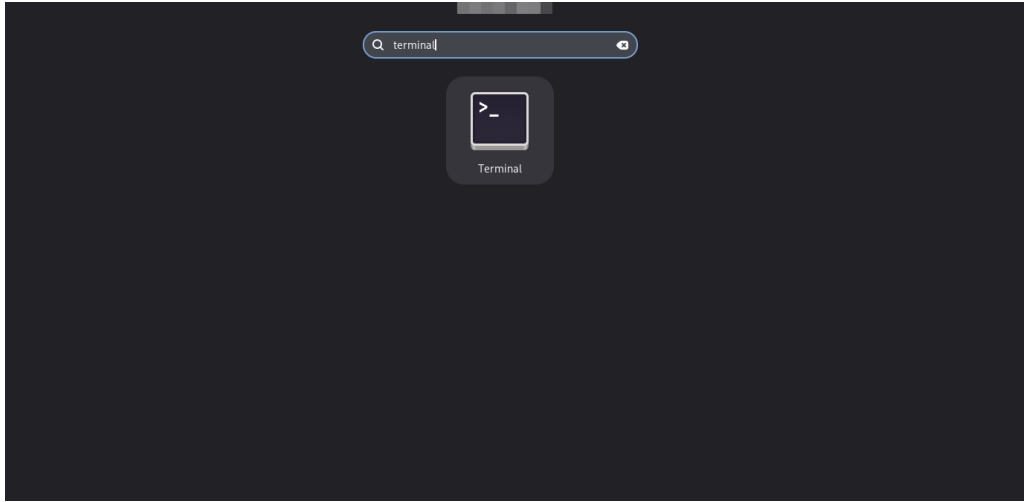
Paso	Descripción
2.	Inicie una terminal del sistema para llevar a cabo la ejecución de las configuraciones. Para ello seleccione con el cursor el icono que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla.  Nota: En función de la distribución Linux que esté utilizando, accesos directos configurados, o el uso o no de entorno gráfico, deberá adaptar estos pasos según corresponda.
3.	En el buscador superior de la pantalla escriba “Terminal” y ejecútela haciendo clic sobre el icono.  Nota: Dependiendo de la distribución de Linux que esté utilizando el buscador podrá ubicarse en un sitio diferente. Para este ejemplo se hace uso de la distribución Debian. En caso de disponer de un entorno sin interfaz gráfica ignore este paso y continúe en el siguiente dado que ya se encontrará en un entorno de comandos.
4.	Ejecute el siguiente comando para comprobar los dispositivos extraíbles del sistema. <pre>\$ sudo usbguard list-devices</pre> 
5.	Una vez identificados ejecute el siguiente comando para habilitar el dispositivo: <pre>\$ sudo usbguard allow-device 5 --permanent</pre> Nota: Para este ejemplo se utilizará el dispositivo “5”.

Paso	Descripción
6.	Para finalizar se debe lanzar el comando para listar los dispositivos y comprobar que actualmente se encuentra habilitado. <pre>\$ sudo usbguard list-devices</pre> <pre>admin@debian:~\$ sudo usbguard list-devices [sudo] contraseña para admin: 5: allow id 1d6b:0002 serial "0000:02:03.0" name "EHCI Host Controller" hash "pSuHBvcIETMUGFP1SwdlvEsYG58P+PYrptZLSQr57Kg=" parent-hash "HeMcuUSD i+GYGcJUH5iLNxmkqXZV7uCJ+LEmWf38gM=" via-port "usb1" with-interface 09:00:00 with-connect-type "" 6: block id 1d6b:0001 serial "0000:02:00.0" name "UHCI Host Controller" hash "3QuFY0nRVqo+mgnIkqiXmmirRvxPDeP7P3mintodpys=" parent-hash "42PXRhxX x8ad00H10oXgQnnalED6vikevks16cwg0I=" via-port "usb2" with-interface 09:00:00 with-connect-type ""</pre>

ANEXO E.4.1.2. DESHABILITAR DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLE

Tras la instalación del dispositivo y su posterior uso, es posible volver al estado anterior de bloqueo del uso de dispositivos de almacenamiento extraíbles dados de alta previamente. Para ello deberán seguir los siguientes pasos.

Paso	Descripción
1.	Inicie sesión en un servidor/equipo basado en una distribución Linux donde se va a deshabilitar los dispositivos extraíbles. Debe iniciar sesión con una cuenta que sea administrador. Nota: Se considerará usuario administrador a todo aquel usuario con capacidad de ejecución con privilegios de instrucciones dentro del sistema operativo bajo el comando “sudo” y por lo tanto la pertenencia al grupo “sudo”.
2.	Inicie una terminal del sistema para llevar a cabo la ejecución de las configuraciones. Para ello seleccione con el cursor el icono que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla.  Nota: En función de la distribución Linux que esté utilizando, accesos directos configurados, o el uso o no de entorno gráfico, deberá adaptar estos pasos según corresponda.

Paso	Descripción
3.	En el buscador superior de la pantalla escriba “Terminal” y ejecútela haciendo clic sobre el icono.  Nota: Dependiendo de la distribución de Linux que esté utilizando el buscador podrá ubicarse en un sitio diferente. Para este ejemplo se hace uso de la distribución Debian. En caso de disponer de un entorno sin interfaz gráfica ignore este paso y continúe en el siguiente dado que ya se encontrará en un entorno de comandos.
4.	Debe ejecutar el siguiente comando para comprobar los dispositivos extraíbles del sistema. <pre>\$ sudo usbguard list-devices</pre> <pre>admin@debian:~\$ sudo usbguard list-devices [sudo] contraseña para admin: 5: allow id 1d6b:0002 serial "0000:02:03.0" name "EHCI Host Controller" hash "pSuHBvcIETMUGPPLSwdlEsYG58P+PYrptZLSQr57Kg=" parent-hash "HeMcuUSD 4-GYcJcUHSILNxmKqXZV7uClEEmwF3B8H=" via-port "usb1" with-interface 09:00:00 with-connect-type "" 6: allow id 1d6b:0001 serial "0000:02:00.0" name "UHCI Host Controller" hash "3QuFY0nRVQo+mgNikqiXmmirRvxPDeP7P3mintodpys=" parent-hash "42PXRhxX x8adD0H10oxQ0nna1ED6vikevKSL6cwgd0I=" via-port "usb2" with-interface 09:00:00 with-connect-type ""</pre>
5.	Una vez identificados ejecute el siguiente comando para habilitar el dispositivo. <pre>\$ sudo usbguard block-device 5 --permanent</pre> Nota: Para este ejemplo se utilizará el dispositivo “5”.
6.	Para finalizar se debe lanzar el comando para listar los dispositivos y comprobar que actualmente se encuentra deshabilitado. <pre>\$ sudo usbguard list-devices</pre> <pre>admin@debian:~\$ sudo usbguard list-devices [sudo] contraseña para admin: 5: block id 1d6b:0002 serial "0000:02:03.0" name "EHCI Host Controller" hash "pSuHBvcIETMUGPPLSwdlEsYG58P+PYrptZLSQr57Kg=" parent-hash "HeMcuUSD 4-GYcJcUHSILNxmKqXZV7uClEEmwF3B8H=" via-port "usb1" with-interface 09:00:00 with-connect-type "" 6: allow id 1d6b:0001 serial "0000:02:00.0" name "UHCI Host Controller" hash "3QuFY0nRVQo+mgNikqiXmmirRvxPDeP7P3mintodpys=" parent-hash "42PXRhxX x8adD0H10oxQ0nna1ED6vikevKSL6cwgd0I=" via-port "usb2" with-interface 09:00:00 with-connect-type ""</pre>

ANEXO E.4.2. PROTECCIÓN FRENTE A CÓDIGO DAÑINO - CONFIGURACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE DETECCIÓN DE CÓDIGO DAÑINO

El paso a paso definido a continuación tiene como objetivo realizar una configuración avanzada de la herramienta de código dañino configurada durante el punto “ANEXO

E.3.3 PROTECCIÓN FRENTE A CÓDIGO DAÑINO”. Las configuraciones definidas bajo el presente apartado son las siguientes:

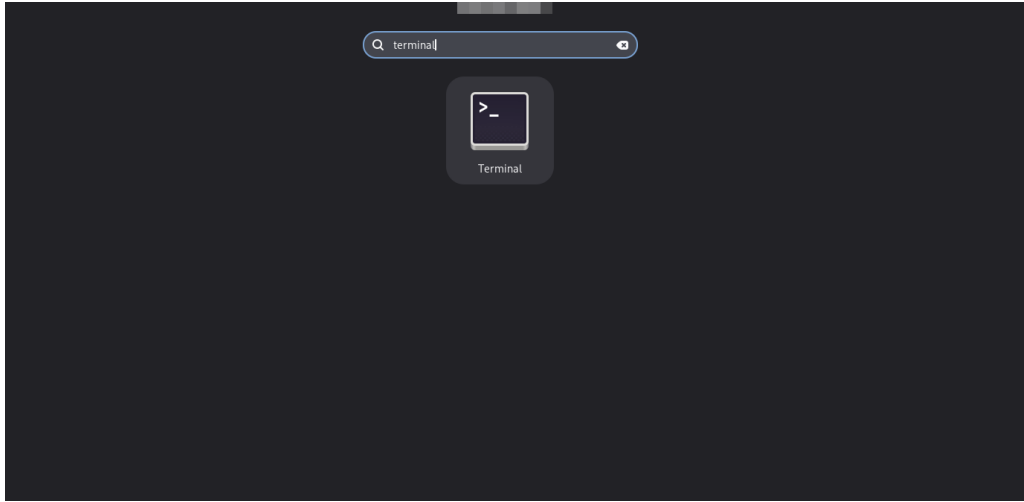
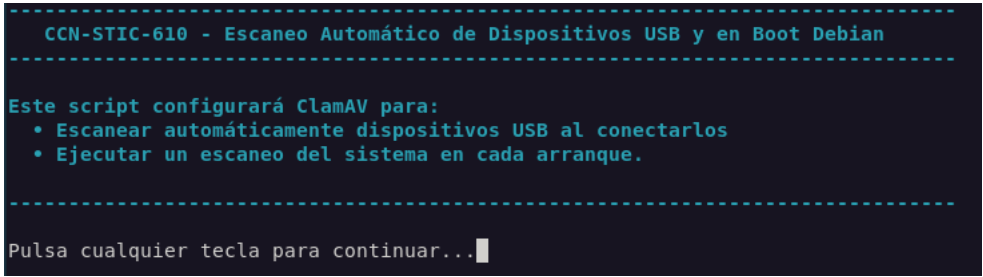
- a) Análisis de dispositivos de almacenamiento extraíble cuando estos se conectan al equipo.
- b) Análisis del sistema operativo en el arranque del sistema.

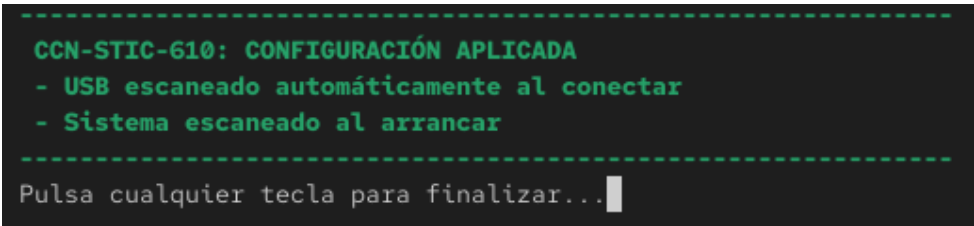
Nota: No se considera de aplicación las configuraciones del presente apartado si no se han aplicado el resto de configuraciones de esta herramienta según el punto indicado con anterioridad.

Deberá decidir si implementar toda o parte de la configuración según se expone en el presente paso a paso.

Tenga en consideración que estas configuraciones pueden afectar al rendimiento del sistema operativo.

Paso	Descripción
1.	Inicie sesión en un servidor/equipo basado en una distribución Linux donde se va a aplicar seguridad. Debe iniciar sesión con una cuenta que sea administrador. Nota: Se considerará usuario administrador a todo aquel usuario con capacidad de ejecución con privilegios de instrucciones dentro del sistema operativo bajo el comando “sudo” y por lo tanto la pertenencia al grupo “sudo”.
2.	Inicie una terminal del sistema para llevar a cabo la ejecución de las configuraciones. Para ello seleccione con el cursor el icono que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla.  Nota: En función de la distribución Linux que esté utilizando, accesos directos configurados, o el uso o no de entorno gráfico, deberá adaptar estos pasos según corresponda.

Paso	Descripción
3.	En el buscador superior de la pantalla escriba “Terminal” y ejecútela haciendo clic sobre el icono.  Nota: Dependiendo de la distribución de Linux que esté utilizando el buscador podrá ubicarse en un sitio diferente. Para este ejemplo se hace uso de la distribución Debian. En caso de disponer de un entorno sin interfaz gráfica ignore este paso y continúe en el siguiente dado que ya se encontrará en un entorno de comandos.
4.	Diríjase al directorio “/Scripts” por medio del siguiente comando. <pre>\$ cd /Scripts</pre> Nota: Seleccione el directorio acorde al perfil de seguridad que desea aplicar. En este ejemplo se hace uso del perfil de configuración “ENS”.
5.	A continuación, ejecute el fichero “CCN-STIC-610_Escaneo_arranque_dispositivos.sh” de la siguiente manera. <pre>\$ sudo bash CCN-STIC-610_Escaneo_arranque_dispositivos.sh</pre>
6.	Se le informará de las acciones que realizará el script. Pulse cualquier tecla para continuar. 

Paso	Descripción
7.	Espere a que finalice la ejecución y pulse de nuevo una tecla para finalizar. 

ANEXO E.4.3. BORRADO Y DESTRUCCIÓN

El objetivo del siguiente apartado es ayudar a los administradores a realizar una ejecución que permita el borrado seguro de ficheros dentro de la distribución Linux de la que se esté haciendo uso.

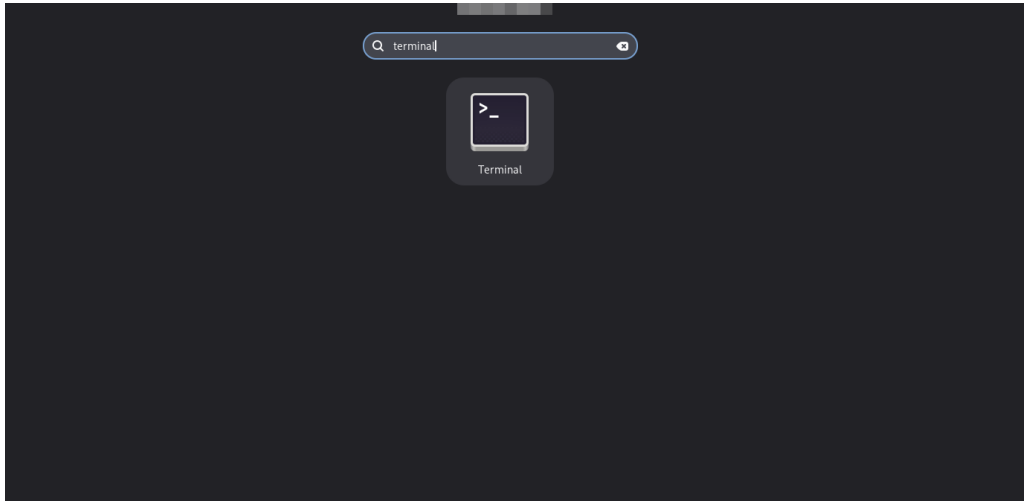
Para lograr el objetivo anterior se describen dos alternativas:

- Como primera alternativa se facilitará un script que permita identificar un fichero/s para ejecutar un borrado seguro en base a una entrada (ruta) facilitada por el usuario.
- Por otro lado, se facilitará un paso a paso con información sobre como realizar un borrado de información de manera manual.

Nota: Si en su organización hace uso de otro elemento diferente al presentado en este apartado puede ignorar el siguiente paso a paso y continuar en el siguiente punto.

El **presente paso a paso** establece la **configuración de seguridad** para un **perfilado ENS en la distribución Debian**. En el momento de **selección de las configuraciones**, si aplica, de seguridad deberá seleccionar aquella **acorde a su perfilado** (ENS, Difusión Limitada o Información Clasificación) y la **distribución Linux** que esté haciendo uso.

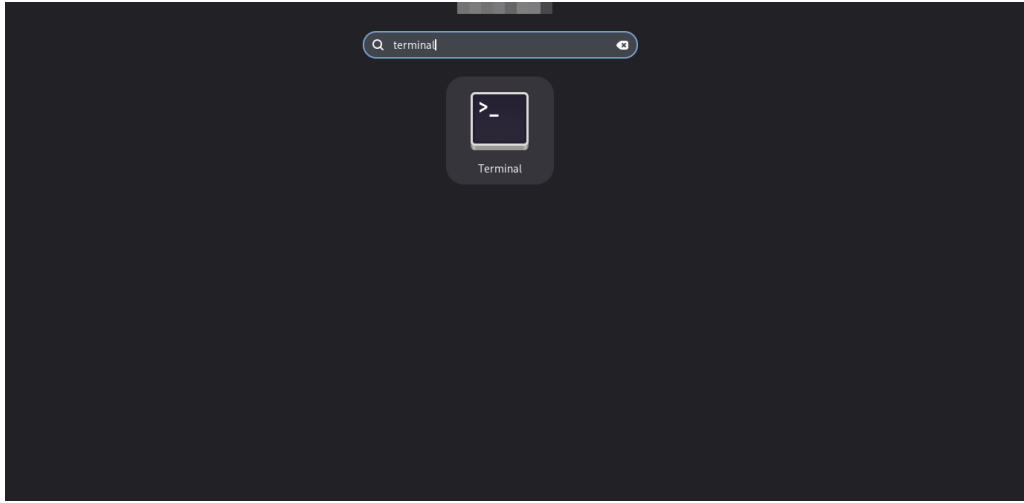
Paso	Descripción
1.	Inicie sesión en un servidor/equipo basado en una distribución Linux donde se va a aplicar seguridad. Debe iniciar sesión con una cuenta que sea administrador. Nota: Se considerará usuario administrador a todo aquel usuario con capacidad de ejecución con privilegios de instrucciones dentro del sistema operativo bajo el comando "sudo" y por lo tanto la pertenencia al grupo "sudo".

Paso	Descripción
2.	Inicie una terminal del sistema para llevar a cabo la ejecución de las configuraciones. Para ello seleccione con el cursor el icono que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla.  Nota: En función de la distribución Linux que esté utilizando, accesos directos configurados, o el uso o no de entorno gráfico, deberá adaptar estos pasos según corresponda.
3.	En el buscador superior de la pantalla escriba “Terminal” y ejecútela haciendo clic sobre el icono.  Nota: Dependiendo de la distribución de Linux que esté utilizando el buscador podrá ubicarse en un sitio diferente. Para este ejemplo se hace uso de la distribución Debian. En caso de disponer de un entorno sin interfaz gráfica ignore este paso y continúe en el siguiente dado que ya se encontrará en un entorno de comandos.
4.	Diríjase al directorio “/Scripts” por medio del siguiente comando. <pre>\$ cd /Scripts</pre> Nota: Seleccione el directorio acorde al perfil de seguridad que desea aplicar.
5.	A continuación, ejecute el fichero “CCN-STIC-610_Borrado_Seguro.sh” de la siguiente manera. <pre>\$ sudo bash CCN-STIC-610_Borrado_Seguro.sh</pre>

Paso	Descripción
6.	Se le solicitará que indique la ruta absoluta sobre la que desea realizar un borrado seguro. <pre> ----- CCN-STIC-610 - Borrado Seguro de Ficheros en Debian ----- Este script permite realizar un borrado seguro de archivos, dispositivos o del contenido de directorios (sin eliminar el directorio). Debe ejecutarse como root. El proceso es irreversible y destruye la información de forma permanente. ----- [!] ADVERTENCIA: Este proceso no puede deshacerse. [!] Asegúrese de tener una copia de seguridad si es necesario. Introduzca una o más rutas (separadas por espacio): </pre> Nota: En este ejemplo se ha seleccionado el directorio “/Scripts” y su contenido. Tenga en consideración que si selecciona un directorio se eliminará este y todo su contenido. Puede eliminar uno (1) o varios ficheros separando estos por un espacio, indicando siempre la ruta absoluta.
7.	El script le solicitará confirmación para la eliminación de los elementos. <pre> Introduzca una o más rutas (separadas por espacio): /Scripts/ Se van a borrar de forma segura las siguientes rutas: - /Scripts/ ¿Está seguro de querer continuar? (si/no): </pre>
8.	Tras la ejecución se informará al usuario de los elementos eliminados. <pre> [INFO] Borrando CONTENIDO de directorio: /Scripts/prueba_borrado [OK] Contenido del directorio eliminado. ----- CCN-STIC-610 Borrado Seguro: EJECUCIÓN FINALIZADA ----- Pulse cualquier tecla para finalizar... </pre>
9.	Tenga en consideración que la ejecución de este script podrá ser automatizada por medio de las diferentes herramientas de los sistemas operativos de modo que no sea necesario realizar su ejecución de una forma periódica por un administrador. Nota: No es objeto del presente documento la automatización o definición de procesos de evaluación periódicos en la organización.

A continuación, se describen los pasos para realizar un borrado seguro manual de un archivo dentro de un directorio en un equipo de tipo servidor/equipo Independiente.

Nota: Para este ejemplo se eliminará un fichero del directorio “/Scripts”.

Paso	Descripción
10.	Inicie sesión en un servidor/equipo basado en una distribución Linux donde se va a aplicar seguridad. Debe iniciar sesión con una cuenta que sea administrador. Nota: Se considerará usuario administrador a todo aquel usuario con capacidad de ejecución con privilegios de instrucciones dentro del sistema operativo bajo el comando “sudo” y por lo tanto la pertenencia al grupo “sudo”.
11.	Inicie una terminal del sistema para llevar a cabo la ejecución de las configuraciones. Para ello seleccione con el cursor el icono que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla.  Nota: En función de la distribución Linux que esté utilizando, accesos directos configurados, o el uso o no de entorno gráfico, deberá adaptar estos pasos según corresponda.
12.	En el buscador superior de la pantalla escriba “Terminal” y ejecútela haciendo clic sobre el icono.  Nota: Dependiendo de la distribución de Linux que esté utilizando el buscador podrá ubicarse en un sitio diferente. Para este ejemplo se hace uso de la distribución Debian. En caso de disponer de un entorno sin interfaz gráfica ignore este paso y continúe en el siguiente dado que ya se encontrará en un entorno de comandos.

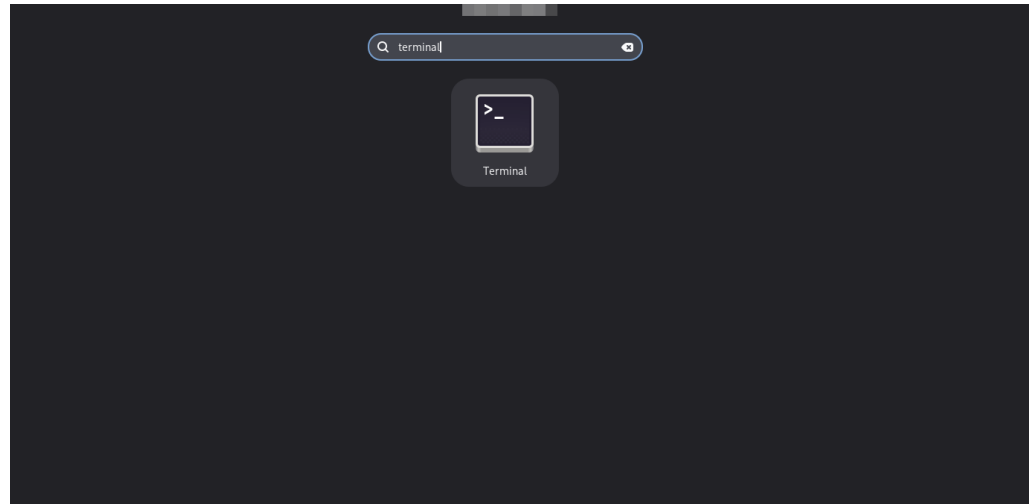
[illegible]

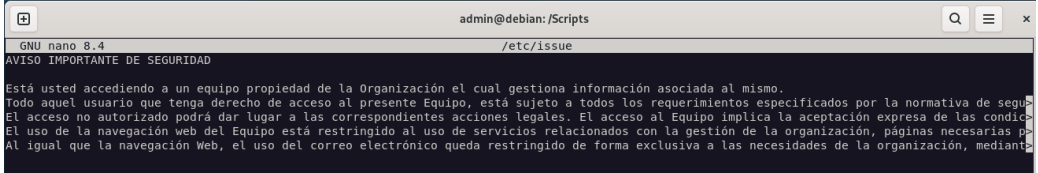
ANEXO E.5. CONSIDERACIONES Y CONFIGURACIONES ESPECÍFICAS DE LA ORGANIZACIÓN

ANEXO E.5.1. INFORMACIÓN DE OBLIGACIONES

Dados los requisitos del ENS, tal y como se expone en la medida dedicada a los mecanismos de autenticación, es necesario informar al usuario de sus derechos u obligaciones inmediatamente después de obtener el acceso al sistema.

El presente apartado tiene como objetivo ayudar al personal que ha implementado las medidas de seguridad a modificar y/o adaptar la configuración establecida en los apartados anteriores del presente documento.

Paso	Descripción
1.	Inicie sesión en un servidor/equipo basado en una distribución Linux donde se va a aplicar seguridad. Debe iniciar sesión con una cuenta que sea administrador. Nota: Se considerará usuario administrador a todo aquel usuario con capacidad de ejecución con privilegios de instrucciones dentro del sistema operativo bajo el comando “sudo” y por lo tanto la pertenencia al grupo “sudo”.
2.	Inicie una terminal del sistema para llevar a cabo la ejecución de las configuraciones. Para ello seleccione con el cursor el icono que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla.  Nota: En función de la distribución Linux que esté utilizando, accesos directos configurados, o el uso o no de entorno gráfico, deberá adaptar estos pasos según corresponda.
3.	En el buscador superior de la pantalla escriba “Terminal” y ejecútela haciendo clic sobre el icono.  Nota: Dependiendo de la distribución de Linux que esté utilizando el buscador podrá ubicarse en un sitio diferente. Para este ejemplo se hace uso de la distribución Debian. En caso de disponer de un entorno sin interfaz gráfica ignore este paso y continúe en el siguiente dado que ya se encontrará en un entorno de comandos.

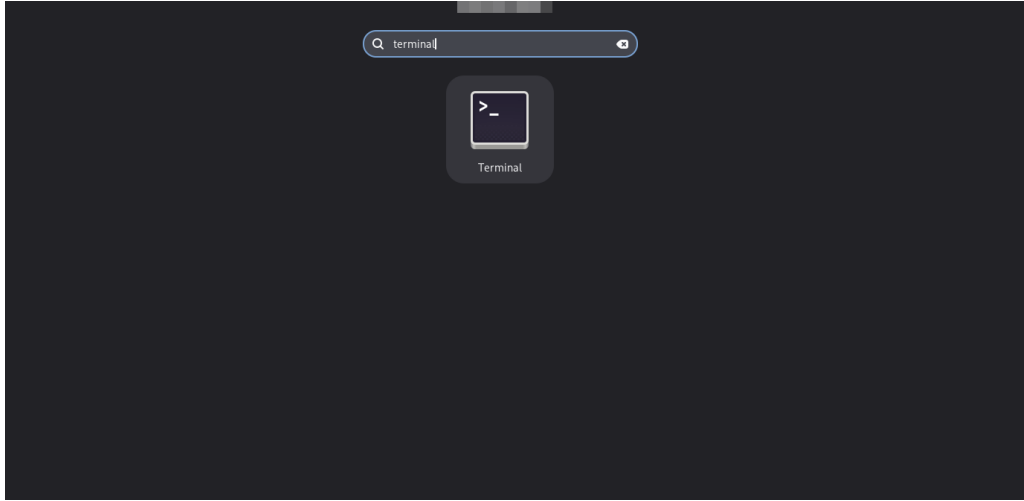
Paso	Descripción
4.	Para editar el banner configurado en el sistema a través de los “Scripts” que acompañan a esta guía debe modificar los siguientes archivos: – /etc/motd – /etc/issue – /etc/issue.net – /etc/dconf/db/gdm.d/01-banner-message (en el caso de disponer de la interfaz gráfica de GNOME)
5.	Una vez identificados los archivos se procede a editar uno de ellos con el siguiente comando. <pre>\$ sudo nano /etc/issue</pre>
6.	Aparecerá una ventana similar a la de la imagen. 
7.	Presione “Ctrl+O” para guardar los cambios. A continuación, pulse “Enter” para guardar el archivo con el nombre deseado. Por último, para salir, presione “Ctrl+X”.

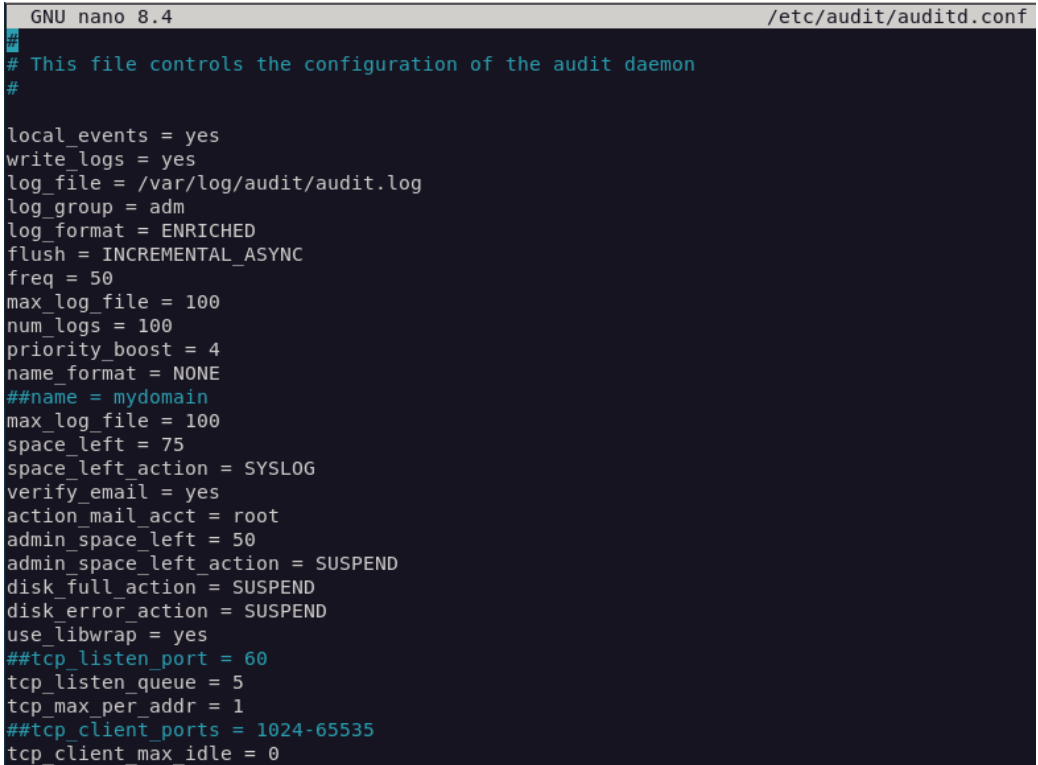
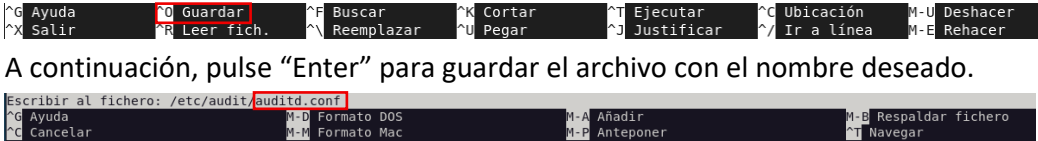
ANEXO E.5.2. RETENCIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDAD

Dados los requisitos del ENS, tal y como se expone en la medida dedicada a los registros de actividad y conforme a lo descrito en su refuerzo número tres (3), es necesario realizar una retención de los eventos auditados antes de que estos sean eliminados.

El presente apartado tiene como objetivo ayudar al personal que ha implementado las medidas de seguridad a modificar y/o adaptar la configuración establecida en los apartados anteriores del presente documento.

Paso	Descripción
1.	Inicie sesión en un servidor/equipo basado en una distribución Linux donde se va a aplicar seguridad. Debe iniciar sesión con una cuenta que sea administrador. Nota: Se considerará usuario administrador a todo aquel usuario con capacidad de ejecución con privilegios de instrucciones dentro del sistema operativo bajo el comando “sudo” y por lo tanto la pertenencia al grupo “sudo”.

Paso	Descripción
2.	Inicie una terminal del sistema para llevar a cabo la ejecución de las configuraciones. Para ello seleccione con el cursor el icono que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla.  Nota: En función de la distribución Linux que esté utilizando, accesos directos configurados, o el uso o no de entorno gráfico, deberá adaptar estos pasos según corresponda.
3.	En el buscador superior de la pantalla escriba “Terminal” y ejecútela haciendo clic sobre el icono.  Nota: Dependiendo de la distribución de Linux que esté utilizando el buscador podrá ubicarse en un sitio diferente. Para este ejemplo se hace uso de la distribución Debian. En caso de disponer de un entorno sin interfaz gráfica ignore este paso y continúe en el siguiente dado que ya se encontrará en un entorno de comandos.
4.	Debe ejecutar el siguiente comando para editar el archivo de configuración de “logs”. <pre>\$ sudo nano /etc/audit/auditd.conf</pre>

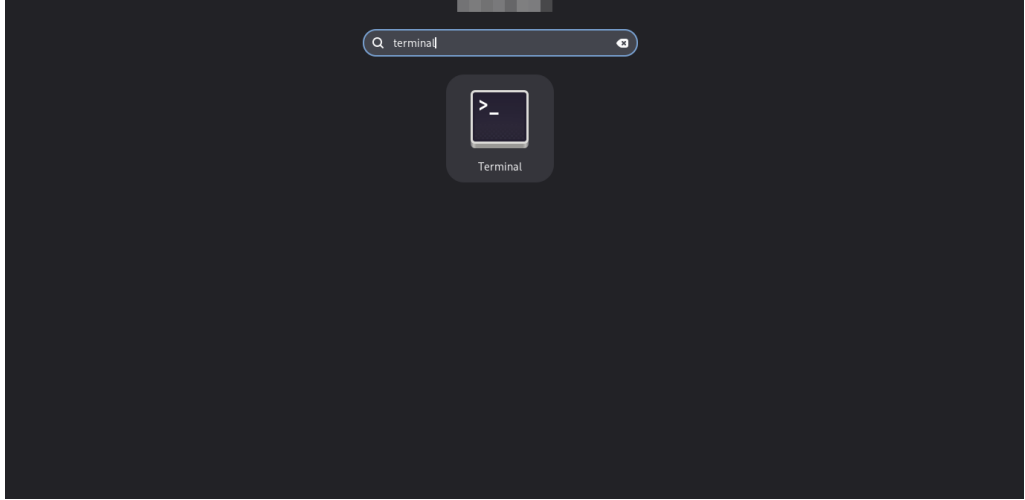
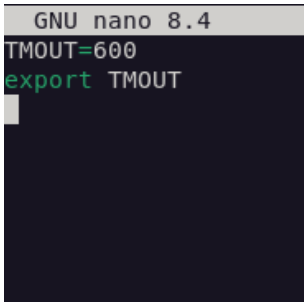
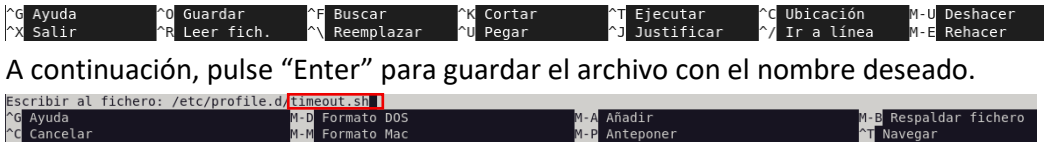
Paso	Descripción
5.	Aparecerá una ventana similar a la de la imagen.  <pre> GNU nano 8.4 /etc/audit/auditd.conf # # This file controls the configuration of the audit daemon # local_events = yes write_logs = yes log_file = /var/log/audit/audit.log log_group = adm log_format = ENRICHED flush = INCREMENTAL_ASYNC freq = 50 max_log_file = 100 num_logs = 100 priority_boost = 4 name_format = NONE ##name = mydomain max_log_file = 100 space_left = 75 space_left_action = SYSLOG verify_email = yes action_mail_acct = root admin_space_left = 50 admin_space_left_action = SUSPEND disk_full_action = SUSPEND disk_error_action = SUSPEND use_libwrap = yes ##tcp_listen_port = 60 tcp_listen_queue = 5 tcp_max_per_addr = 1 ##tcp_client_ports = 1024-65535 tcp_client_max_idle = 0 </pre>
6.	Debe tener en cuenta los siguientes parámetros a modificar. max_log_file: Tamaño máximo del archivo de log en MB antes de rotarlo. num_logs: Número de archivos de log que se conservarán (retención). max_log_file_action: Acción a tomar cuando se alcance el tamaño máximo: ROTATE, KEEP_LOGS, SUSPEND, etc. space_left: Umbral (en MB) para comenzar a alertar por falta de espacio. admin_space_left: Umbral crítico para alertar al administrador. disk_full_action: Acción cuando se llena el disco: SUSPEND, IGNORE, ROTATE, etc. Nota: Ajuste los parámetros según las necesidades de su organización.
7.	Presione “Ctrl+O” para guardar los cambios.  A continuación, pulse “Enter” para guardar el archivo con el nombre deseado. Por último, para salir, presione “Ctrl+X”

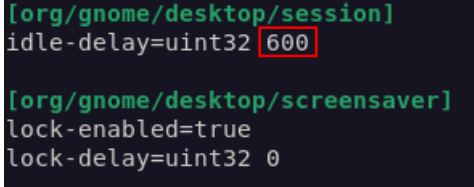
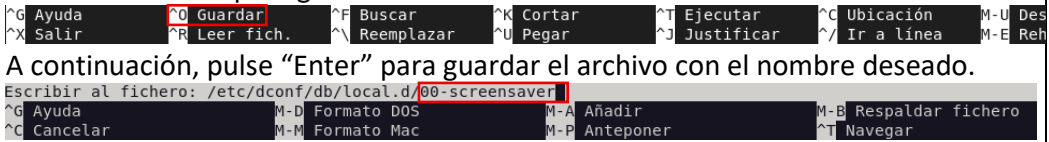
ANEXO E.5.3. BLOQUEO DE SESIÓN ANTE INACTIVIDAD

Dados los requisitos del ENS, tal y como se expone en la medida dedicada al bloqueo de puesto de trabajo, es necesario que este quede bloqueado pasado un tiempo prudencial de modo que requiera una nueva autenticación del usuario para el uso del mismo.

El presente apartado tiene como objetivo ayudar al personal que ha implementado las medidas de seguridad a modificar y/o adaptar la configuración establecida en los apartados anteriores del presente documento.

Paso	Descripción
1.	Inicie sesión en un servidor/equipo basado en una distribución Linux donde se va a aplicar seguridad. Debe iniciar sesión con una cuenta que sea administrador. Nota: Se considerará usuario administrador a todo aquel usuario con capacidad de ejecución con privilegios de instrucciones dentro del sistema operativo bajo el comando “sudo” y por lo tanto la pertenencia al grupo “sudo”.
2.	Inicie una terminal del sistema para llevar a cabo la ejecución de las configuraciones. Para ello seleccione con el cursor el icono que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla.  Nota: En función de la distribución Linux que esté utilizando, accesos directos configurados, o el uso o no de entorno gráfico, deberá adaptar estos pasos según corresponda.

Paso	Descripción
3.	En el buscador superior de la pantalla escriba “Terminal” y ejecútela haciendo clic sobre el icono.  Nota: Dependiendo de la distribución de Linux que esté utilizando el buscador podrá ubicarse en un sitio diferente. Para este ejemplo se hace uso de la distribución Debian. En caso de disponer de un entorno sin interfaz gráfica ignore este paso y continúe en el siguiente dado que ya se encontrará en un entorno de comandos.
4.	Debe ejecutar el siguiente comando para editar el archivo de configuración de límite de inactividad. <pre>\$ sudo nano /etc/profile.d/timeout.sh</pre>
5.	Aparecerá una ventana similar a la de la imagen.  Nota: Esta configuración edita el límite de inactividad para las sesiones de “bash”.
6.	Presione “Ctrl+O” para guardar los cambios.  A continuación, pulse “Enter” para guardar el archivo con el nombre deseado. Por último, para salir, presione “Ctrl+X”

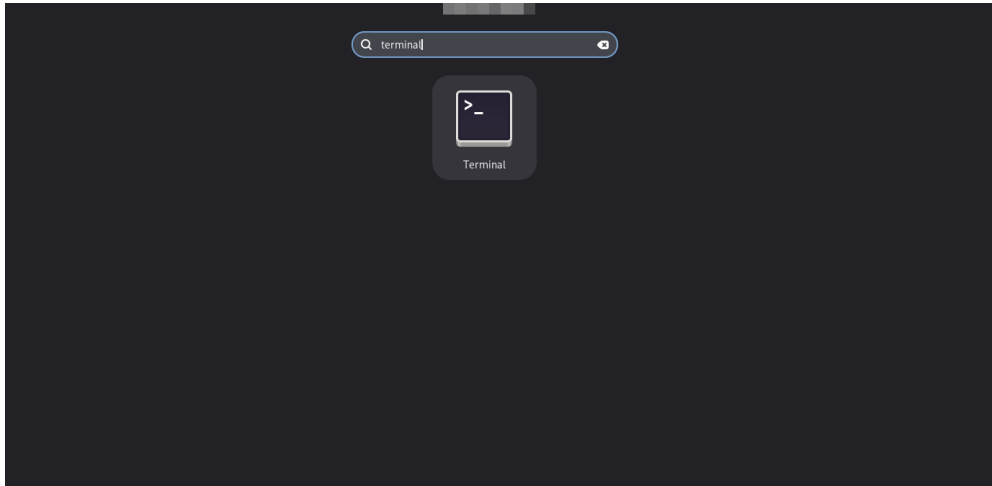
Paso	Descripción
7.	A continuación, ejecute el siguiente comando para editar el archivo de configuración de límite de inactividad. <pre>\$ sudo nano /etc/dconf/db/local.d/00-screensaver</pre>
8.	Aparecerá una ventana similar a la de la imagen.  Nota: Esta configuración edita el límite de inactividad para las sesiones interactivas de “GNOME”. Adapte el valor del parámetro “idle-delay=uint32” de acuerdo con las necesidades de su organización.
9.	Presione “Ctrl+O” para guardar los cambios.  A continuación, pulse “Enter” para guardar el archivo con el nombre deseado. Por último, para salir, presione “Ctrl+X”.

ANEXO E.5.4. OTRAS CONSIDERACIONES

El presente apartado tiene como objetivo ayudar al personal que ha implementado las medidas de seguridad descritas en este documento a identificar, ajustar o revertir aquellas configuraciones que, en determinados entornos, pudieran generar conflictos o afectar a la operatividad del sistema. Se proporciona orientación para realizar adaptaciones seguras sin comprometer la seguridad del sistema.

ANEXO E.5.4.1. PROTECCIÓN FRENTE A CÓDIGO DAÑINO

La sección y los pasos descritos a continuación permiten establecer la configuración del software ClamAV, uno de los antivirus más extendidos en distribuciones Linux, en entornos sin conexión a Internet. Esta instalación offline garantiza la protección frente a código dañino incluso en sistemas aislados, siguiendo las directrices del CCN-STIC sin necesidad de acceso a repositorios en línea.

Paso	Descripción
1.	Antes de iniciar sesión en el servidor/equipo que desee asegurar, es necesario que haya descargado los siguientes paquetes en un servidor/equipo de la misma versión y distribución Linux bajo la cual desea instalar el antivirus: – clamav – clamav-freshclam – clamav-base – clamav-daemon
2.	A continuación, inicie sesión en un servidor/equipo basado en una distribución Linux donde se va a instalar “clamav”. Debe iniciar sesión con una cuenta que sea administrador. Nota: Se considerará usuario administrador a todo aquel usuario con capacidad de ejecución con privilegios de instrucciones dentro del sistema operativo bajo el comando “sudo” y por lo tanto la pertenencia al grupo “sudo”.
3.	Inicie una terminal del sistema para llevar a cabo la ejecución de las configuraciones. Para ello seleccione con el cursor el icono que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla.  Nota: En función de la distribución Linux que esté utilizando, accesos directos configurados, o el uso o no de entorno gráfico, deberá adaptar estos pasos según corresponda.
4.	En el buscador superior de la pantalla escriba “Terminal” y ejecútela haciendo clic sobre el icono.  Nota: Dependiendo de la distribución de Linux que esté utilizando el buscador podrá ubicarse en un sitio diferente. Para este ejemplo se hace uso de la distribución Debian. En caso de disponer de un entorno sin interfaz gráfica ignore este paso y continúe en el siguiente dado que ya se encontrará en un entorno de comandos.

Paso	Descripción
5.	Copie los paquetes descargados sobre el servidor/equipo que desea asegurar. <pre>\$ sudo cp -rvf <ruta_origen>/<paquetes>/<clamav> <ruta_destino>/<paquetes>/<clamav></pre> Nota: En este ejemplo los paquetes se han copiado dentro del directorio “/Scripts/clamav_offline”. Adapte la ubicación a las necesidades de su organización.
6.	Diríjase al directorio donde se encuentran los paquetes descargados por medio del siguiente comando. <pre>\$ cd /<ruta>/<paquetes>/<clamav></pre>
7.	Ejecute el siguiente comando para instalar los archivos de clamav. <pre>\$ sudo dpkg -i *.deb</pre> Ejecute el siguiente comando para mostrar todos los paquetes instalados cuyo nombre contenga “clam”. <pre>\$ dpkg -l grep -E 'clam'</pre> <pre>admin@debian:~/Documentos/ClamAV\$ dpkg -l grep -E 'clamav' ii clamav 1.4.3+dfsg-1 amd64 x - command-line interface ii clamav-base 1.4.3+dfsg-1 all x - base package ii clamav-daemon 1.4.3+dfsg-1 amd64 x - scanner daemon ii clamav-freshclam 1.4.3+dfsg-1 amd64 x - virus database update utility ii libclamav12:amd64 1.4.3+dfsg-1 amd64 x - library</pre> Nota: Puede instalar uno a uno los paquetes si así lo desea indicando el nombre de cada uno que vaya a instalar, en instrucciones separadas, o bien indicando los paquetes separados por un espacio.
8.	Puede continuar con los pasos de configuración de clamav descritos en el “ANEXO E.3.3 PROTECCIÓN FRENTE A CÓDIGO DAÑINO”, concretamente en el “paso 4”

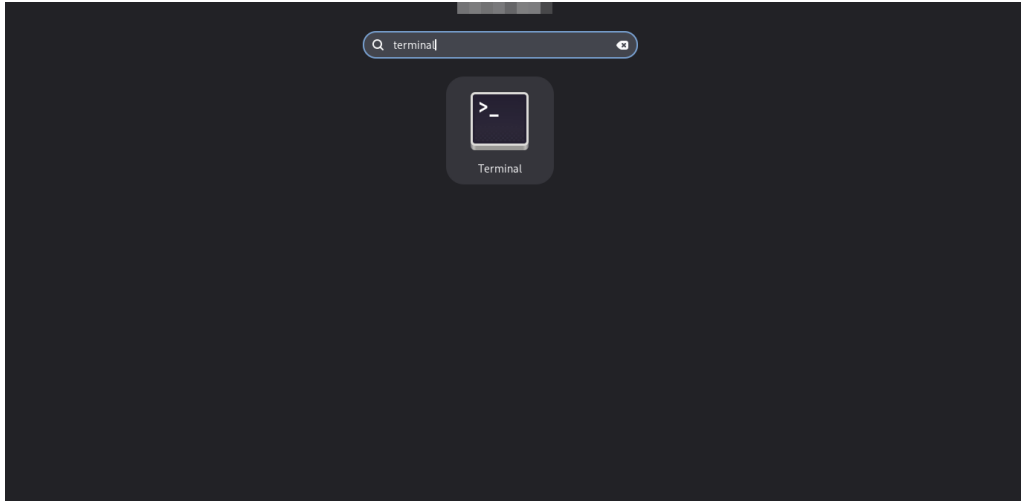
ANEXO E.5.4.2. MECANISMOS DE AUTENTICACIÓN – ACCESO REMOTO

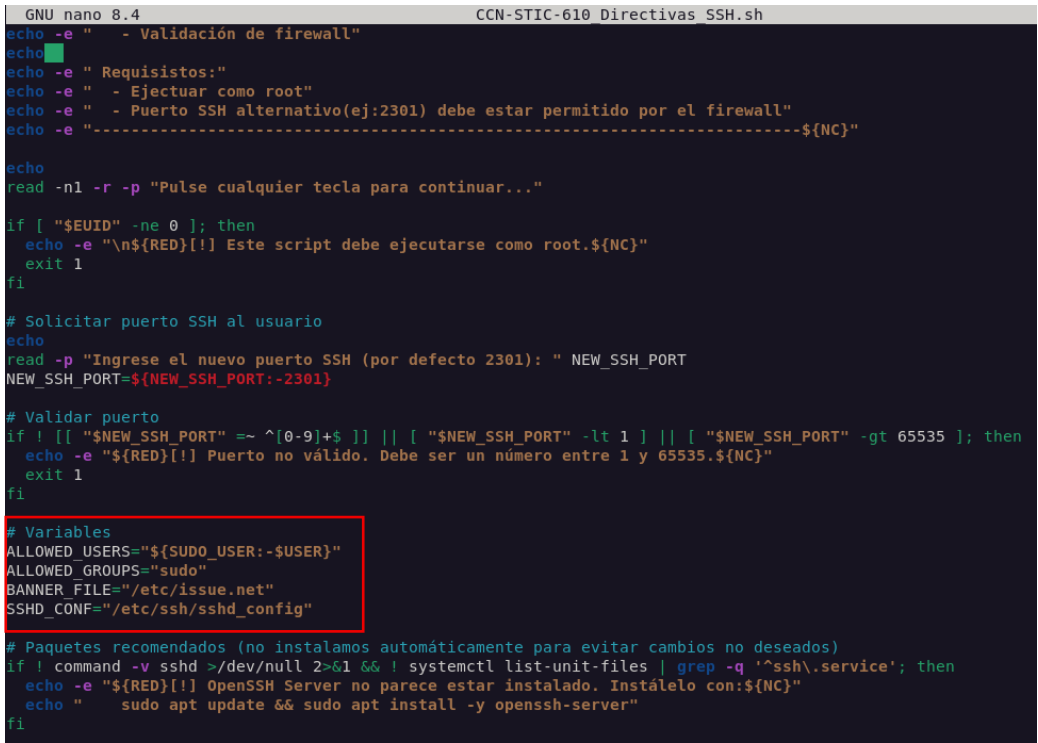
Con el objetivo de proteger las conexiones a través de SSH, por medio de las configuraciones de seguridad aplicadas, a partir del perfil “DIFUSION LIMITADA”, se restringe el acceso a usuarios y grupos específicos, impidiendo por defecto el acceso remoto si no se otorga este privilegio. Además, en todos los perfiles se personaliza el puerto de conexión a SSH.

El presente paso a paso tiene como objetivo ayudar a los administradores a permitir o denegar el privilegio de acceso remoto a grupos o usuarios por medio de la ejecución de los scripts asociados al presente documento. De igual modo se describe como editar el puerto personalizado de conexión.

Nota: El presente paso a paso establece la configuración de seguridad para un perfilado INFORMACION CLASIFICADA en la distribución Debian. En el momento de selección de las configuraciones de seguridad deberá seleccionar aquella acorde a su perfilado (DIFUSION _LIMITADA o INFORMACION _CLASIFICADA) y la distribución Linux que esté haciendo uso.

Si lo desea puede realizar estas modificaciones a través del fichero de configuración de SSH (sshd_config), ubicado en “/etc/ssh/”.

Paso	Descripción
1.	Inicie sesión en un servidor/equipo basado en una distribución Linux donde se va a aplicar seguridad. Debe iniciar sesión con una cuenta que sea administrador. Nota: Se considerará usuario administrador a todo aquel usuario con capacidad de ejecución con privilegios de instrucciones dentro del sistema operativo bajo el comando “sudo” y por lo tanto la pertenencia al grupo “sudo”.
2.	Inicie una terminal del sistema para llevar a cabo la ejecución de las configuraciones. Para ello seleccione con el cursor el icono que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla.  Nota: En función de la distribución Linux que esté utilizando, accesos directos configurados, o el uso o no de entorno gráfico, deberá adaptar estos pasos según corresponda.
3.	En el buscador superior de la pantalla escriba “Terminal” y ejecútela haciendo clic sobre el icono.  Nota: Dependiendo de la distribución de Linux que esté utilizando el buscador podrá ubicarse en un sitio diferente. Para este ejemplo se hace uso de la distribución Debian. En caso de disponer de un entorno sin interfaz gráfica ignore este paso y continúe en el siguiente dado que ya se encontrará en un entorno de comandos.

Paso	Descripción
4.	Diríjase al directorio “/Scripts/[TIPO DE PERFILADO]” por medio del siguiente comando. <pre>\$ cd /Scripts/INFORMACION_CLASIFICADA</pre> Nota: Seleccione el directorio acorde al perfil de seguridad que desea aplicar. En este ejemplo se hace uso del perfil de configuración “INFORMACION_CLASIFICADA”.
5.	Antes de ejecutar el script “CCN-STIC-610_Directivas_SSH.sh” es necesario modificar ciertos parámetros debido a las particularidades de cada organización y/o sistema.
6.	Para modificar el archivo “CCN-STIC-610_Directivas_SSH.sh” ejecute el siguiente comando. <pre>\$ sudo nano CCN-STIC-610_Directivas_SSH.sh</pre>
7.	Aparecerá una ventana similar a la de la imagen:  <pre> GNU nano 8.4 CCN-STIC-610 Directivas SSH.sh echo -e " - Validación de firewall" echo echo -e "Requisistos:" echo -e " - Ejecutar como root" echo -e " - Puerto SSH alternativo(ej:2301) debe estar permitido por el firewall" echo -e "-----\${NC}" echo read -n1 -r -p "Pulse cualquier tecla para continuar..." if ["\$EUID" -ne 0]; then echo -e "\n\${RED}!! Este script debe ejecutarse como root.\${NC}" exit 1 fi # Solicitar puerto SSH al usuario echo read -p "Ingrese el nuevo puerto SSH (por defecto 2301): " NEW_SSH_PORT NEW_SSH_PORT=\${NEW_SSH_PORT:-2301} # Validar puerto if ! [["\$NEW_SSH_PORT" =~ ^[0-9]+\$]] ["\$NEW_SSH_PORT" -lt 1] ["\$NEW_SSH_PORT" -gt 65535]; then echo -e "\${RED}!! Puerto no válido. Debe ser un número entre 1 y 65535.\${NC}" exit 1 fi # Variables ALLOWED_USERS="\${SUDO_USER:-\$USER}" ALLOWED_GROUPS="sudo" BANNER_FILE="/etc/issue.net" SSHD_CONF="/etc/ssh/sshd_config" # Paquetes recomendados (no instalamos automáticamente para evitar cambios no deseados) if ! command -v sshd >/dev/null 2>&1 && ! systemctl list-unit-files grep -q '^ssh\.service'; then echo -e "\${RED}!! OpenSSH Server no parece estar instalado. Instálelo con:\${NC}" echo " sudo apt update && sudo apt install -y openssh-server" fi </pre>

Paso	Descripción
8.	Puede modificar los siguientes parámetros. NEW_SSH_PORT: Define el puerto personalizado de conexión por medio del protocolo “SSH”. ALLOWED_USERS: Agregue los usuarios que tendrán privilegios para acceder a través del servicio “SSH” al sistema. ALLOWED_GROUPS: Agregue los grupos que tendrán privilegios para acceder a través del servicio “SSH” al sistema. Nota: Para agregar más de un usuario o grupo en las variables es necesario que se encuentren separados por un espacio. No elimine el valor definido por defecto “\${SUDO_USER:-\$USER}”. En el script orientado al perfil “ENS” solo se encuentra definido el parámetro “NEW_SSH_PORT”.
9.	Presione “Ctrl+O” para guardar los cambios.  A continuación, pulse “Enter” para guardar el archivo con el nombre deseado.  Por último, para salir, presione “Ctrl+X”.
10.	A continuación, ejecute el fichero “CCN-STIC-610_Directivas_SSH.sh” de la siguiente manera. <pre>\$ sudo bash CCN-STIC-610_Directivas_SSH.sh</pre>

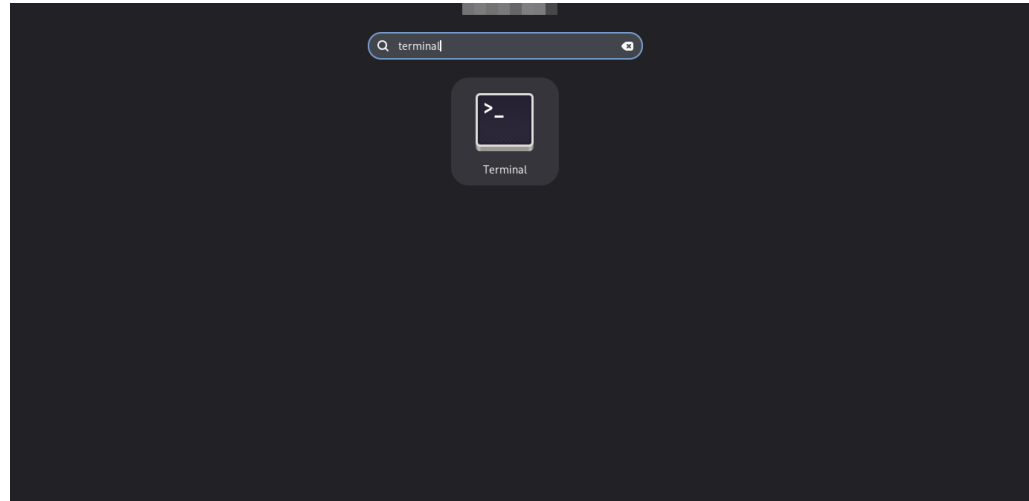
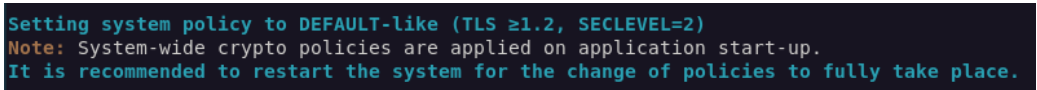
Paso	Descripción
11.	Se le informará de las acciones que realizará el script. Pulse cualquier tecla para continuar. <pre> ----- CCN-STIC-610 - Seguridad del Servicio SSH en Debian ----- Este script configura SSH con las siguientes medidas de seguridad: - Autenticación segura y restricción de acceso - Banner informativo - Cambio de puerto SSH - Desactivación de root remoto - Validación de firewall Requisitos: - Ejecutar como root - Puerto SSH alternativo(ej:2301) debe estar permitido por el firewall ----- Pulse cualquier tecla para continuar... </pre>
12.	Espere a que finalice la ejecución y pulse de nuevo una tecla para finalizar. <pre> ----- CCN-STIC-610 Directivas SSH : CONFIGURACIÓN APLICADA Revise /etc/ssh/sshd_config antes de cerrar la sesión. ----- Pulse cualquier tecla para finalizar... </pre>

ANEXO E.5.4.3. PROTECCIÓN DE LAS CLAVES CRIPTOGRÁFICAS

Con el objetivo de proteger las conexiones del equipo, se asegura que a partir del perfil “DIFUSION LIMITADA”, las claves criptográficas utilizadas para las conexiones dispongan de una robustez determinada. Durante este proceso, es posible que ante la descarga de ciertos elementos o la conexión a ciertas ubicaciones se provoquen errores relacionados con estas claves debido a que el sitio destino usa claves criptográficas débiles.

En este contexto, el presente apartado tiene como objetivo ayudar a los administradores a revertir la configuración indicada en caso de requerir estas conexiones y de igual modo a volver a habilitarlo para garantizar la seguridad en las conexiones del equipo.

Paso	Descripción
1.	Inicie sesión en un servidor/equipo basado en una distribución Linux donde se va a aplicar seguridad. Debe iniciar sesión con una cuenta que sea administrador. Nota: Se considerará usuario administrador a todo aquel usuario con capacidad de ejecución con privilegios de instrucciones dentro del sistema operativo bajo el comando “sudo” y por lo tanto la pertenencia al grupo “sudo”.

Paso	Descripción
2.	Inicie una terminal del sistema para llevar a cabo la ejecución de las configuraciones. Para ello seleccione con el cursor el icono que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla.  Nota: En función de la distribución Linux que esté utilizando, accesos directos configurados, o el uso o no de entorno gráfico, deberá adaptar estos pasos según corresponda.
3.	En el buscador superior de la pantalla escriba “Terminal” y ejecútela haciendo clic sobre el icono.  Nota: Dependiendo de la distribución de Linux que esté utilizando el buscador podrá ubicarse en un sitio diferente. Para este ejemplo se hace uso de la distribución Debian. En caso de disponer de un entorno sin interfaz gráfica ignore este paso y continúe en el siguiente dado que ya se encontrará en un entorno de comandos.
4.	A continuación, ejecute el fichero “CCN-STI 610_Crypto_Default.sh” para establecer la política de claves criptográficas en DEFAULT y así permitir la comunicación con repositorios externos con claves más débiles. <pre>\$ sudo bash CCN-STIC-610_Crypto_Default.sh</pre>  Setting system policy to DEFAULT-like (TLS ≥1.2, SECLEVEL=2) Note: System-wide crypto policies are applied on application start-up. It is recommended to restart the system for the change of policies to fully take place.

Paso	Descripción
5.	A continuación, ejecute las acciones necesarias dentro del equipo que hayan requerido revertir esta configuración.
6.	A continuación, ejecute el fichero “CCN-STI 610_Crypto_Future.sh” para revertir la política anterior y establecer una política más robusta sobre las claves criptográficas. <pre>\$ sudo bash CCN-STIC-610_Crypto_Future.sh</pre> Setting system policy to FUTURE (TLS ≥1.3, SECLEVEL=3) Note: System-wide crypto policies are applied on application start-up. It is recommended to restart the system for the change of policies to fully take place.